

# 电机与拖动基础

南开大学

人工智能学院

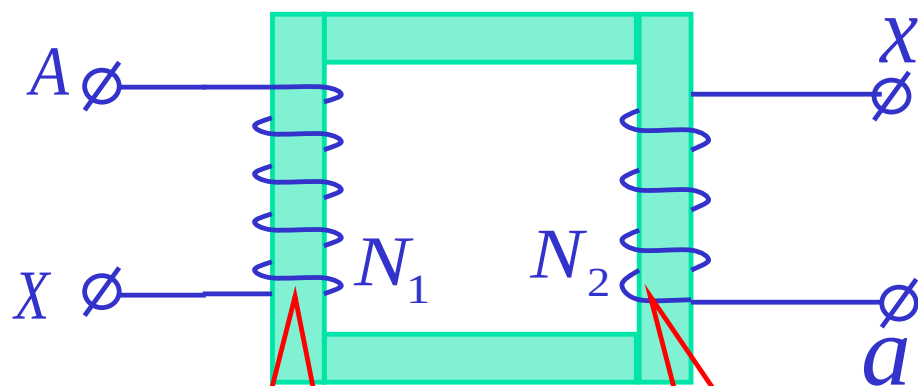
自动化与智能科学系

段 峰

教授 博导

# 变压器 第一节 概述

## 二、单相双绕组变压器



### 接电源端:

- 原绕组
- 原边线圈
- 初级线圈
- 一次线圈

### 接负载端:

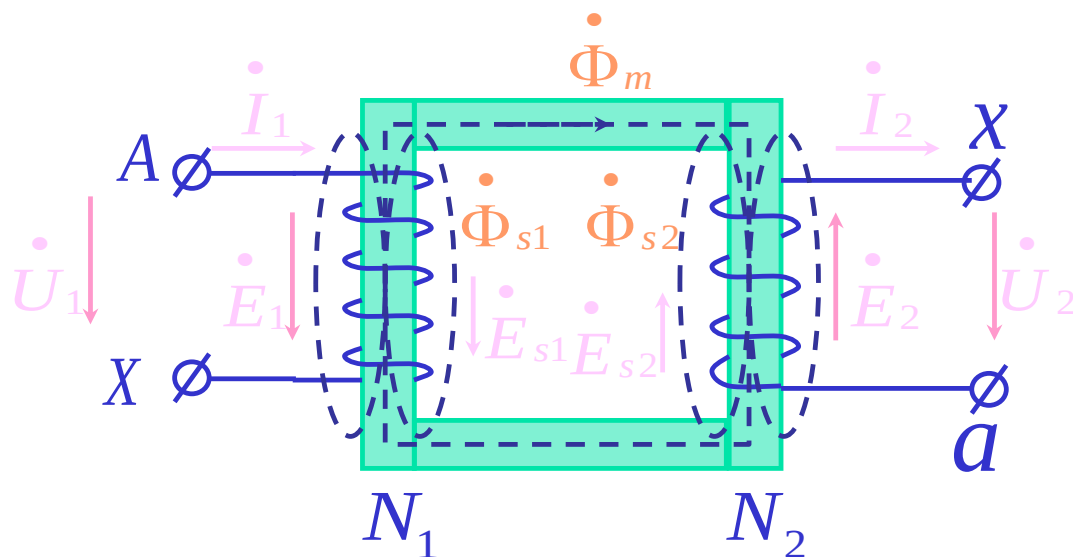
- 副绕组
- 副边线圈
- 次级线圈
- 二次线圈

## 1、主要结构

- 1) 铁心: 硅钢片
- 2) 绕组: 铜、铝线
- 3) 外部附件:  
油箱、分接开关等

# 第一节 概述

## 2、变压器惯例



## 3、铭牌数据

$S_N$ ——额定容量      输出端视在功率      单位:  $kVA$ 或 $VA$

$U_{1N}/U_{2N}$ ——额定电压      线电压      单位:  $V$ 或 $kV$

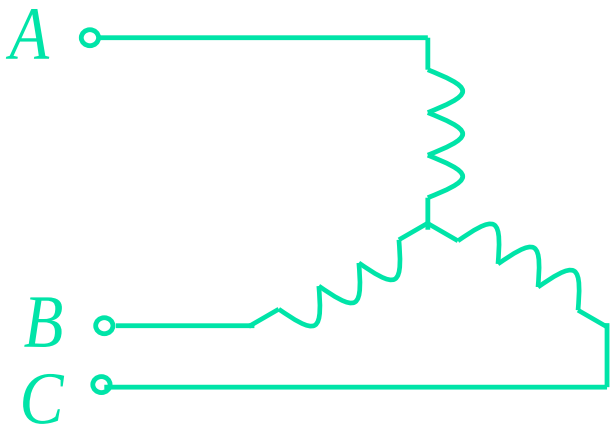
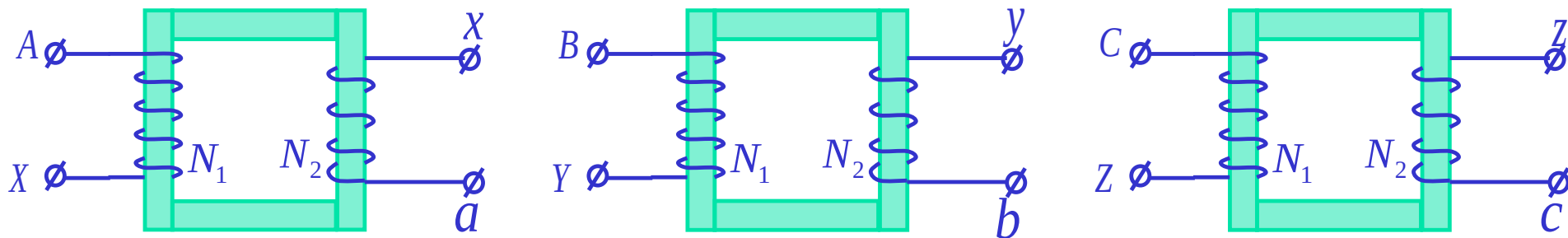
$I_{1N}/I_{2N}$ ——额定电流      线电流计算值      单位:  $A$

$f_N$ ——额定频率      电源正弦电频率      单位:  $Hz$

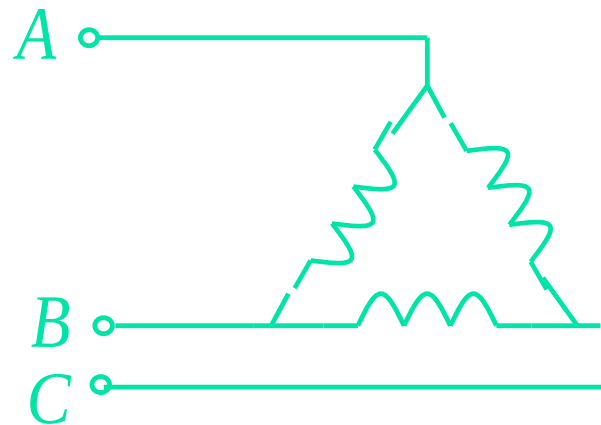
$$S_N = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N}$$

# 三、三相双绕组变压器

## 1、由三个单相双绕组变压器组成变压器组



Y 型联接

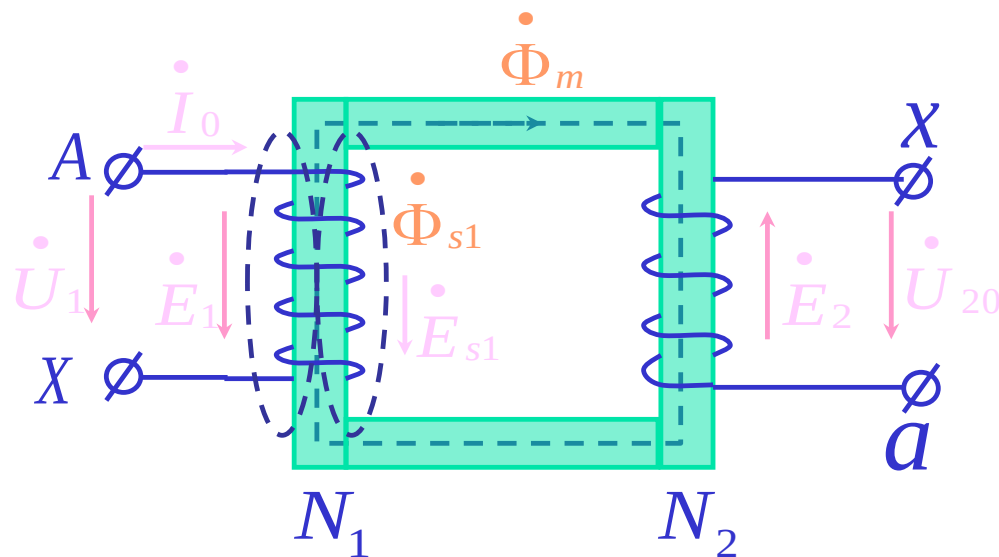


$\Delta$  型联接

Y / Y 联接、Y /  $\Delta$  联接、 $\Delta$  /  $\Delta$  联接、  $\Delta$  / Y 联接

## 第二节

## 变压器的空载运行



变压器惯例

空载运行：

原边接电源，副边开路

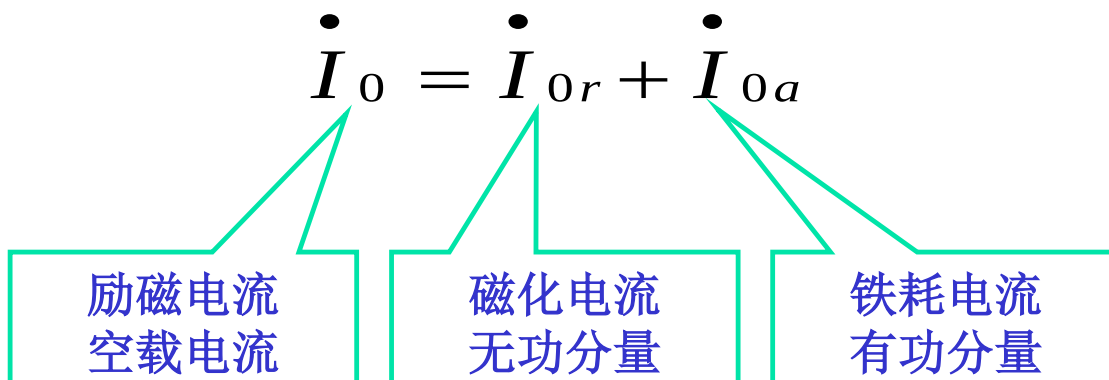
$\dot{I}_0$  —— 空载电流

（也叫励磁电流）

产生励磁磁势  $\dot{I}_0 N_1$

# 一、空载运行时的电磁关系

## 2、励磁电流分析



### (1) 磁化电流分析

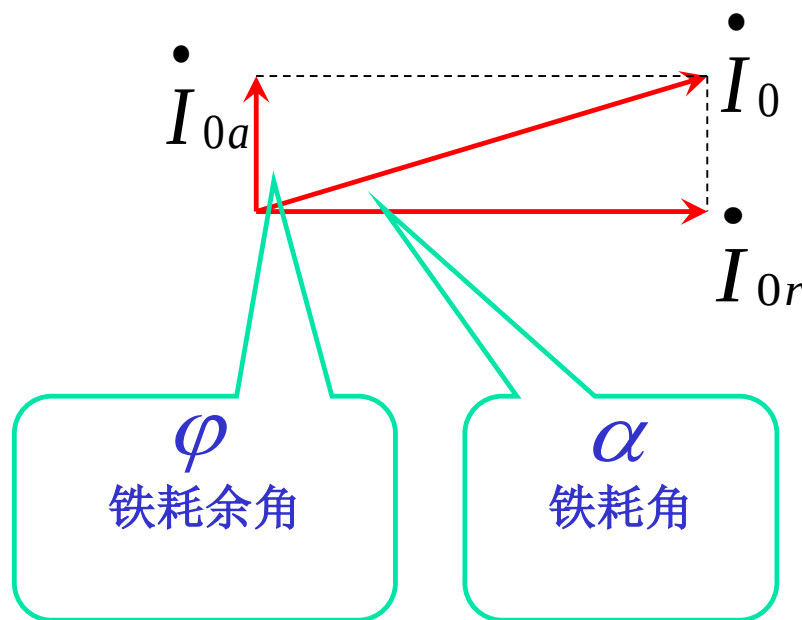
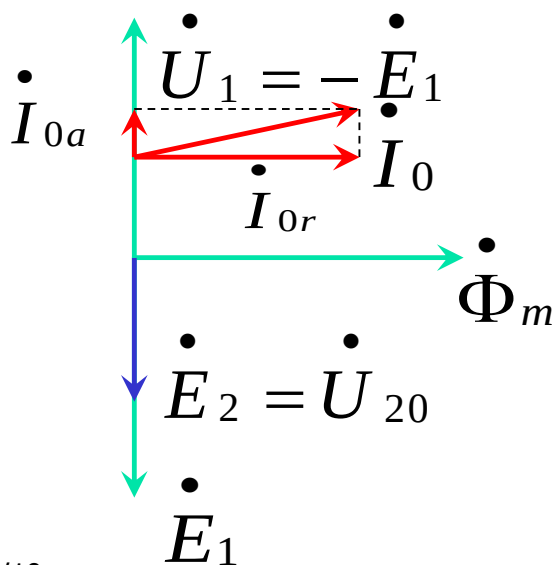
- 建立磁场，送入无功功率
- 与  $\dot{\Phi}_m$  同相位  $\dot{I}_{0r} \perp \dot{U}_1$
- 可以认为是正弦量

# 一、空载运行时的电磁关系

## (2) 铁耗电流分析

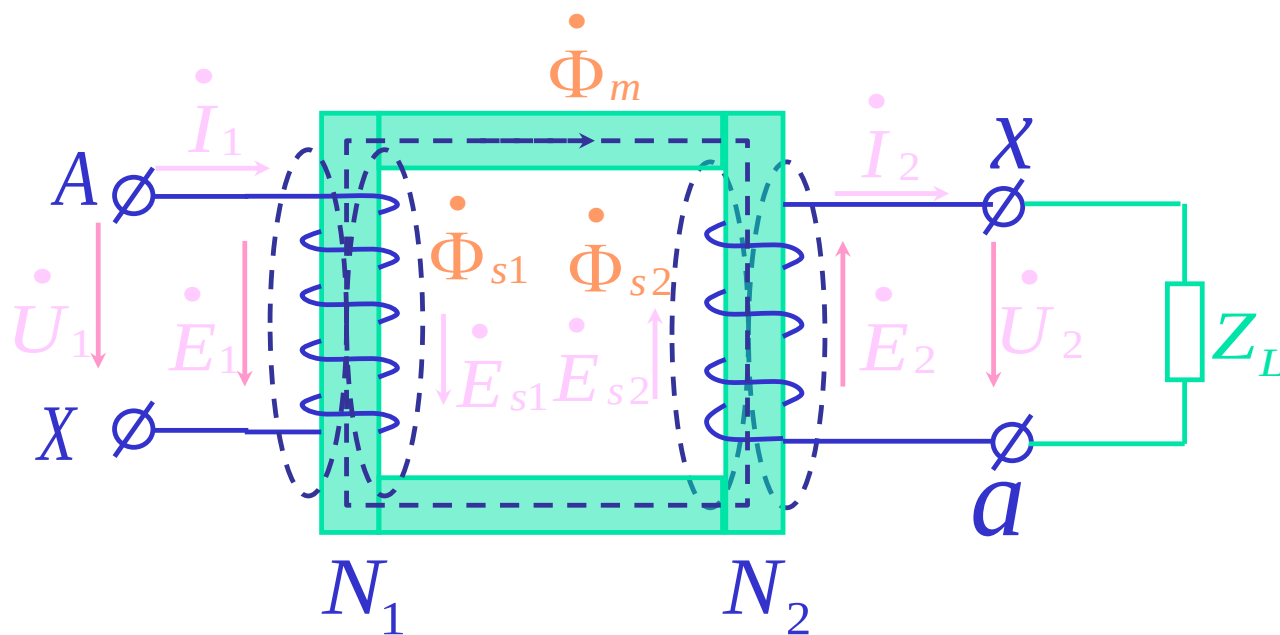
- 为铁耗提供有功功率
- 与  $\dot{U}_1$  同相位
- 应尽量减小该电流

## (3) 向量图



# 第三节 变压器的负载运行

## 一、负载运行时的惯例



$$P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$Q_1 = U_1 I_1 \sin \varphi_1$$

$$S_1 = U_1 I_1$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

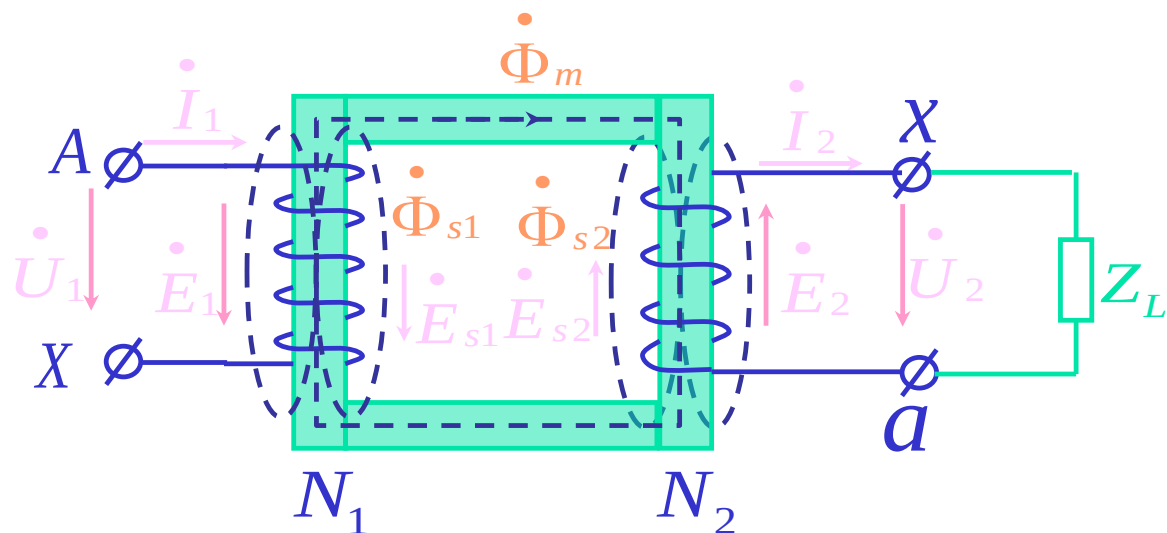
$$Q_2 = U_2 I_2 \sin \varphi_2$$

$$S_2 = U_2 I_2$$



## 二、负载运行时的电磁关系

### 2、原、副边电流关系



#### 1、主磁通

(1) 负载运行时的励磁磁通势  $\dot{F}_0$

原绕组、副绕组磁势的合成

$$(2) \dot{\Phi}_m = \dot{E}_1 / -j4.44 f N_1$$

(3)  $\dot{\Phi}_m$  可以看成仍是  $\dot{I}_0$  形成的

(1) 磁势平衡式

$$\begin{cases} \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2 \\ \dot{I}_0 N_1 = \dot{I}_1 N_1 + \dot{I}_2 N_2 \end{cases}$$

(2) 磁势平衡式含义

$$\begin{cases} \dot{F}_1 = \dot{F}_0 + \left( -\dot{F}_2 \right) \\ \dot{I}_1 N_1 = \dot{I}_0 N_1 + \left( -\dot{I}_2 N_2 \right) \end{cases}$$

励磁分量

负载分量

## 4、小结：稳态时变压器基本方程式

(1) 原边电压、电势平衡式

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 - \dot{E}_{s1} \\ &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 (r_1 + jx_1) \\ &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 z_1\end{aligned}$$

(3) 磁势平衡式

$$\begin{cases} \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2 \\ \dot{I}_0 N_1 = \dot{I}_1 N_1 + \dot{I}_2 N_2 \end{cases}$$

(5) 电流平衡式

$$\dot{I}_1 = -\frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2 + \dot{I}_0$$

(2) 副边电压、电势平衡式

$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2 r_2 + \dot{E}_{s2} \\ &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2 (r_2 + jx_2) \\ &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2 z_2\end{aligned}$$

(4) 变压器变比

$$k = -\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

(6) 负载式

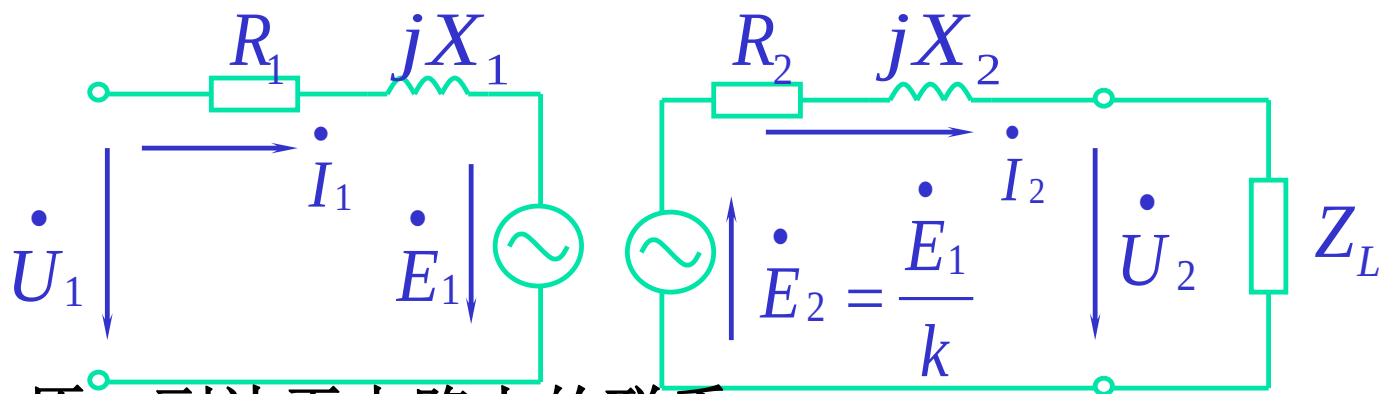
$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_L$$

(7) 励磁电流式

$$\dot{I}_0 = -\frac{\dot{E}_1}{Z_m}$$

# 三、折算与等值电路

1、折算的原则 由平衡方程式得到的等值电路如下：



可见：原、副边无电路上的联系

副边负载通过  $\dot{F}_2$  与原边电源联系

$\dot{F}_2$  不变就不影响原边

折算的原则：1) 保持副边磁势不变

2) 保持功率传递关系不变

折算的思路：假设副边绕组的匝数也为  $N_1$ ，电流为  $\dot{I}_2'$

$$\text{且：} \dot{I}_2' N_1 = \dot{I}_2 N_2 = \dot{F}_2$$

## 2、各物理量的折算(了解)

(1) 电流( $I_2 \rightarrow I'_2$ ):  $\dot{I}'_2 = \frac{\dot{I}_2}{k}$

(2) 电势 ( $\dot{E}_2 \rightarrow \dot{E}'_2$ ):  $\left\{ \begin{array}{l} \dot{E}_2 = -j4.44 f N_2 \dot{\Phi}_m \\ \dot{E}'_2 = -j4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{E}'_2 = k \dot{E}_2$

(3) 阻抗( $Z_L \rightarrow Z'_L, z_2 \rightarrow z'_2$ ):

$$Z'_L + z'_2 = \frac{\dot{E}'_2}{\dot{I}'_2} = \frac{k\dot{E}_2}{\dot{I}_2/k} = k^2 \frac{\dot{E}_2}{\dot{I}_2} = k^2 (Z_L + z_2)$$

即:  $\left\{ \begin{array}{ll} r'_2 = k^2 r_2 & x'_2 = k^2 x_2 \\ R'_L = k^2 R_L & x'_L = k^2 x_L \end{array} \right.$

(4) 电压( $\dot{U}_2 \rightarrow \dot{U}'_2$ ):

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 z'_2 = k\dot{E}_2 - \frac{1}{k} \dot{I}_2 \cdot k^2 z_2 = k\dot{U}_2$$

## 三、折算与等值电路

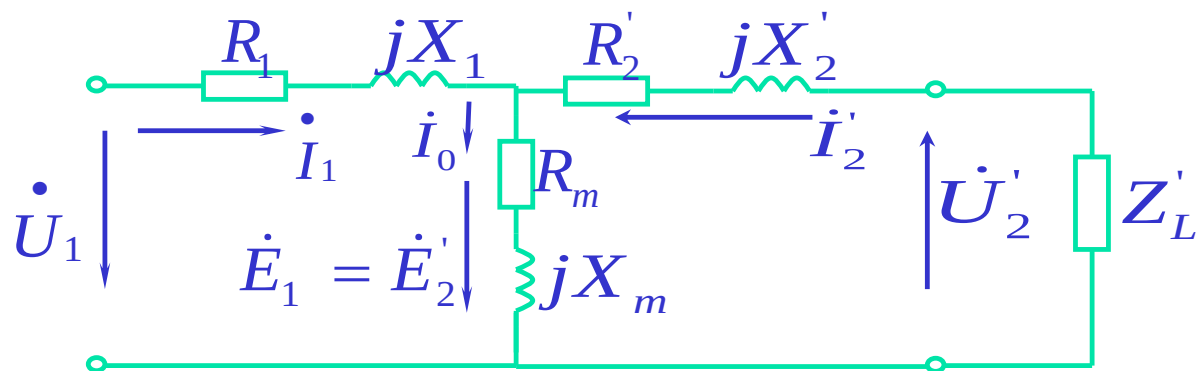
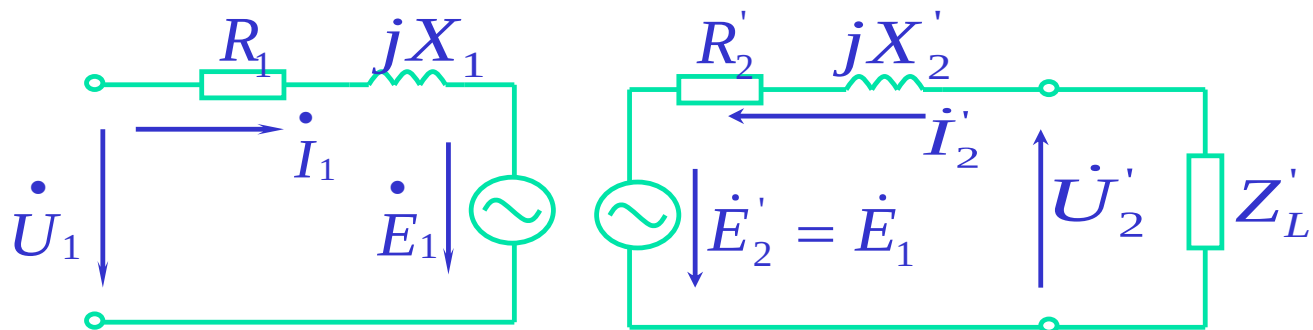
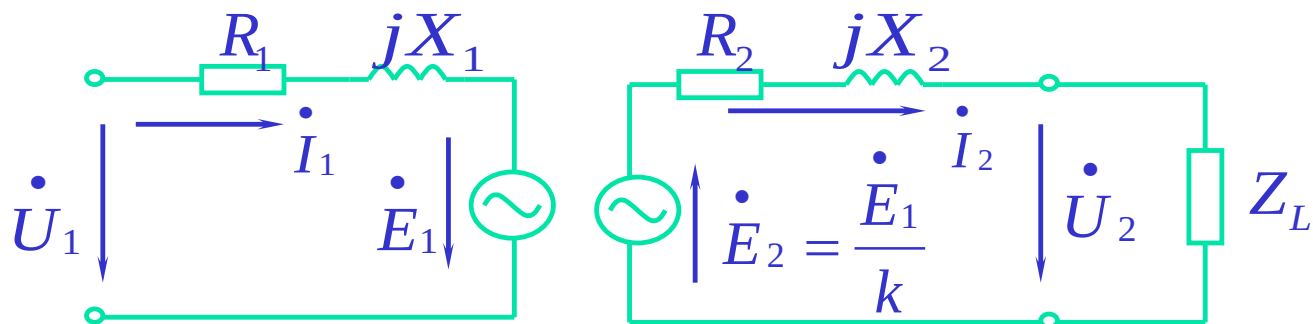
### 3、折算的特点

- 阻抗角不变
- 电压、电流、电动势的相位不变
- 功率传递关系不变

### 4、折算后的基本方程式

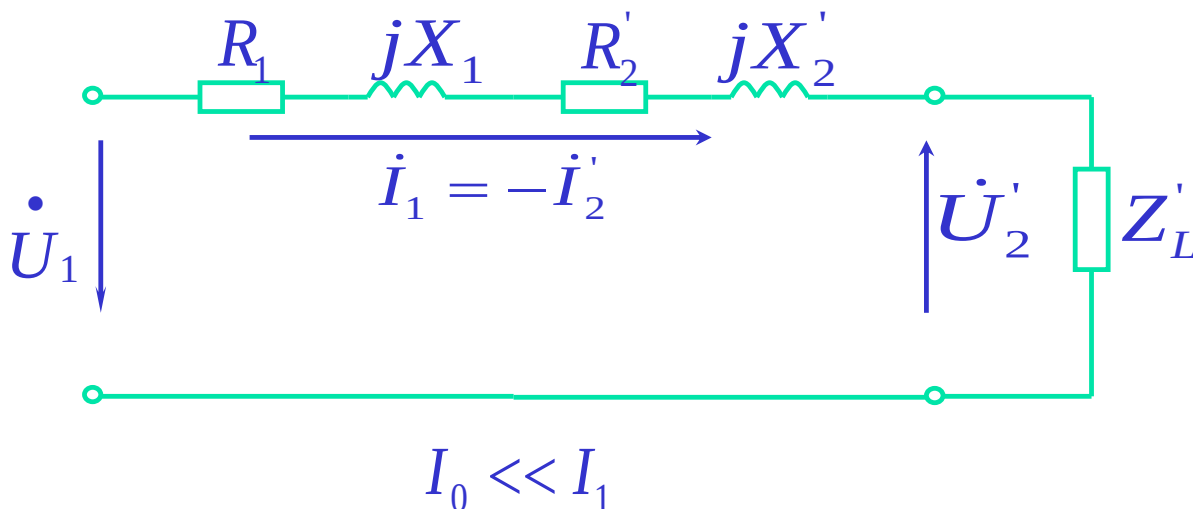
$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 z_1 & \dot{I}_1 + \dot{I}_2' &= \dot{I}_0 \\ \dot{U}_2' &= \dot{E}_2' - \dot{I}_2' z_2' & \dot{I}_0 &= -\dot{E}_1 / z_m \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}_2' & \dot{U}_2' &= \dot{I}_2' Z_L' \end{aligned}$$

# 5、T型等值电路

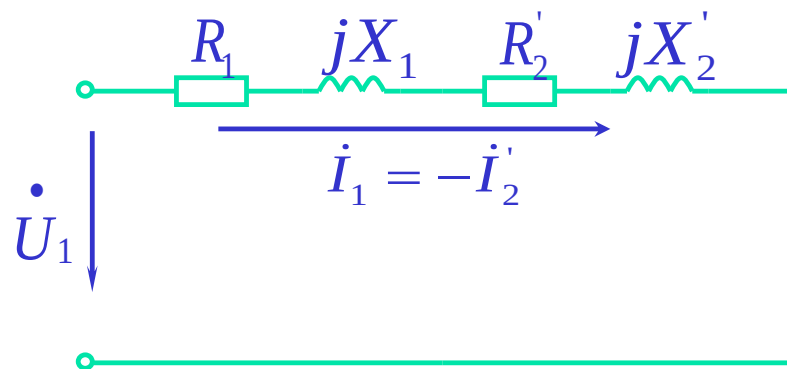
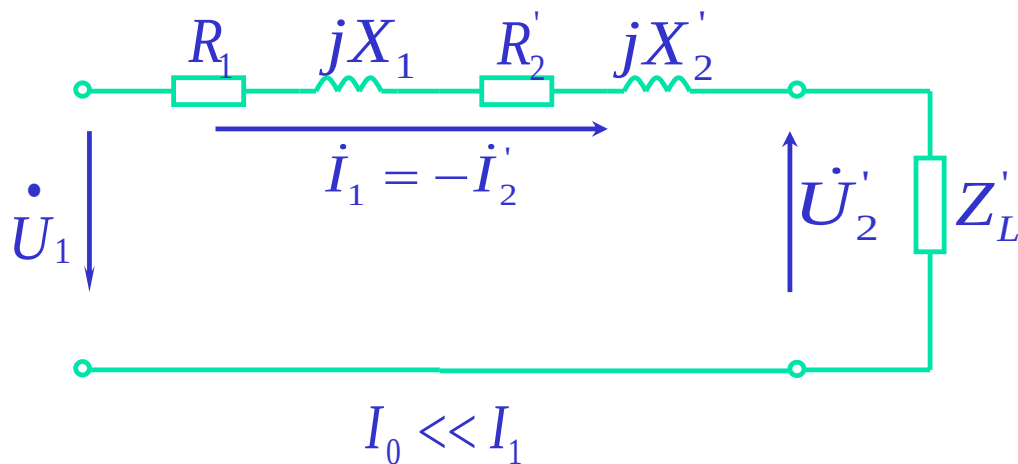


## 6、应用T型等值电路的注意事项

- 按等值电路计算出的是折算值，实际值需由折算值反折算获得
- 折算值均为一相的相值，单相变压器可直接计算，三相变压器需根据接法求出相值再折算
- T型等值电路可进一步简化，简化等值电路如下：



# 简化等值电路的使用



- (1) 变压器空载运行时不能使用简化等值电路，
- (2) 虽有误差，工程上已足够准确，计算简单。

令：

$$\begin{cases} Z_k = Z_1 + Z_2' = R_k + jX_k & \text{短路阻抗} \\ R_k = R_1 + R_2' = R_1 + k^2 R_2 & \text{短路电阻} \\ X_k = X_1 + X_2' = X_1 + k^2 X_2 & \text{短路电抗} \end{cases}$$



## 第四节 变压器参数的测定

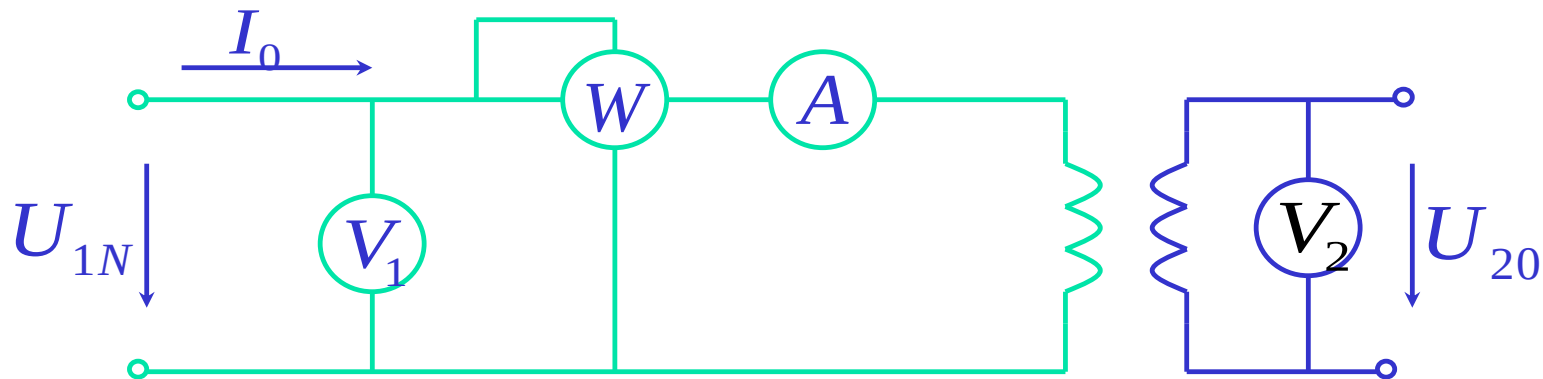
变压器等值电路的参数可以通过空载试验和短路试验测量

### 一、变压器空载试验

1、**试验目标**：通过变压器空载试验期望得到：

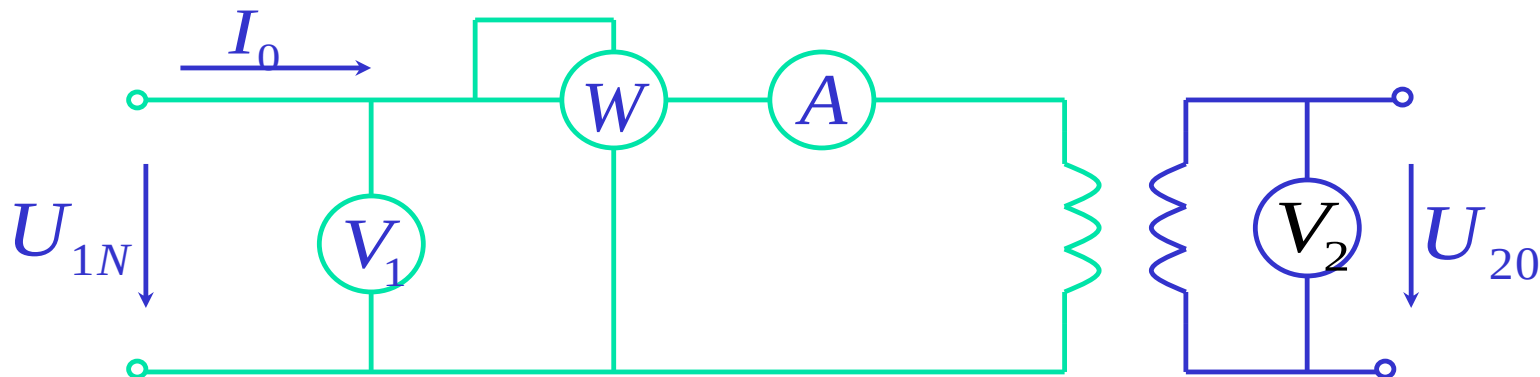
变比  $k$ 、空载损耗  $P_0$ 、励磁阻抗  $Z_m$ 。

2、试验接线图：



# 一、变压器空载试验

## 3、试验方法：



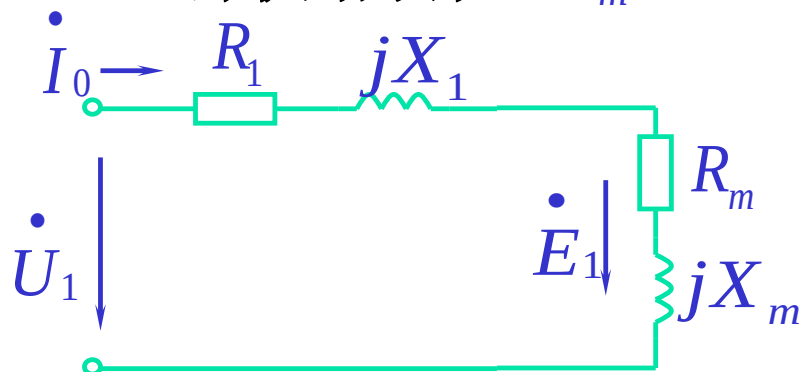
(1) 原边加额定电压，副边开路

(2) 读取各表参数。

4、假设：励磁电流  $I_0$  很小，它所引起的铜耗可忽略，

即输入功率  $P_0$  全部供给铁耗。 $Z_m \gg Z_1$

使用串联等值电路



# 一、变压器空载试验

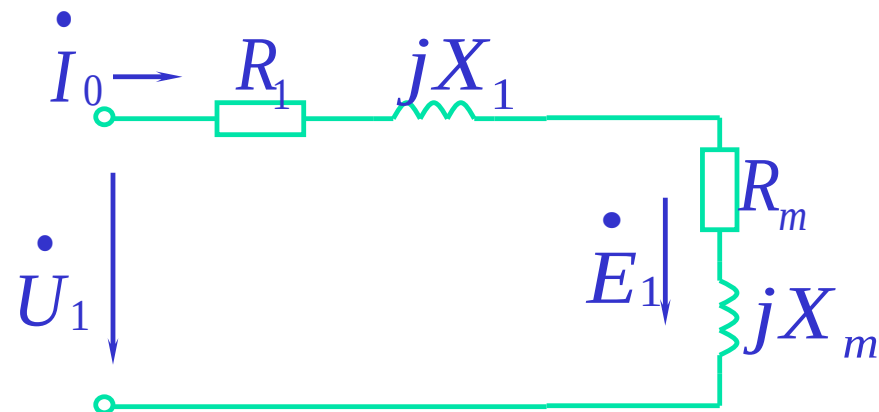
## 5、计算：

1) 励磁阻抗:  $Z_m \approx U_{1N} / I_0$

2) 励磁电阻:  $R_m \approx p_0 / I_0^2$

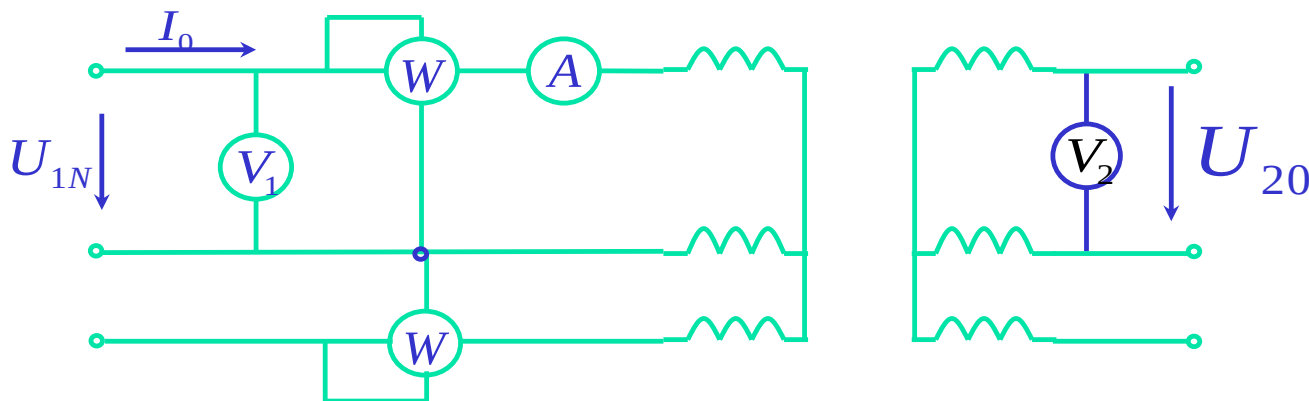
3) 励磁电抗:  $X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2}$

4) 变比:  $k \approx U_{1N} / U_{20}$



6、注意事项：从安全和仪表方面考虑，**低压边加电压**。得到的是**低压边折算值**，折算到高压边需乘变比的平方。

## 7、三相变压器的空载试验：



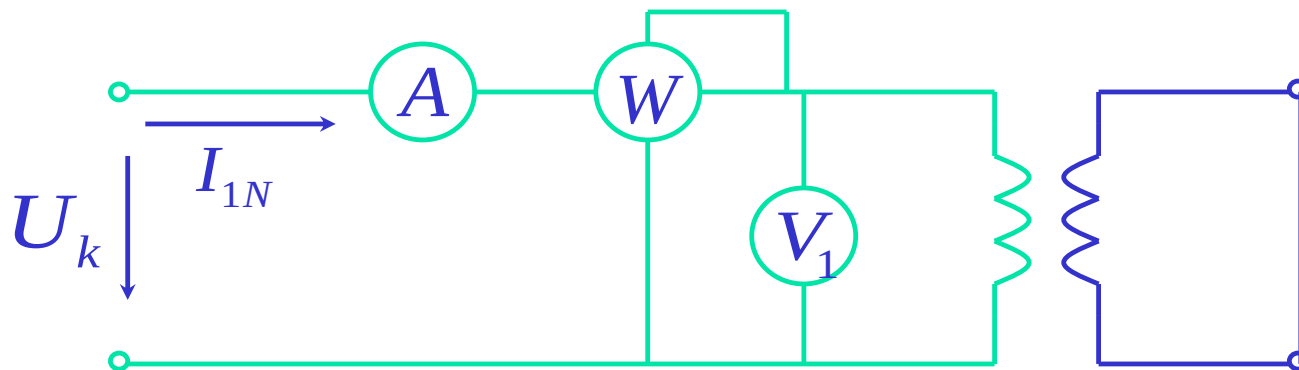
## 二、变压器短路试验

1、**试验目标**：通过变压器短路试验期望得到：

变压器短路电阻  $R_k$  和短路电抗  $X_k$ 。

即线圈电阻  $R_1$ 、 $R_2$  和漏电抗  $X_1$ 、 $X_2$ 。

2、试验接线图：



3、试验方法：

(1) **原边加较低电压，电流达到额定值，副边短路，**

(2) 读取各表参数。

## 二、变压器短路试验

### 4、依据：

若原边绕组的电流达到额定值，副边绕组的电流也同时达到额定值；

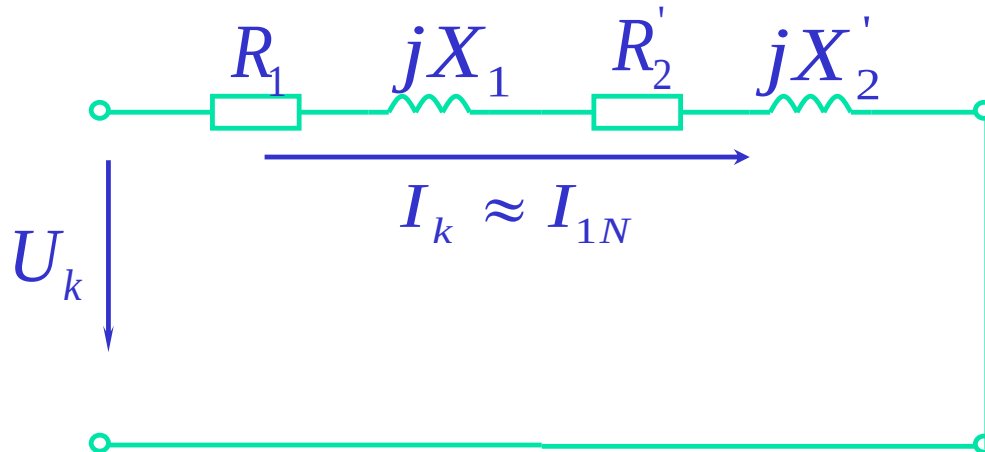
此时线圈的铜耗相当于额定负载时的铜耗值。

### 5、假设：

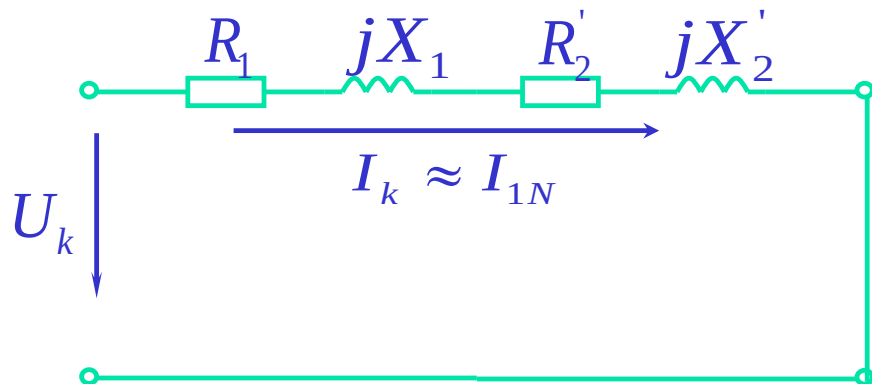
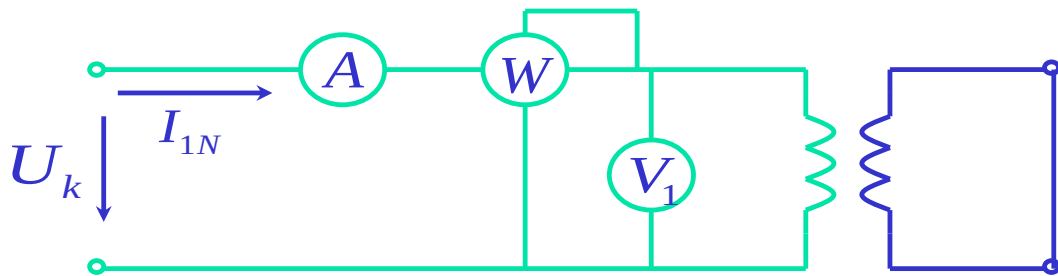
原边电流达到额定值时原边电压一般只有额定值的（5-10）%；

励磁电流和铁耗均忽略不计，输入功率全部供给铜耗。

使用简化等值电路：



## 二、变压器短路试验



### 6、计算与结果:

漏阻抗:

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}$$

短路电阻:

$$R_k = \frac{P_k}{I_k^2}$$

短路电抗:

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$$

换算为标准温度: (铜线)

$$R_{k75^\circ\text{C}} = R_k \frac{235 + 75}{235 + \theta}$$

$$Z_{k75^\circ\text{C}} = \sqrt{R_{k75^\circ\text{C}}^2 + X_k^2}$$

$$P_{kN} = P_k \frac{235 + 75}{235 + \theta}$$

### 7、注意事项:

两边做试验均可, 常在高压边做。

得到的是测量侧折算值。  $R_1 \approx R_2'$   $X_1 \approx X_2'$   $Z_1 \approx Z_2'$

实验室  
室温

## 第五节 标么值

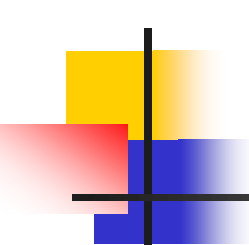
标么值是一个相对值，无量纲。

$$\text{标么值} = \frac{\text{实际值(任意单位)}}{\text{基值(与实际值同单位)}}$$

一般选择额定值作为基值，标么值即为**将基值标定为一（么）时实际值的相对大小**。

优点：

- 不论变压器的容量多大，用标么值表示的参数和性能数据，一般总在特定的范围内，便于分析比较。
- 采用标么值计算时，不必进行折算。
- 在**对称的三相系统中，线值和相值的标么值相等**。
- **正弦交变量的有效值和最大值的标么值相等**。

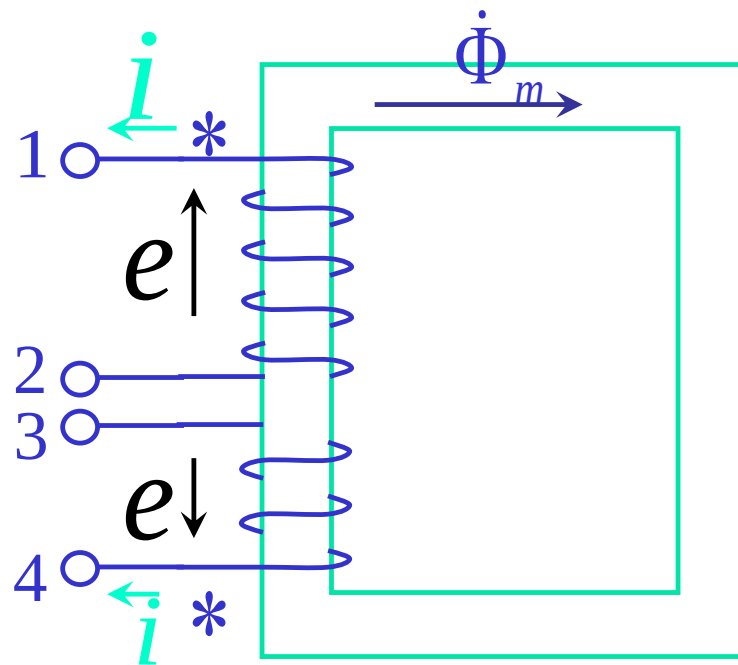
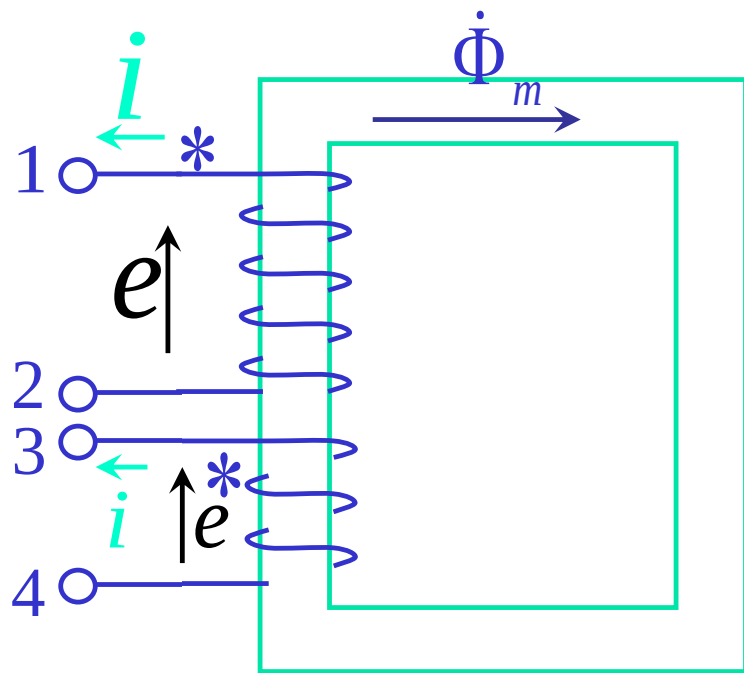


## 第六节 变压器的联接组别

- 本节讨论变压器的变相位作用；
- 主要有变压器同名端的标注；  
三相线圈的连接；  
变压器联接组别的标注等。

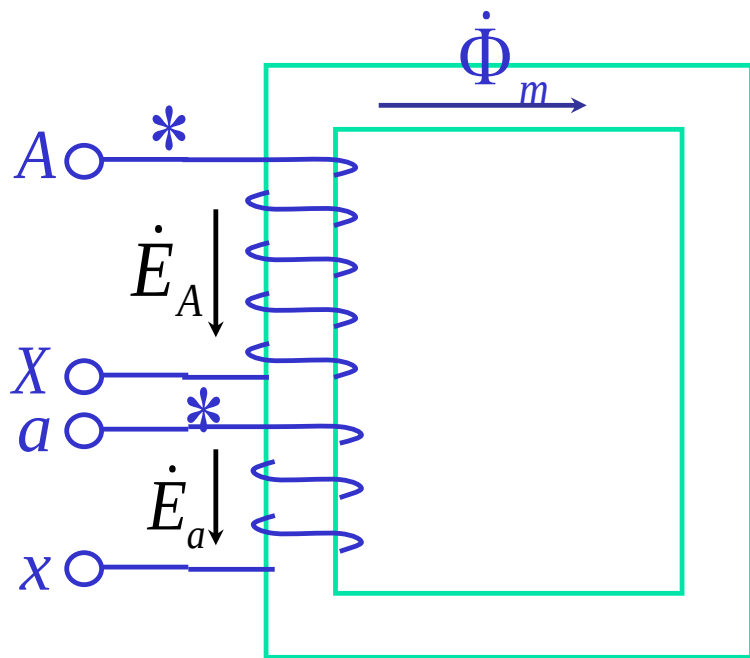


# 一、单相变压器绕组的标志方式

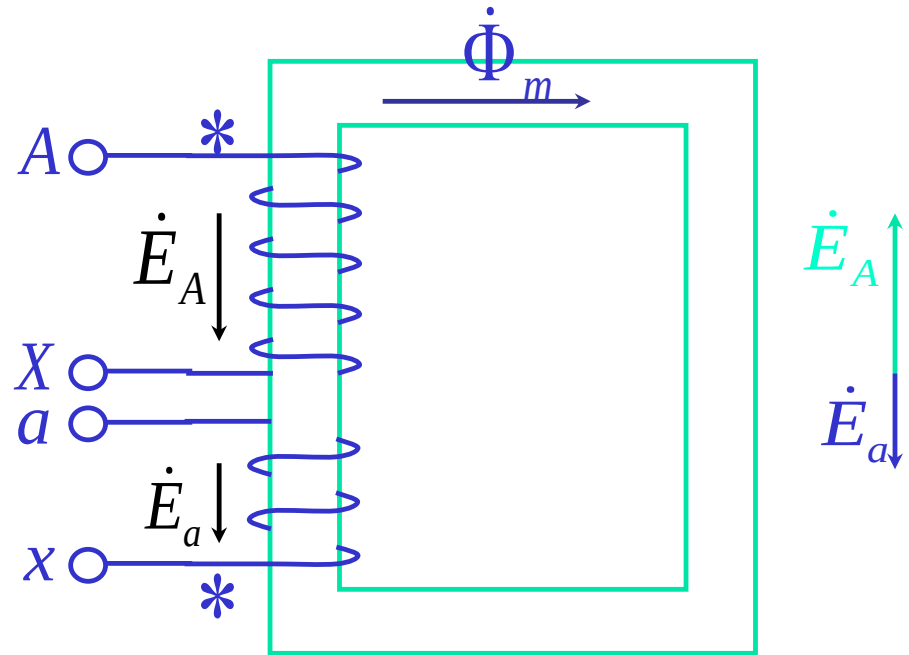
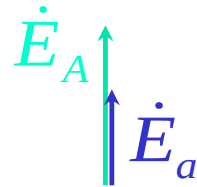


$\dot{\Phi}_m \uparrow$  时

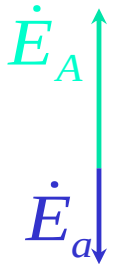
# 变压器联接组别的时钟表示法



$I, I0$

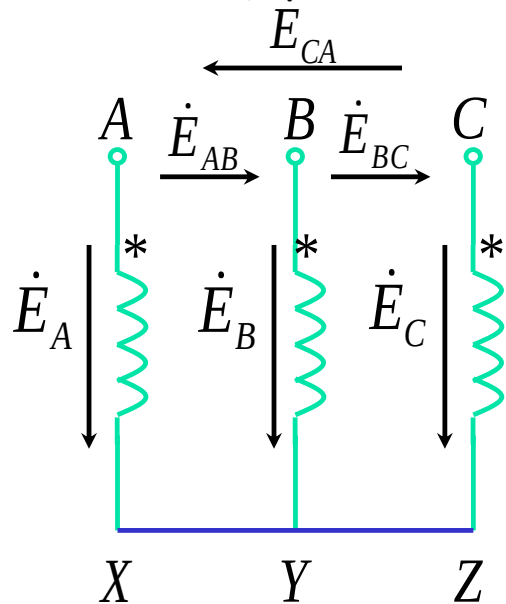


$I, I6$

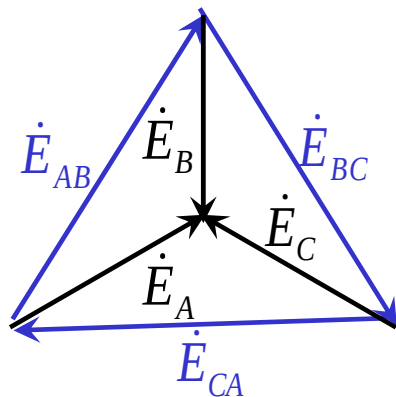


## 二、三相变压器绕组的联接组别

### 1、三相变压器绕组的联接 Y接



向量图



相电动势

$$\dot{E}_A = E \angle 0^\circ$$

$$\dot{E}_B = E \angle -120^\circ$$

$$\dot{E}_C = E \angle -240^\circ$$

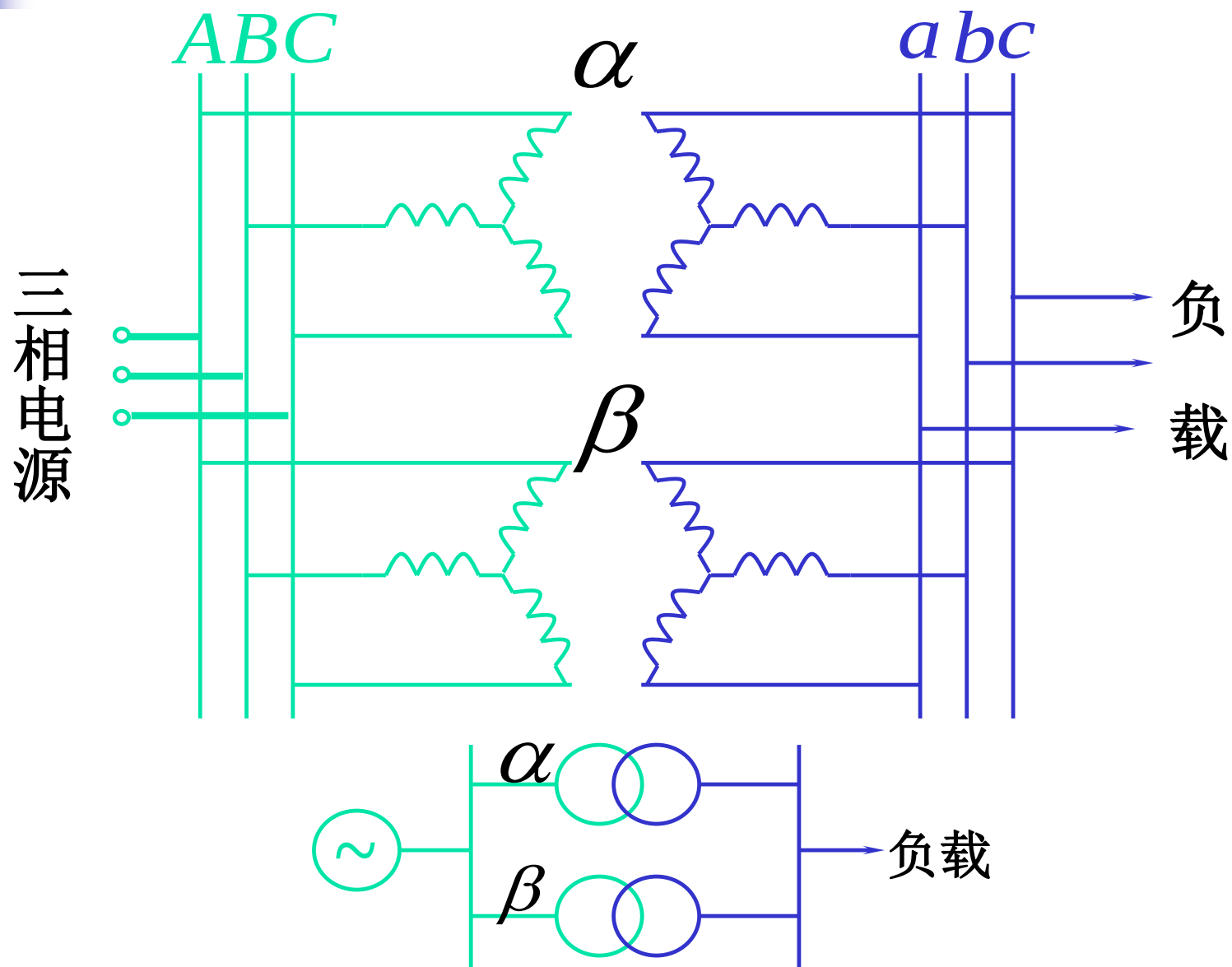
线电动势

$$\dot{E}_{AB} = \dot{E}_A - \dot{E}_B$$

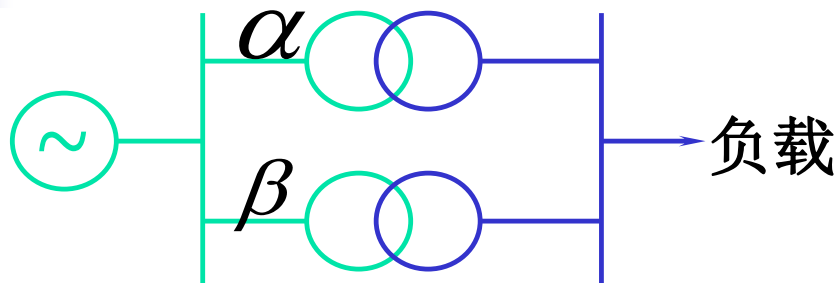
$$\dot{E}_{BC} = \dot{E}_B - \dot{E}_C$$

$$\dot{E}_{CA} = \dot{E}_C - \dot{E}_A$$

# 第七节 变压器的并联运行



## 第七节 变压器的并联运行

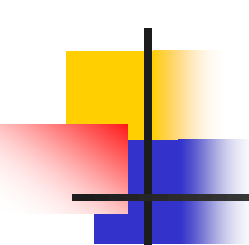


并联运行的理想情况：

- (1) 空载时每台变压器副边电流都为零，各变压器间无环流。
- (2) 负载运行时每台变压器分担的负载电流与它们的容量成正比。

并联运行的变压器应满足的条件：

- (1) 原、副边额定电压相同。
- (2) 属同一联接组别。
- (3) 短路阻抗标么值相等。



# 交流电机基本概念

## 1、同步电机和异步电机

$$n = \frac{60 f_1}{p} \rightarrow \text{同步电机}$$

$$n \neq \frac{60 f_1}{p} \rightarrow \text{异步电机}$$

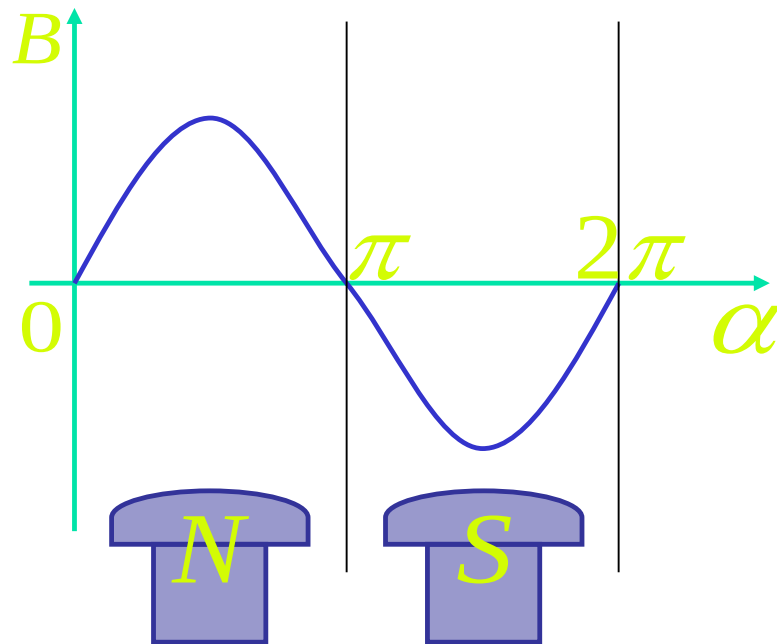
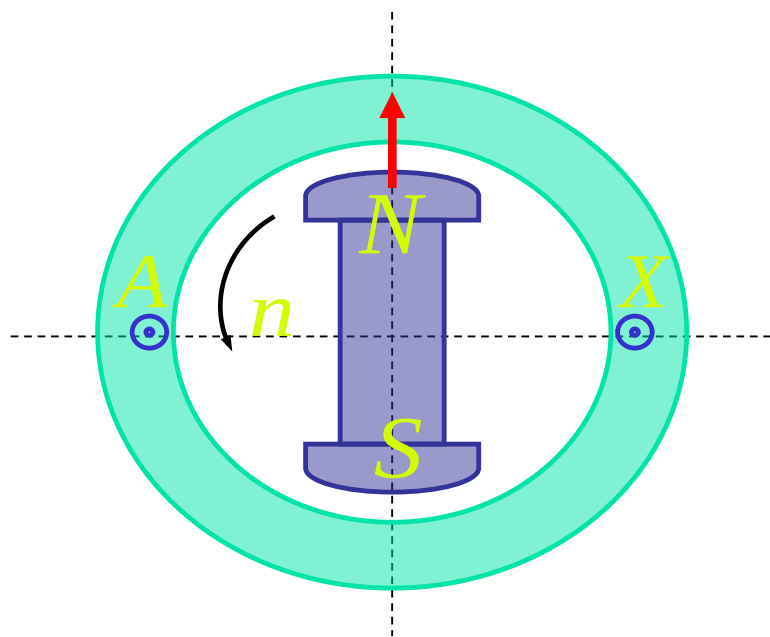
$n$  —— 电机转速

$f_1$  —— 绕组感应电势基波频率

$p$  —— 电机极对数

# 交流电机基本概念

2、交流电机电枢：定子绕组为电枢绕组，定子为电枢



3、机械角度  $\beta$ ：电机定子内圆两点间对应的圆心角。

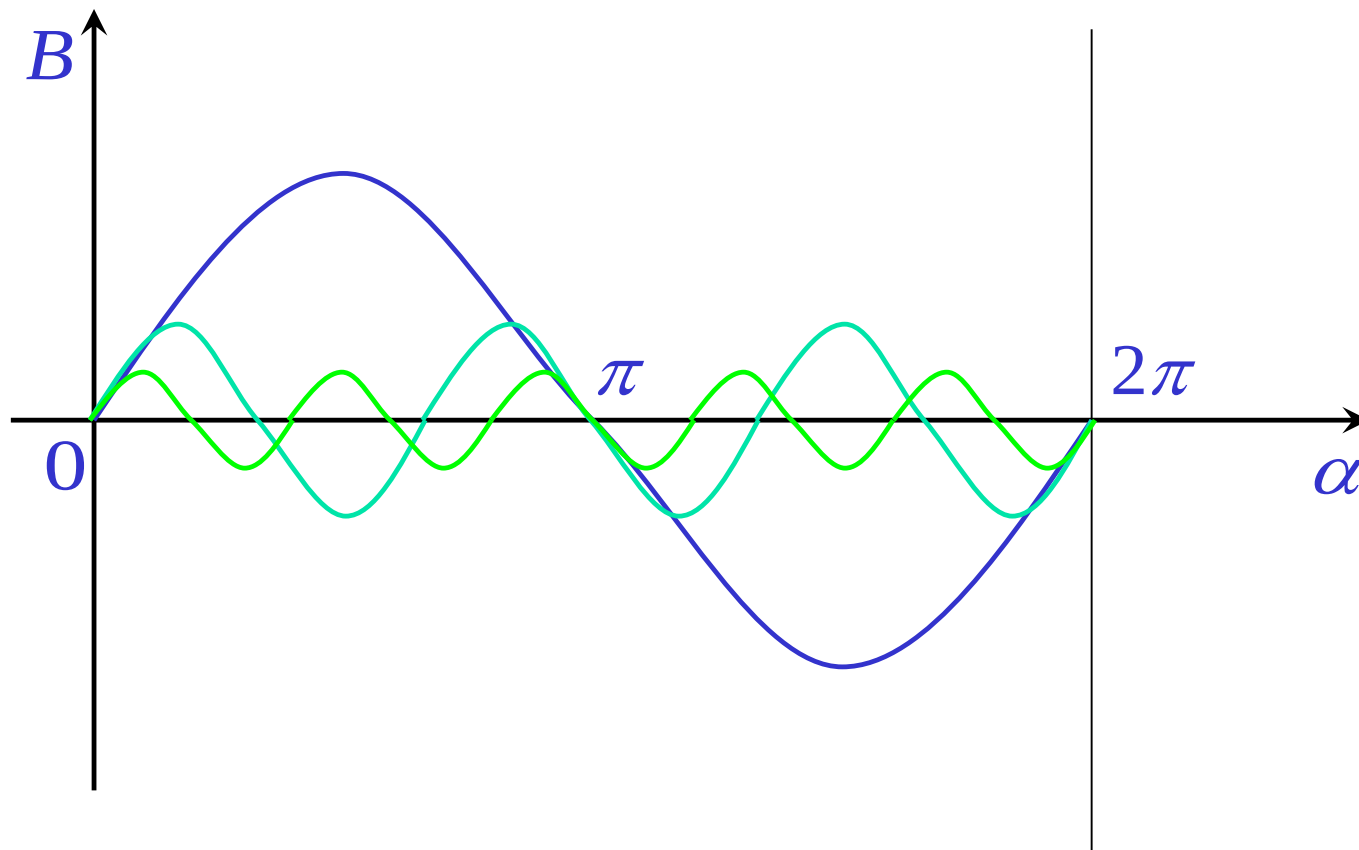
4、空间电角度  $\alpha$ ：一对主磁极 $p$ 对应的磁场为一个周期

$$\alpha = p\beta$$

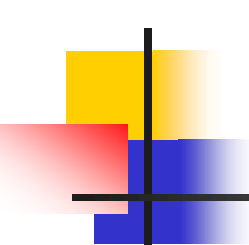
两点间对应这个周期的角度。

# 交流电机基本概念

## 5、基波磁密与谐波磁密：







# 第一节 交流电机电枢绕组电动势

- 导体电动势
- 整距线匝电动势
- 整距线圈电动势
- 短距线圈电动势
- 整距分布线圈组电动势
- 短距分布绕组电动势
- 谐波电动势

## 六、短距分布线圈组的电动势

$$E_q = 4.44 f q N_y k_d k_p \Phi$$
$$= 4.44 f q N_y k_{dp} \Phi$$

$$k_{dp} = k_d k_p$$

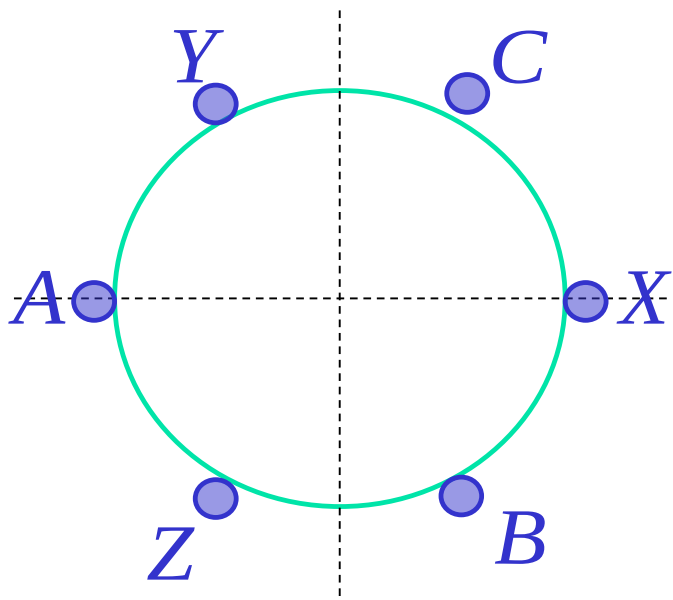
基波绕组系数

分布系数

短距系数

## 第二节 交流电机电枢绕组的电动势

- 一、三相单层绕组
- 1、三相单层集中整距绕组



- 感应电动势波形不理想，电枢表面空间利用不好

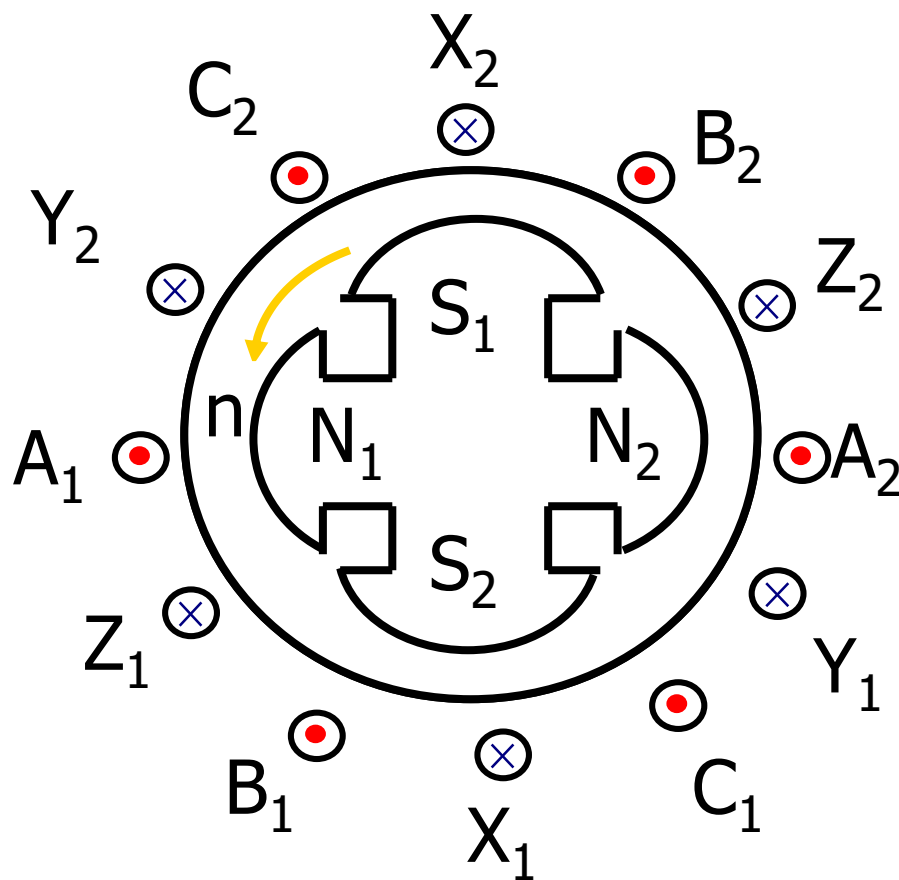
# 1、三相单层集中整距绕组

$P=2$ 时，绕组的排列

每对磁极下，都应有一个ABC三相绕组，其排列顺序在一对磁极下应对称。

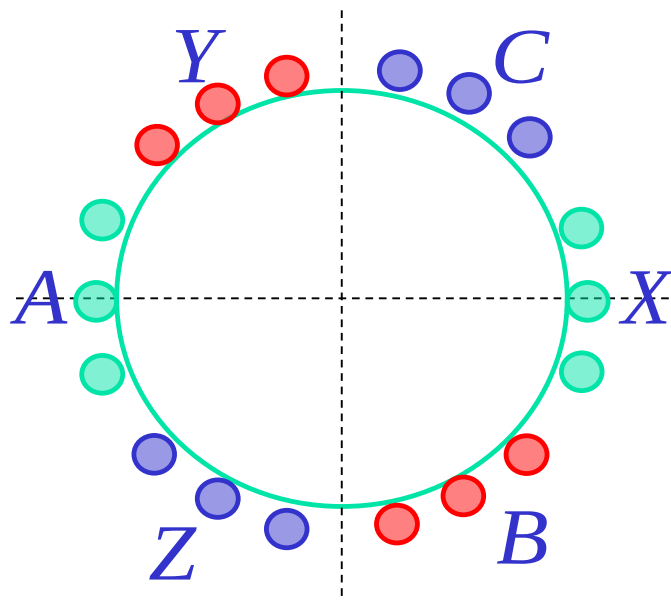
结论：

三相绕组排列顺序为：每对磁极下，六个绕组端在空间沿转子转向排列顺序为：A、Z、B、X、C、Y；且互差 $60^\circ$ 电角度。



## 2、三相单层分布绕组

每相绕组不可能放在一个槽中，应均匀放在相邻的几个槽中，串联在一起。



## 2、三相单层分布绕组

### ■ 每相基波电动势：

$$\begin{aligned} E_{\phi} &= 4.44 f q N_y k_d p \frac{1}{a} \Phi \\ &= 4.44 f \frac{pq N_y}{a} k_d \Phi \\ &= 4.44 f N k_d \Phi \\ N &= \frac{pq N_y}{a} \quad \text{一相绕组串联的总匝数} \end{aligned}$$

并联支路数

## 二、三相双层绕组

- 1、每个槽分上下两层；
- 2、线圈的一个边在上层，另一个边在下层；
- 3、最大 $a=2p$ ；

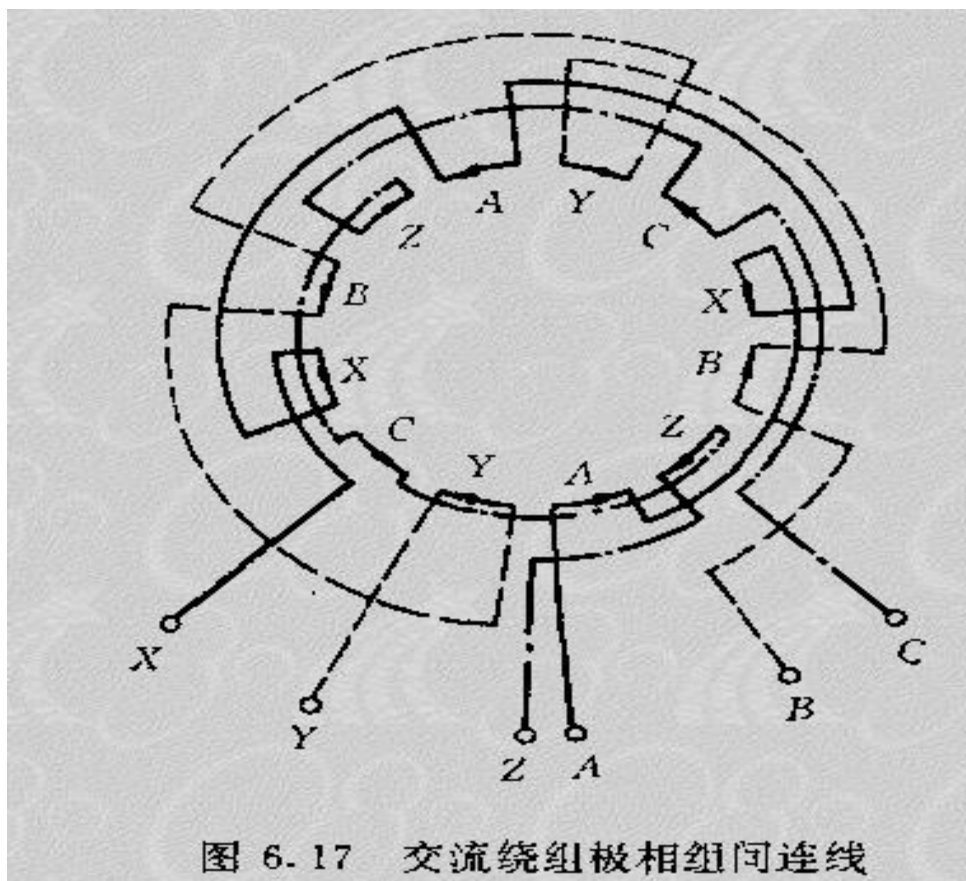


图 6.17 交流绕组极相组间连线

## 二、三相双层绕组的电动势

显然有：

$$E_{\phi} = 4.44 f N k_{dp} \Phi$$

$$N = \frac{2 p q N_y}{a} \quad \text{每相绕组串联的总匝数}$$

注： 1 . 单层绕组嵌线方便，无需层间绝缘。10Kw以下用单层绕组。

缺点：不能灵活采用短距线圈以抑制谐波电动势，漏电抗比较大。

2 . 双层绕组可改变短距系数，可改善电动势波形。



### 三、绕组的谐波电动势

- 绕组电动势：基波、谐波
- 基波 + 3 次，5 次，7 次 . . .
- 谐波短距系数：  $k_{pv} = \sin v\gamma \frac{\pi}{2}$

$$\text{谐波分布系数： } k_{dv} = \frac{\sin q \frac{v\alpha}{2}}{q \sin \frac{v\alpha}{2}}$$

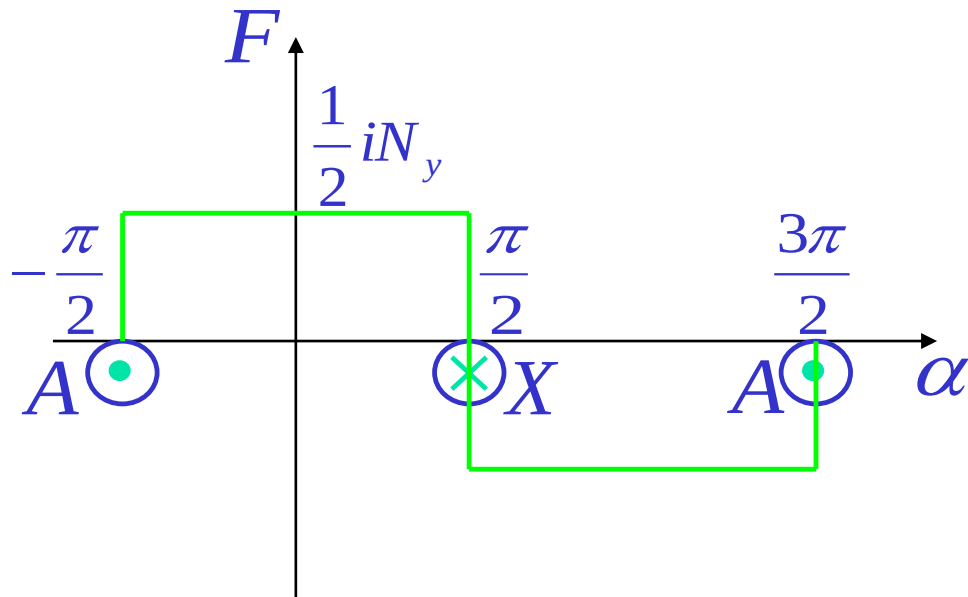
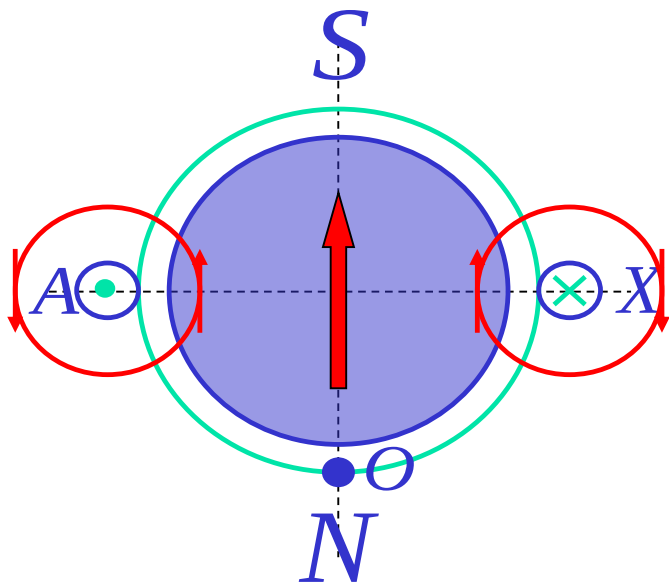
$$\text{谐波绕组系数： } k_{dpv} = k_{dv} \cdot k_{pv}$$

谐波电动势很小，可以忽略。

### 第三节 交流电机电枢绕组的磁势

- 本节讲述旋转磁场产生的基本原理；
- 通俗地讲：对称的三相绕组通以三相对称电流，产生圆形旋转磁势，从而在气隙中形成旋转磁场；
- 推而广之：对称的 $m$ 相绕组通以 $m$ 相对称电流，产生圆形旋转磁势，在气隙中形成旋转磁场；
- 旋转磁场的产生可以从物理上分析，也可进行数学分析，二者结论一致，我们从物理概念上对其进行分析。

# 一、整距线圈的磁势



$$i = \sqrt{2} I \cos \omega t$$

$$\Rightarrow f_{\Phi} = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I \cos \omega t & \left( -\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \frac{\pi}{2} \right) \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} N_y I \cos \omega t & \left( \frac{\pi}{2} < \alpha \leq \frac{3\pi}{2} \right) \end{cases}$$

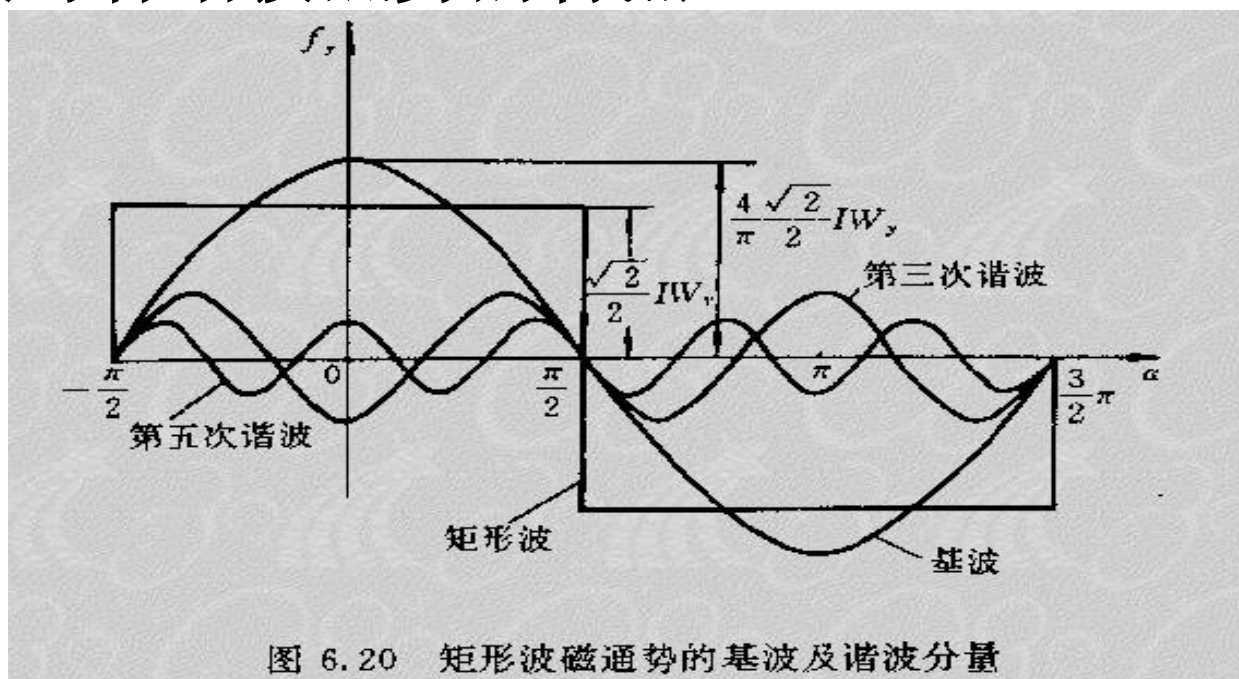
# 一、整距线圈的磁势

前式用傅氏级数展开，基波磁势为

$$f_y = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I \cos \omega t \cos \alpha - \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I \frac{1}{3} \cos \omega t \cos 3\alpha + \dots$$

$$f_{y1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I \cos \omega t \cos \alpha \quad \text{空间电角度}$$

基波与各谐波磁势的特点：



# 短距分布绕组的基波磁势

$$f_{y1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{p1}}{p} \cdot I \cos \omega t \cos \alpha$$

$$= F_{y1} \cos \omega t \cos \alpha$$

脉振磁势

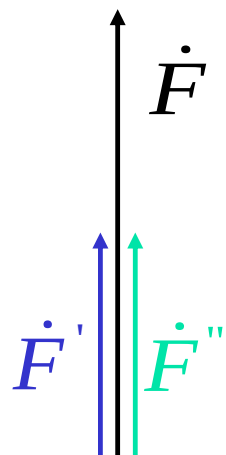
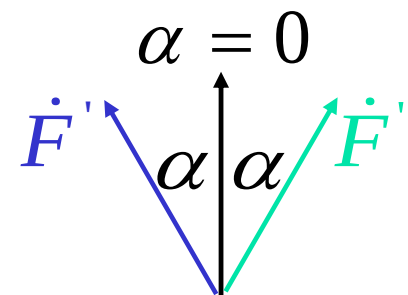
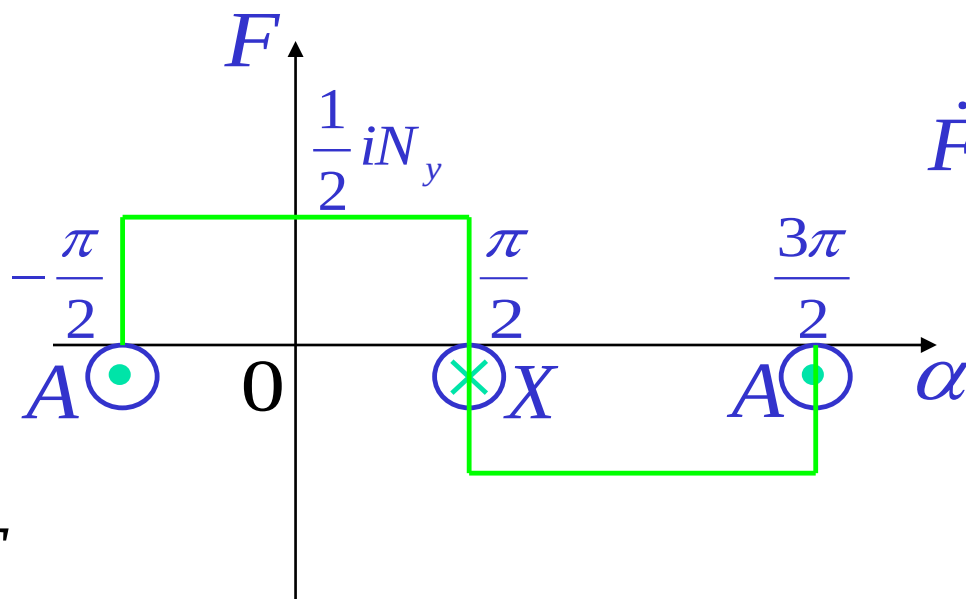
其中：  $N_1 = \frac{2pqN_y}{a}$  —— 每相串联总匝数

$k_{p1}$  —— 基波绕组系数

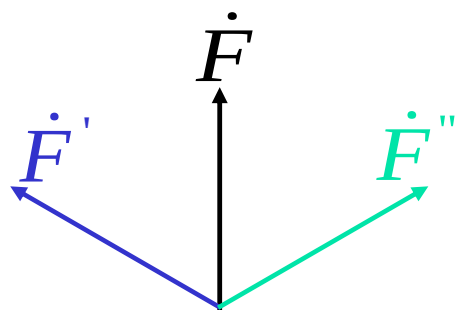
$$f_{y1} = F_{y1} \cos \omega t \cos \alpha$$

$$= \frac{1}{2} F_{y1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{y1} \cos(\alpha + \omega t)$$

$$= f'_{y1} + f''_{y1}$$



$\omega t = 0$



$\omega t = \pi/3$



$\omega t = \pi/2$

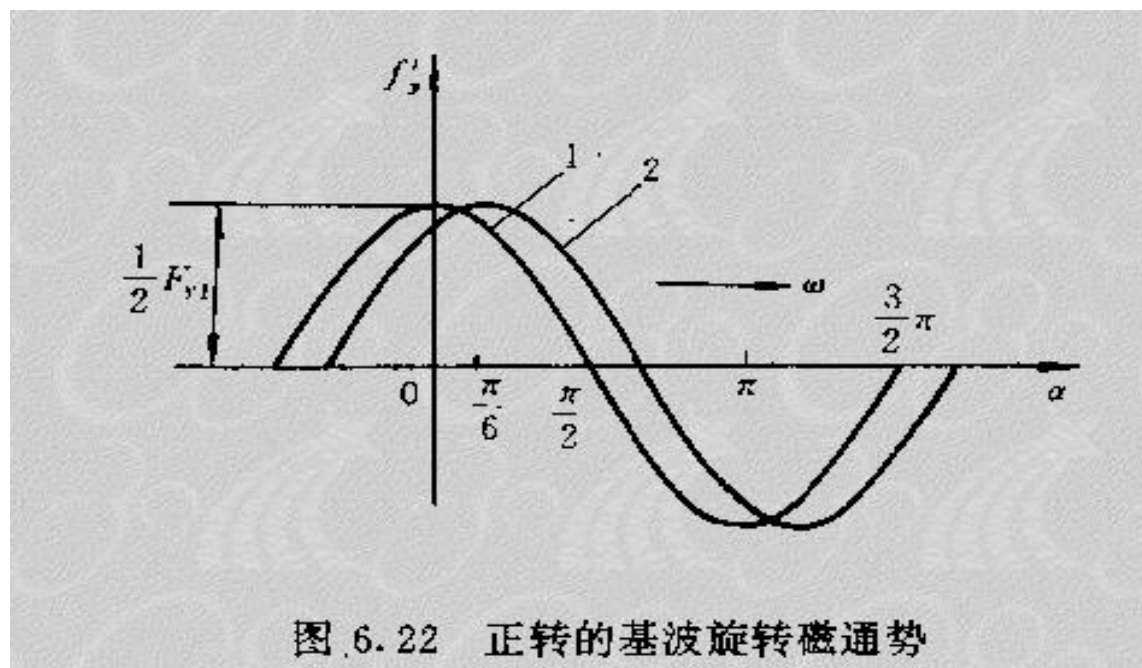
动画联接1

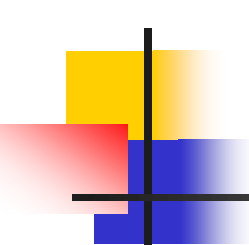
动画联接2

$$f_{y1} = F_{y1} \cos \omega t \cos \alpha$$

$$= \frac{1}{2} F_{y1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{y1} \cos(\alpha + \omega t)$$

$$= f'_{y1} + f''_{y1}$$





## 二、三相交流电机的旋转磁场

$$i_A = \sqrt{2}I \cos \omega t, i_B = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ), i_C = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 240^\circ)$$

$$f_{A1} = F_{\phi 1} \cos \omega t \cos \alpha = \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t)$$

$$f_{B1} = F_{\phi 1} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\alpha - 120^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t - 240^\circ)$$

$$f_{C1} = F_{\phi 1} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t - 120^\circ)$$

$$\text{其中 } F_{\phi 1} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{Nk_{dp1}}{p} I$$



## 二、三相交流电机的旋转磁场

$$\begin{aligned} f_{A1} + f_{B1} + f_{C1} &= \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t) \\ &+ \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t - 240^\circ) \\ &+ \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha + \omega t - 120^\circ) \\ &= \frac{3}{2} F_{\phi 1} \cos(\alpha - \omega t) \\ &= F_1 \cos(\alpha - \omega t) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } F_1 = \frac{3}{2} F_{\phi 1} = \frac{3}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N k_{dp1}}{p} I$$

## 二、三相交流电机的旋转磁场

$$i_A = I_m \cos \omega t$$

$$i_B = I_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

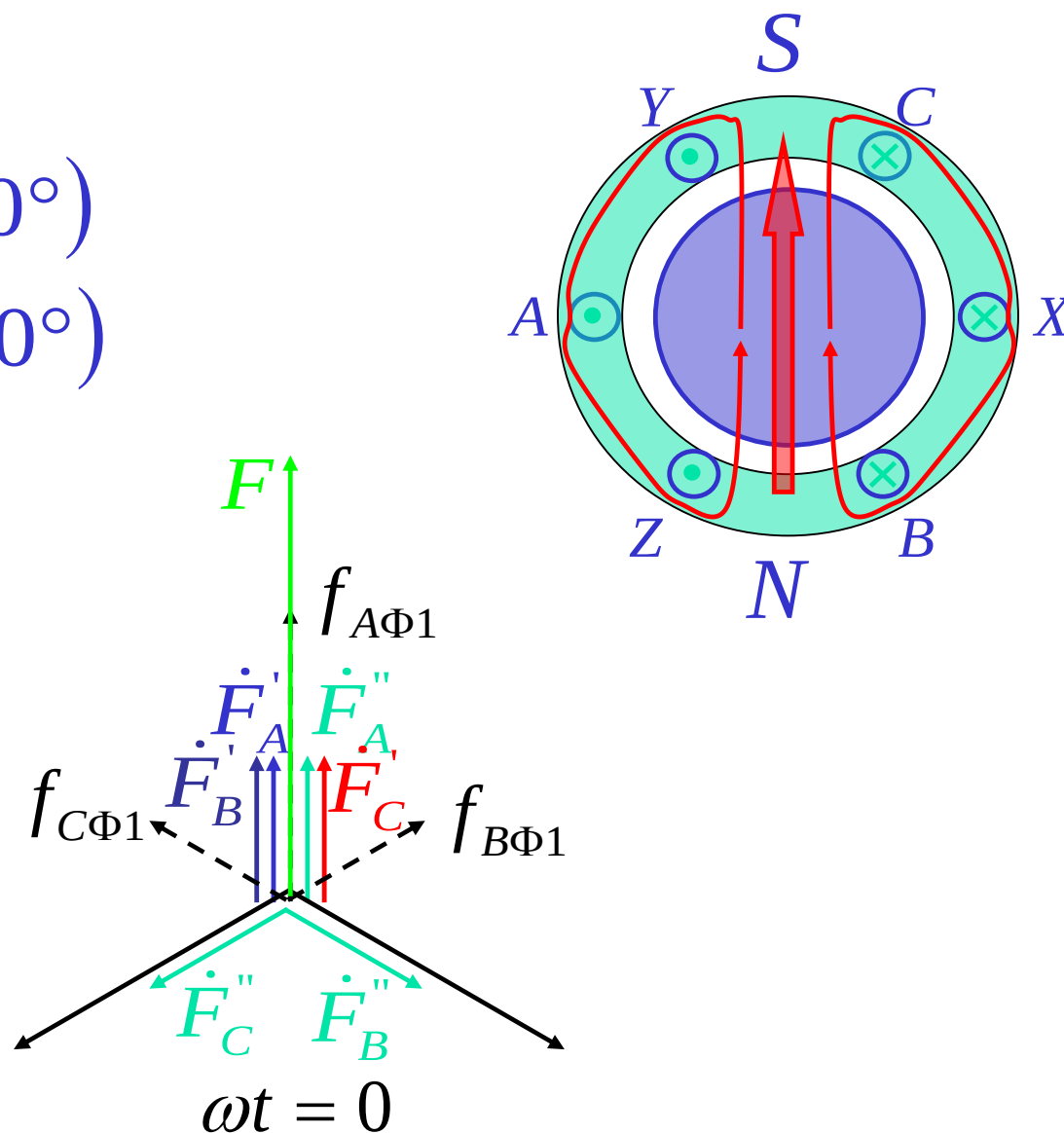
$$i_C = I_m \cos(\omega t - 240^\circ)$$

(1) 当  $\omega t = 0$  时

$$i_A = I_m$$

$$i_B = -\frac{1}{2} I_m$$

$$i_C = -\frac{1}{2} I_m$$



(2) 当  $\omega t = \pi/3$  时

$$i_A = \frac{1}{2} I_m$$

$$i_B = \frac{1}{2} I_m$$

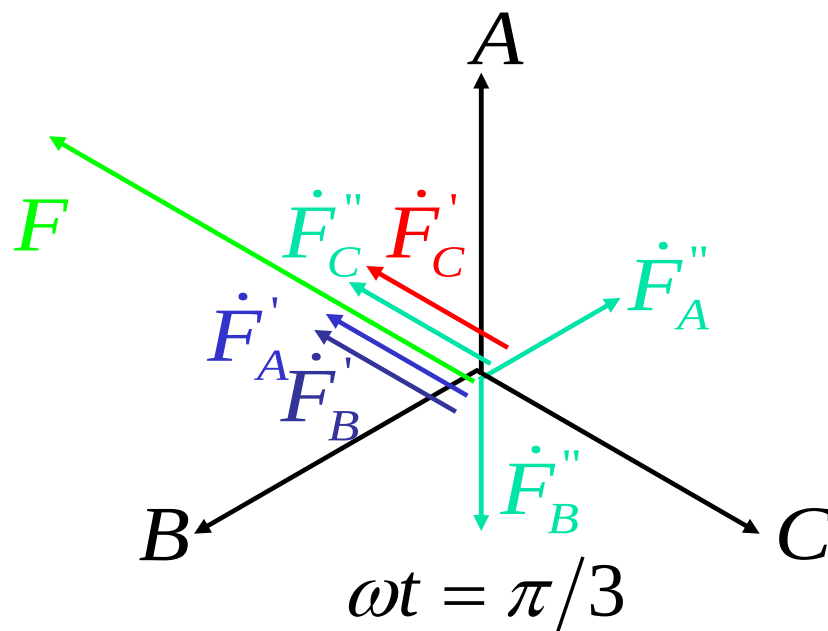
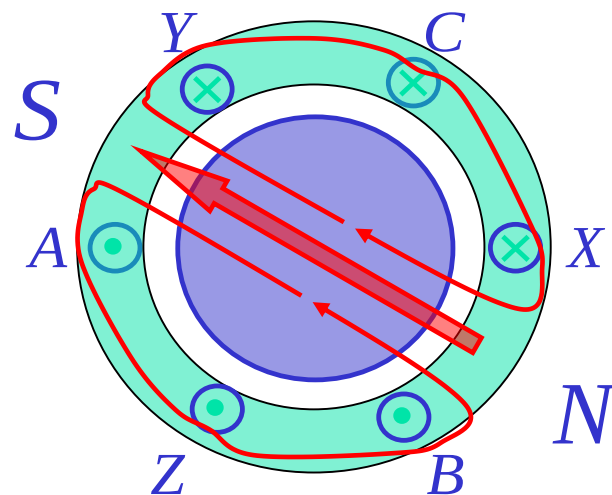
$$i_C = -I_m$$

(3) 当  $\omega t = 2\pi/3$  时

⋮

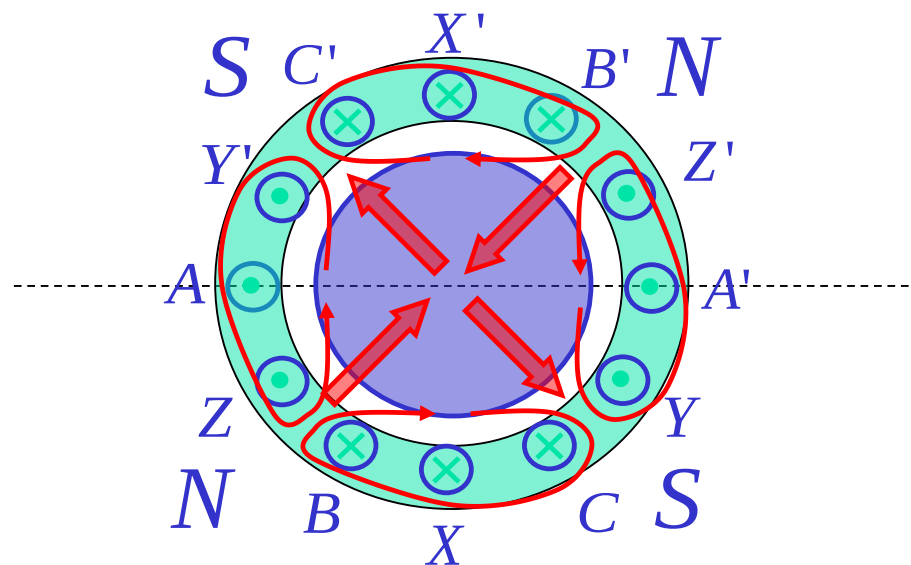
连接动画3

连接动画4



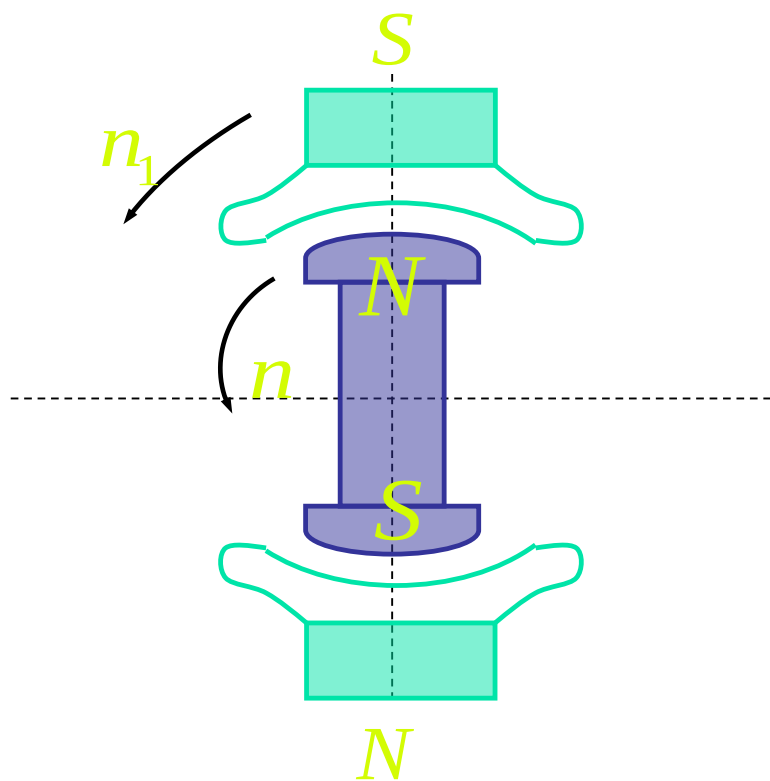
# 小结

- 三相电流的时间相位变化了多大角度，其合成磁势也在空间上旋转了多大电角度，合成磁势的幅值不变；
- 电流变化一个周期——合成磁势旋转一周；
- 磁场转速  $n_1 = \frac{60 f_1}{p}$ ，旋转方向由相序确定；
- $p = 2$  时



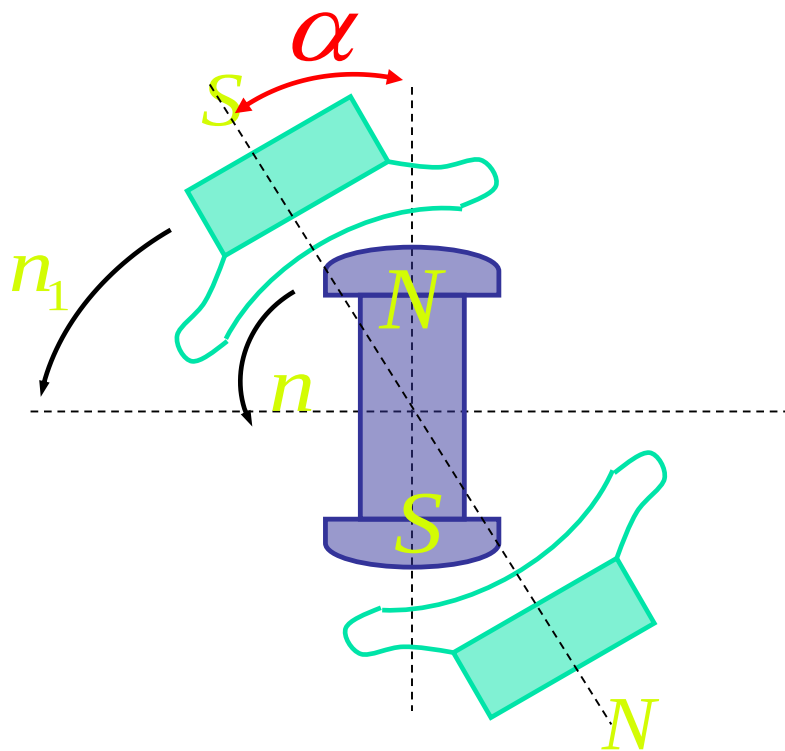
[连接动画](#)**5**

### 三、交流同步电动机的工作原理

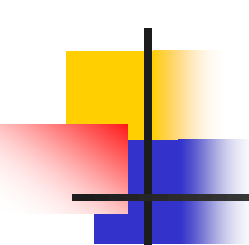


$$n = n_1 = \frac{60 f_1}{p}$$

[连接动画6](#)



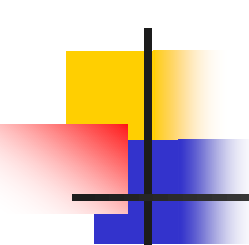
[连接动画7](#)



## 第七章 三相异步电动机

---

- 三相异步电动机的结构、工作原理、铭牌数据
- 三相异步电动机的电磁关系
- 三相异步电动机的转矩



# 三相异步电动机概述

## 一、特点、分类

### 1、特点：

结构简单、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、  
运行效率较高、具有较好的工作特性；  
功率因数较差、调速性能相对直流机较差。

### 2、分类：

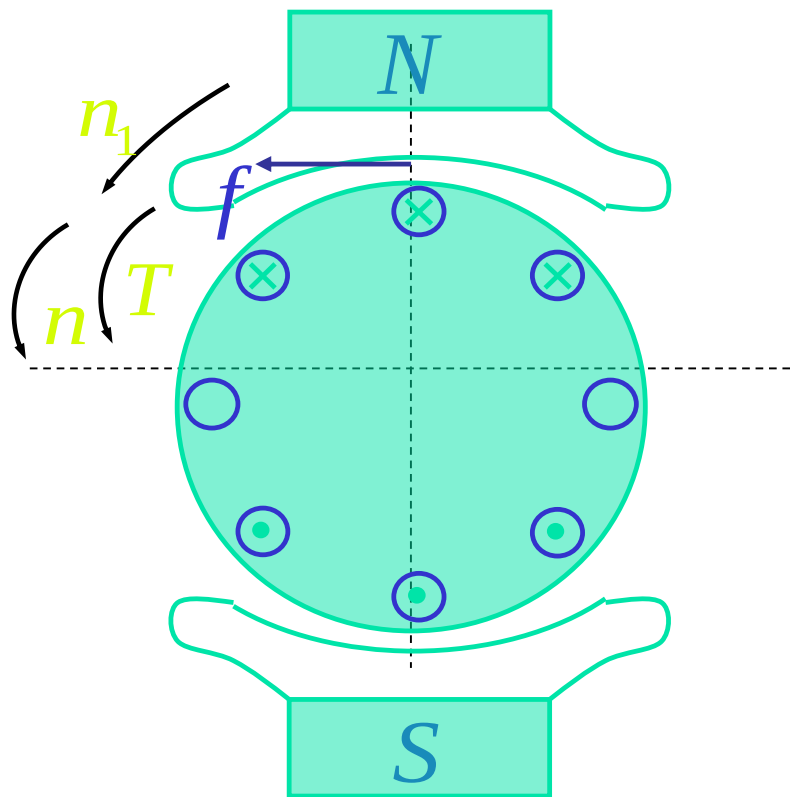
(1) 按定子相数分类：二相、三相

(2) 按转子结构分类：绕线式、鼠笼式

(3) 绕线式按结构分类：有换向器、无换向器

另外：高压、低压、高起动转矩等。

### 三、工作原理（以绕线式电机为例）



1、三相定子绕组接三相交流电，气隙中产生**旋转磁场**。

逆时针同步转速；

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p}$$

2、相对转子，有旋转的磁极；

3、转子导体中将产生**感应电势**和**感生电流**；

4、导体中的电流受力，产生转矩，使**转子按旋转磁场的方向旋转**；

5、转子转速能否达到同步转速？

6、转差率：

同步转速  $n_1$ ，转子转速  $n$ ，

转差  $\Delta n = n_1 - n$ ，转差率  $s = \Delta n / n_1$ 。



### 三、工作原理（以绕线式电机为例）

#### 7、转差率的含义：

当同步转速  $n_1$  是确定的时候， $s$  与  $n$  一一对应。

当  $0 < s < 1$  即  $0 < n < n_1$  时，电动状态

当  $s < 0$  即  $n > n_1$  时，发电状态

当  $s > 1$  即  $n < 0$  时，电磁制动状态

正常电动运行时  $s = 0.01 \sim 0.05$

#### 四、额定数据

$P_N (kW)$ ,  $U_N (V)$ ,  $I_N (A)$ ,  $f_N (Hz, 50Hz)$ ,  
 $n_N (r/min)$ ,  $\cos \varphi_N$ ,  $\eta_N$  等

## 例题:

三相异步电动机,  $P_N = 55\text{kW}$ ,  $U_N = 380\text{V}$ ,  $I_N = 119\text{A}$

$n_N = 570\text{ r/min}$ ,  $\cos \varphi_N = 0.89$ 。

求: 同步转速  $n_1$ , 极对数  $p$ , 额定负载时的效率  $\eta_N$  和转差率  $s_N$ 。

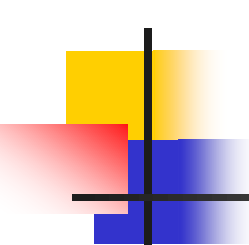
解:

$$(1) \left. \begin{array}{l} n_N = 570\text{ r/min} \\ n_1 = 60 f_1 / p \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_1 = 600\text{ r/min} \\ p = 5 \end{array} \right.$$

$$(2) \eta_N = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_N}{\sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi_N} = 0.79$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = 0.05$$

再看一下书上230页例题7-4, 7-5

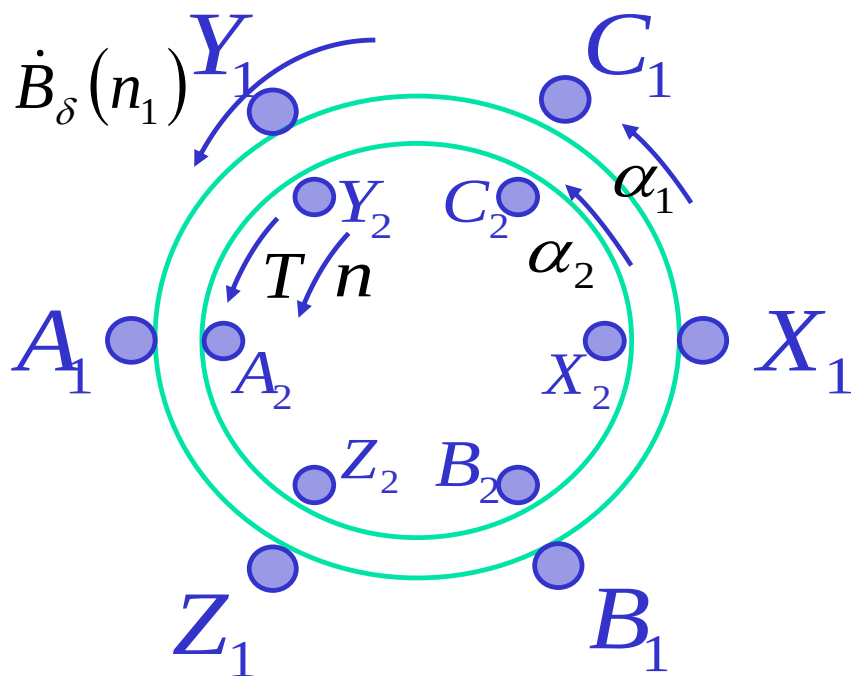


## 第二节 三相异步电动机的电磁关系

- 以绕线式异步电机为例
- 分析步骤：
  - (1) 转子不转，且转子绕组开路；
  - (2) 转子堵转，且转子绕组短路；
  - (3) 转子旋转，正常运行。
- 分析内容：
  - (1) 惯例；
  - (2) 电磁平衡关系式；
  - (3) 折算与等值电路；
  - (4) 向量图。

# 一、转子不转、转子绕组开路

## 1、惯例 (1)



$\dot{B}_\delta(n_1)$  —— 气隙磁密 (同步转速)

$T$  —— 电磁转矩

$n$  —— 转速

$\alpha_1$  —— 沿定子内表面的角度

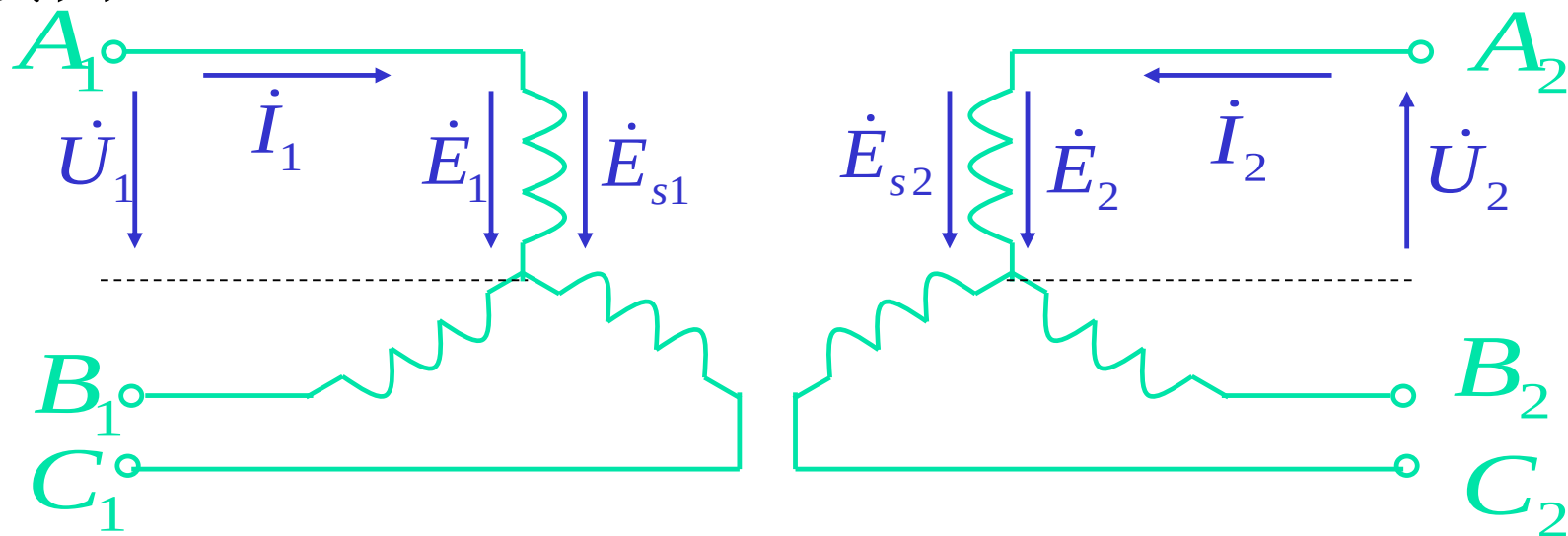
$\alpha_2$  —— 沿转子外表面的角度

磁密  $\dot{B}$ 、磁通  $\dot{\Phi}$ 、磁势  $\dot{F}$

均以进入转子方向为正方向

# 一、转子不转、转子绕组开路

## 惯例 (2)



$\dot{U}_1$  —— 电枢绕组相电压

$\dot{E}_1$  —— 电枢绕组相电势

$\dot{I}_1$  —— 电枢绕组相电流

$\dot{E}_{s1}$  —— 电枢绕组相漏电势

$\dot{U}_2$  —— 转子绕组相电压

$\dot{E}_2$  —— 转子绕组相电势

$\dot{I}_2$  —— 转子绕组相电流

$\dot{E}_{s2}$  —— 转子绕组相漏电势

## 2、电磁关系（类似变压器空载运行）

### (1) 磁通 $\dot{\Phi}$ 、磁势 $\dot{F}_0$

定子通以三相对称电流 $\dot{I}_{0A}$ 、 $\dot{I}_{0B}$ 、 $\dot{I}_{0C}$

$\Rightarrow$  空间合成磁势为 $\dot{F}_0$

a、幅值：
$$F_0 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp1}}{p} \cdot I_0$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速：
$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} (r/min), \quad \omega = 2\pi f_1 (rad/s)$$

d、
$$\left. \begin{array}{l} \text{定子磁势} \dot{F}_1 \\ \text{转子磁势} \dot{F}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

## 2、电磁关系（类似变压器空载运行）

### (2) 感应电势

a、大小：  $E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{dp1} \Phi_1$ ,  $E_2 = 4.44 f_1 N_2 k_{dp2} \Phi_1$

b、变压比：  $k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{dp1}}{N_2 k_{dp2}}$

c、相位：  $\dot{E}_1$ 、 $\dot{E}_2$  滞后于  $\dot{\Phi}_1$   $90^\circ$ ,  $\dot{B}_\delta$  与  $\dot{\Phi}_1$  同相位

d、  $\dot{E}_1 = k \dot{E}_2 = \dot{E}'_2$

### (3) 励磁电流 $\dot{I}_0 = \dot{I}_{0r} + \dot{I}_{0a}$

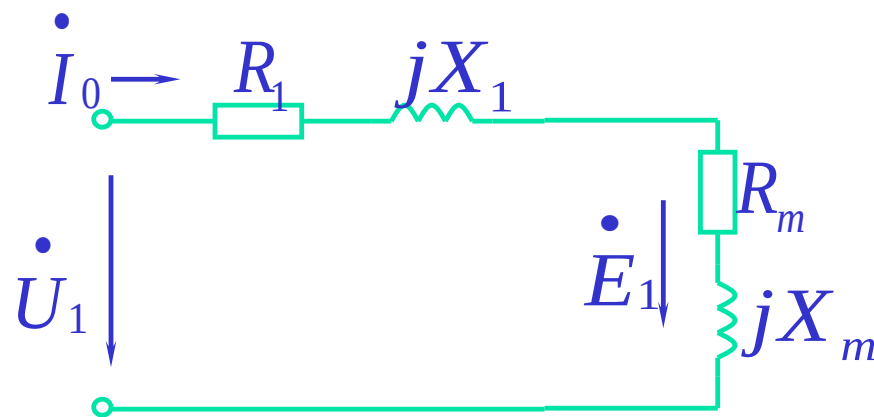
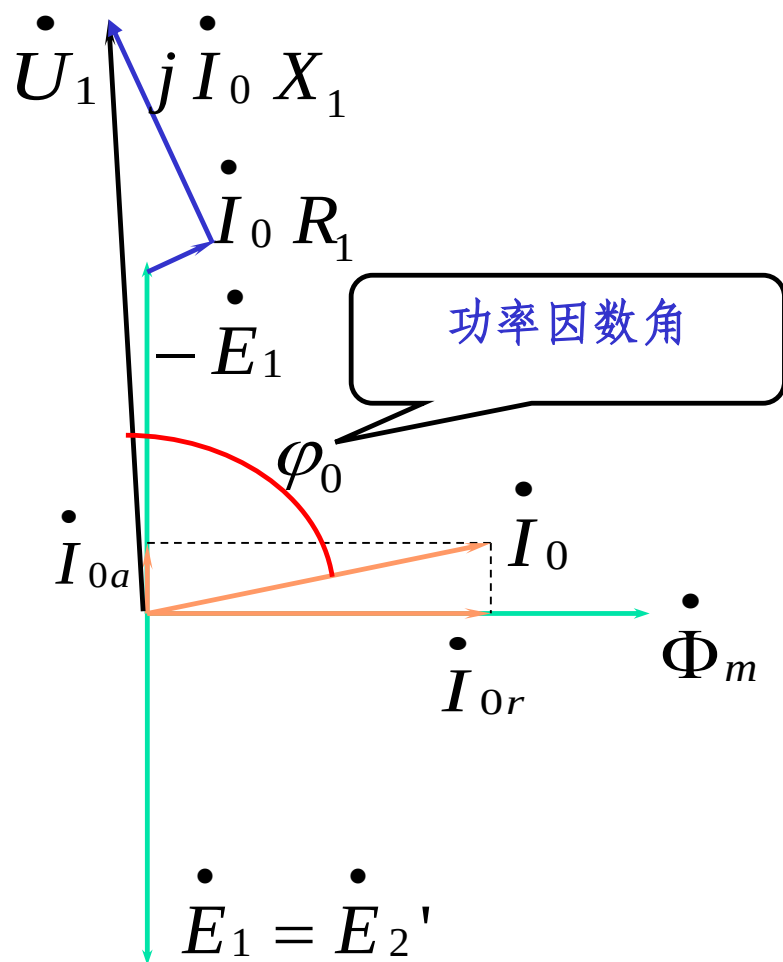
### (4) 电压、电势平衡方程

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 R_1 - \dot{E}_{s1} = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 (R_1 + jX_1) = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_2$$

### 3、向量图与等值电路

(与变压器空载运行相似)



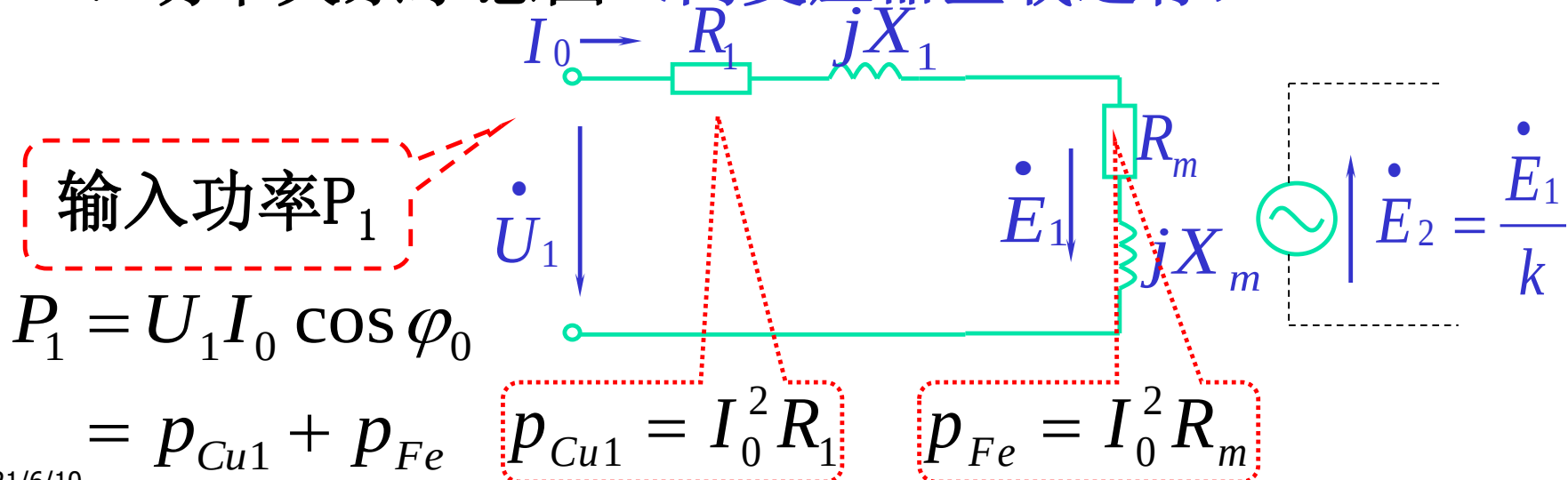


# 一、转子不转、转子绕组开路

## 4、电磁关系示意图（同变压器空载运行）

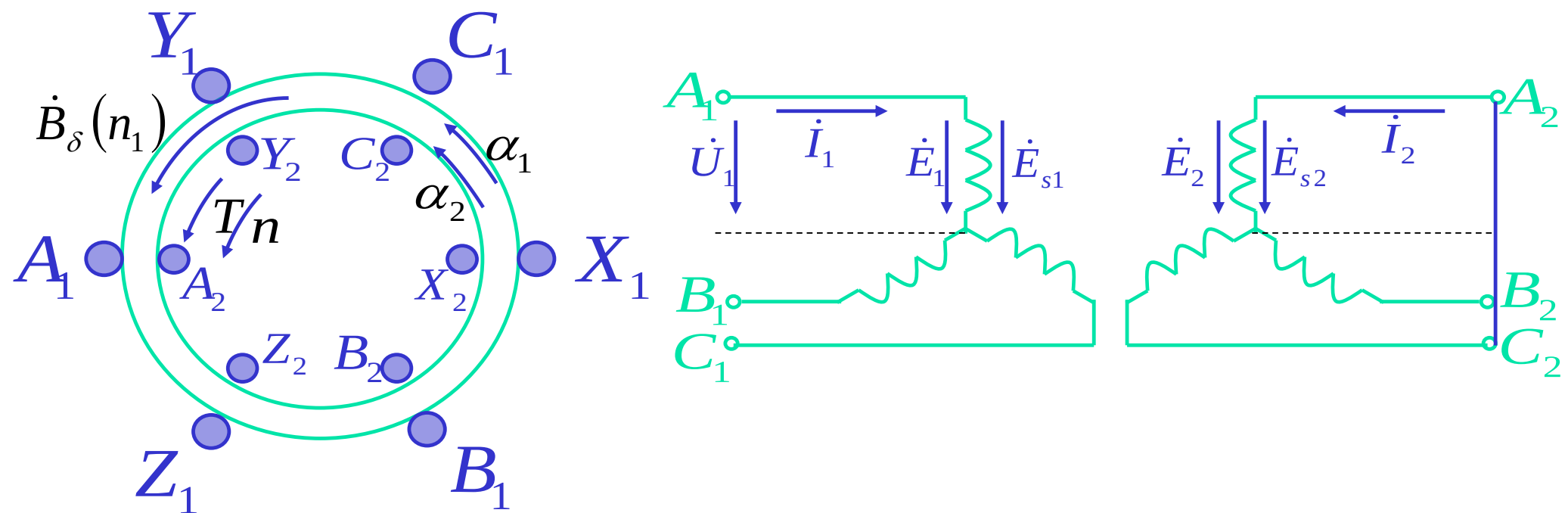
$$\dot{U}_1 \rightarrow \dot{I}_0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{\Phi}_{s1} \rightarrow \dot{E}_{s1} = -j\dot{I}_0 X_1 \\ \dot{\Phi}_1 \rightarrow \begin{cases} \dot{E}_1 \\ \dot{E}_2 \end{cases} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0(R_1 + jX_1) \\ \dot{U}_2 = \dot{E}_2 \end{cases}$$

## 5、功率关系示意图（同变压器空载运行）



## 二、转子堵转、转子绕组短路

### 1、惯例



## 2、磁势、磁通

### (1)定子磁势

a、幅值： 
$$F_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp_1}}{p} \cdot I_1$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速： 
$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} (r/min), \quad \omega = 2\pi f_1 (rad/s)$$

### (2)转子磁势

a、幅值： 
$$F_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp_2}}{p} \cdot I_2$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速： 
$$n_2 = \frac{60 f_2}{p} = \frac{60 f_1}{p} (r/min) = n_1$$

## 2、磁势、磁通

### (3)合成磁势

$$\left. \begin{array}{l} \text{定子磁势} \dot{F}_1 \\ \text{转子磁势} \dot{F}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

### (4)主磁通

$$\dot{F}_0 \rightarrow \dot{\Phi}_1 \rightarrow \dot{E}_1 \text{和} \dot{E}_2$$

### (5)漏磁通

$$\left. \begin{array}{l} \dot{I}_1 \rightarrow \dot{\Phi}_{s1} \text{表现为} jX_1 \\ \dot{I}_2 \rightarrow \dot{\Phi}_{s2} \text{表现为} jX_2 \end{array} \right\} \text{均不饱和}$$

### 3、定、转子回路方程

$$\text{定子: } \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_1)$$

$$\begin{aligned}\text{转子: } \dot{U}_2 &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2(R_2 + jX_2) \\ &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2 \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\text{转子相电流: } \dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2}{R_2 + jX_2} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} e^{-j\varphi_2}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{X_2}{R_2}$$

例题7-2

## 4、转子绕组的折合（类似变压器）

### (1) 原则与思路

通常异步电机转子的相数 $m_2$ 与定子的相数 $m_1$ 并不相同。

原则：保持折算前后**转子**绕组的**磁势不变**。

思路：用假想的转子 $m_1$ 、 $N_1$ 、 $k_{dp1}$ 代替实际的 $m_2$ 、 $N_2$ 、 $k_{dp2}$

### (2) 结论：

$$k_i = \frac{I_2}{I_2'} = \frac{m_1 N_1 k_{dp1}}{m_2 N_2 k_{dp2}} \text{ —— 电流变比}$$

$$k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{dp1}}{N_2 k_{dp2}} \text{ —— 电压变比}$$

### (3) 折合前后 功率关系不变

$$\dot{I}_2' = \dot{I}_2 / k_i \quad \dot{E}_2' = k_e \dot{E}_2 = \dot{E}_1$$

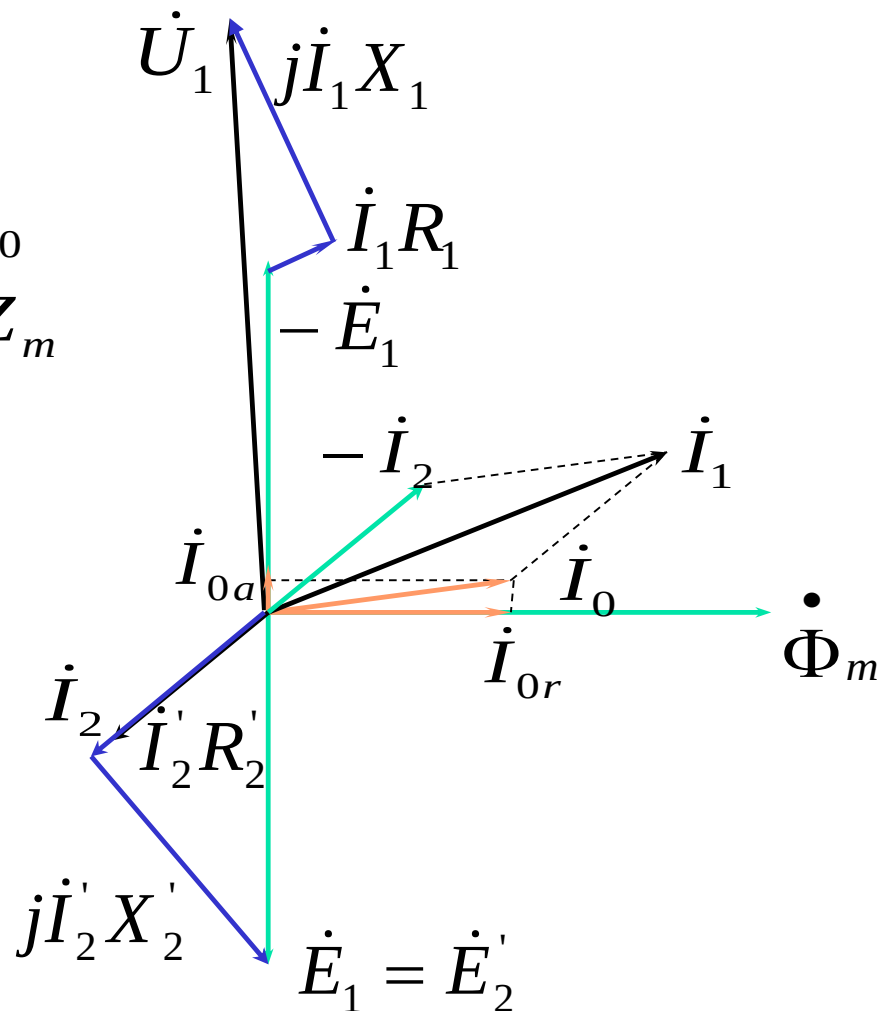
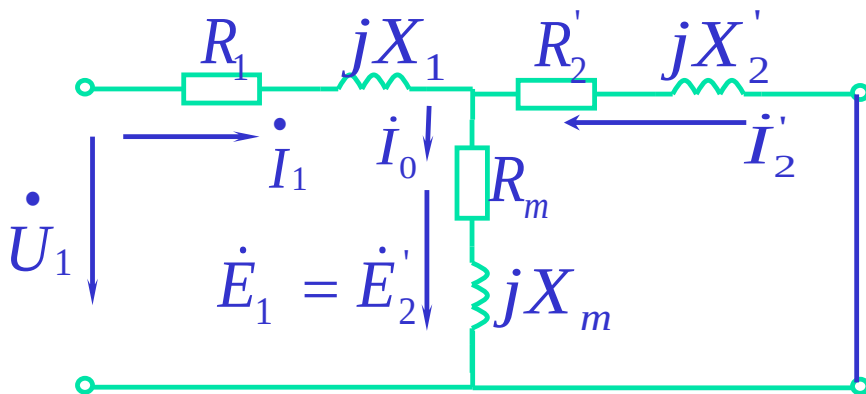
$$Z_2' = \frac{\dot{E}_2'}{\dot{I}_2'} = \frac{k_e \dot{E}_2}{\dot{I}_2 / k_i} = k_e k_i Z_2$$

$$\varphi_2' = \varphi_2$$

# 5、基本方程、等值电路、向量图

(类似变压器副边短路)

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 & \dot{I}_1 + \dot{I}_2' &= \dot{I}_0 \\ \dot{U}_2' &= \dot{E}_2' - \dot{I}_2' Z_2' & \dot{I}_0 &= -\dot{E}_1 / Z_m \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}_2'\end{aligned}$$



### 三、转子正常运行时的电磁关系

$$\text{转差率: } s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

1、转子电势  $\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{2s})$

转速 $n$ 时的  
相电动势

转速 $n$ 时的  
相电流

转速 $n$ 时的  
相漏电抗

$\dot{B}_\delta$ 与 $n$ 的相对速度为 $n_2$ ，此时转子绕组电势频率 $f_2$

$$f_2 = \frac{pn_2}{60} = \frac{p(n_1 - n)}{60} = \frac{pn_1}{60} \cdot \frac{n_1 - n}{n_1} = sf_1 \text{ 关系}$$

$$\dot{E}_{2s} = 4.44 f_2 N_2 k_{dp_2} \dot{\Phi}_1 = 4.44 sf_1 N_2 k_{dp_2} \dot{\Phi}_1 = s\dot{E}_2$$

$$X_{2s} = sX_2$$



## 2、定、转子磁势

(1) 定子磁势  $\dot{F}_1$  (由  $\dot{I}_1$  产生) 不再讨论

(2) 转子磁势  $\dot{F}_2$  (由  $\dot{I}_{2s}$  产生)

a、幅值: 
$$F_2 = \frac{m_2}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp_2}}{p} \cdot I_{2s}$$

b、转向: 电流相序决定,  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$  时, 逆时针

c、转速:  $n_2 = \frac{60 f_2}{p} (r/min)$  —— 相对于转子外表面

$$n_2 = n_1 \text{ —— 相对于定子内表面}$$

(3) 合成磁势

$$\dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

# 3、转子绕组的折合

## (1) 频率折合

目的：转子和定子绕组中的电流频率不同，计算不方便

原则：保持转子磁势相对于定子的位置、大小、转速不变

思路：以频率为  $f_1$  的假想的转子电势、电流、漏抗、电阻

替换频率为  $f_2$  的实际的转子电势、电流、漏抗、电阻

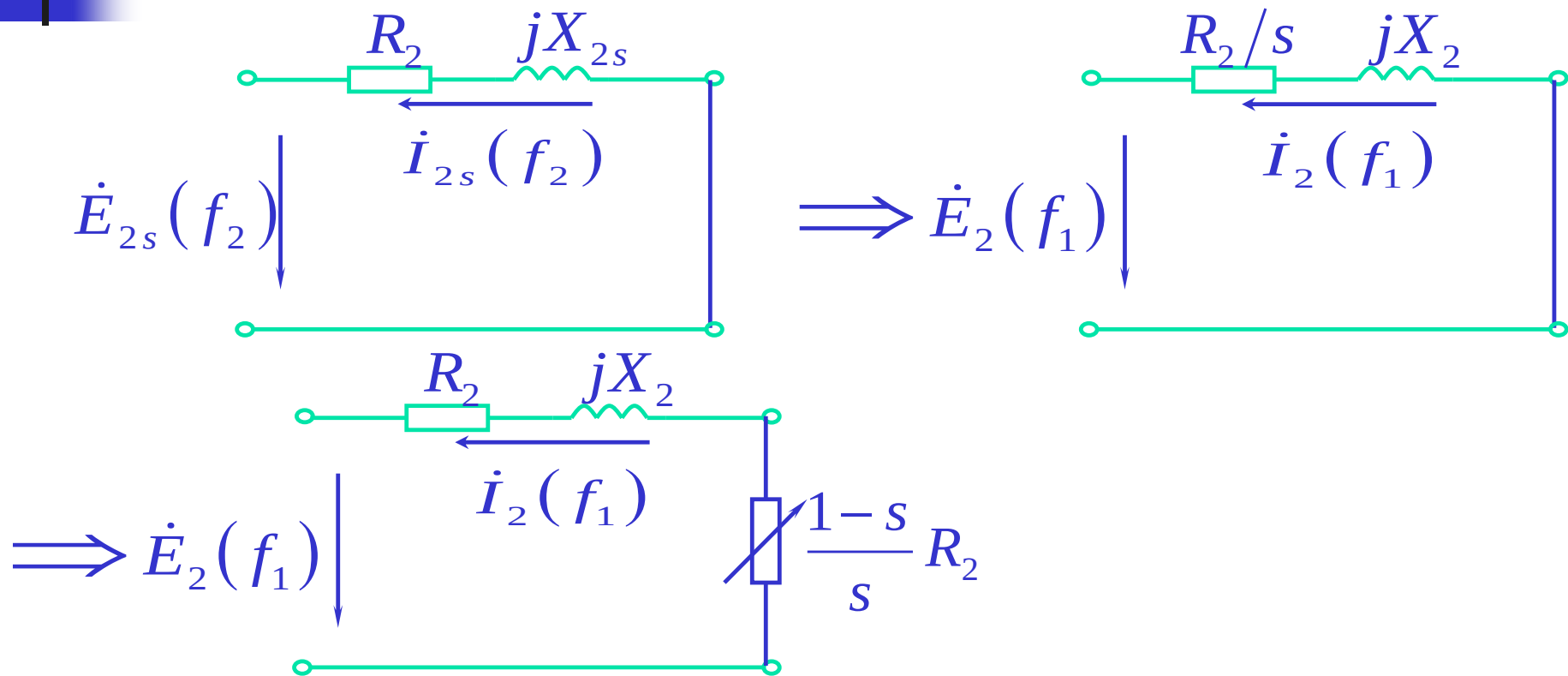
即用静止的等效转子代替旋转的实际转子。

$$\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{2s})$$

$$\dot{I}_{2s} \overset{\text{转子旋转}}{\frac{\dot{E}_{2s}}{R_2 + jX_{2s}}} = \frac{s\dot{E}_2}{R_2 + jsX_2} \overset{\text{转子静止}}{\frac{\dot{E}_2}{R_2/s + jX_2}} = \dot{I}_2$$

$$\varphi_{2s} = \varphi_2$$

### 3、转子绕组的折合



$\frac{1-s}{s}R_2$  的含义分析

在转子堵转时转子绕组中传入一个电阻  $(1-s)R_2/s$  后, 可以等效旋转的转子

电阻上的功率  $I_2^2 \cdot \frac{1-s}{s}R_2$  为有功功率, 转子旋转的总机械功率

## (2) 绕组折算

a、电流折算： $\dot{I}_2 \rightarrow \dot{I}_2'$

$$\dot{F}_2' = \dot{F}_2 \Rightarrow \frac{m_1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp1}}{p} \cdot \dot{I}_2' = \frac{m_2}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp2}}{p} \cdot \dot{I}_2$$

$$\Rightarrow \dot{I}_2' = \dot{I}_2 / k_i \text{ 电流比}$$

b、电势折算： $\dot{E}_2 \rightarrow \dot{E}_2'$

$$m_1 E_2' I_2' = m_2 E_2 I_2 \Rightarrow \dot{E}_2' \rightarrow k_e \dot{E}_2 \text{ 电压比}$$

c、阻抗折算： $Z_2 \rightarrow Z_2'$

$$Z_2' = k_e k_i Z_2$$

$$R_2' = k_e k_i R_2$$

$$X_2' = k_e k_i X_2$$

## (2) 绕组折算

### 4、基本方程和等值电路

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_1)$$

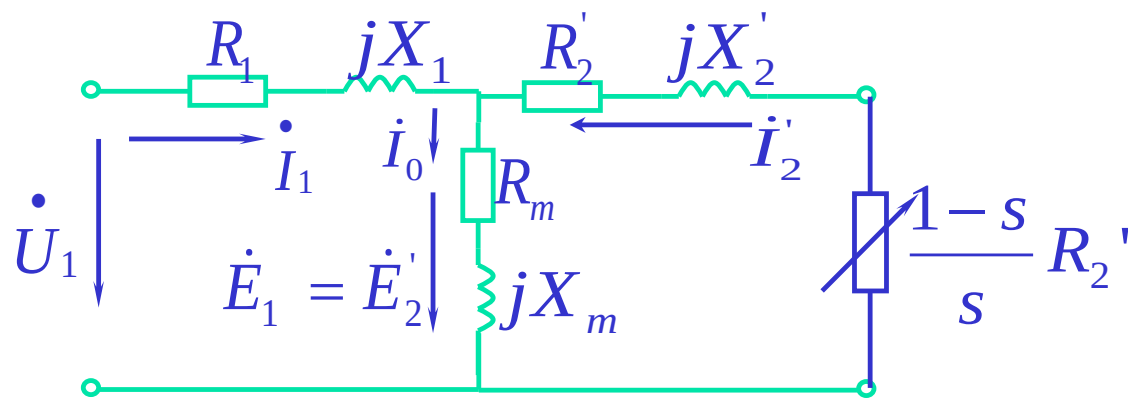
$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_0(R_m + jX_m)$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}_2'$$

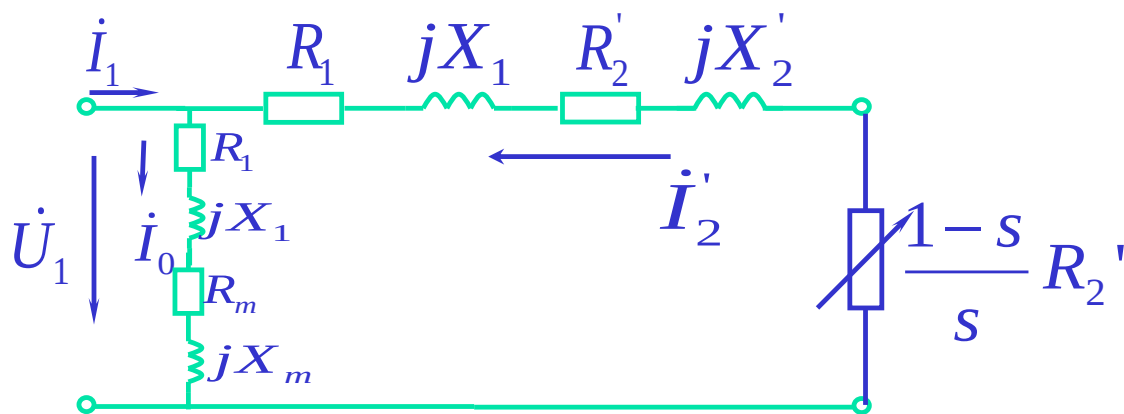
$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_0$$

$$\dot{E}_2' = \dot{I}_2'(R_2'/s + jX_2')$$

$$= \dot{I}_2' Z_2' + \dot{I}_2' \cdot \frac{1-s}{s} R_2'$$



T型等值电路

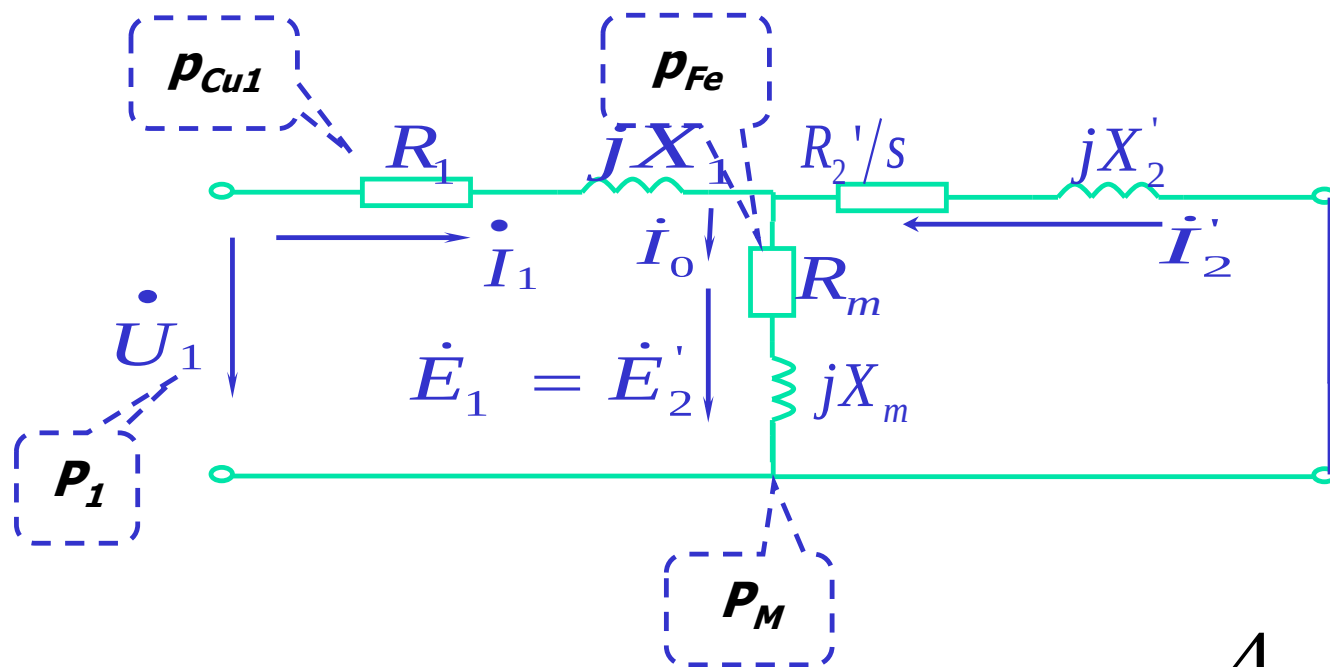


简化等值电路

### 5、向量图（略）

# 第三节三相异步电动机的功率与转矩

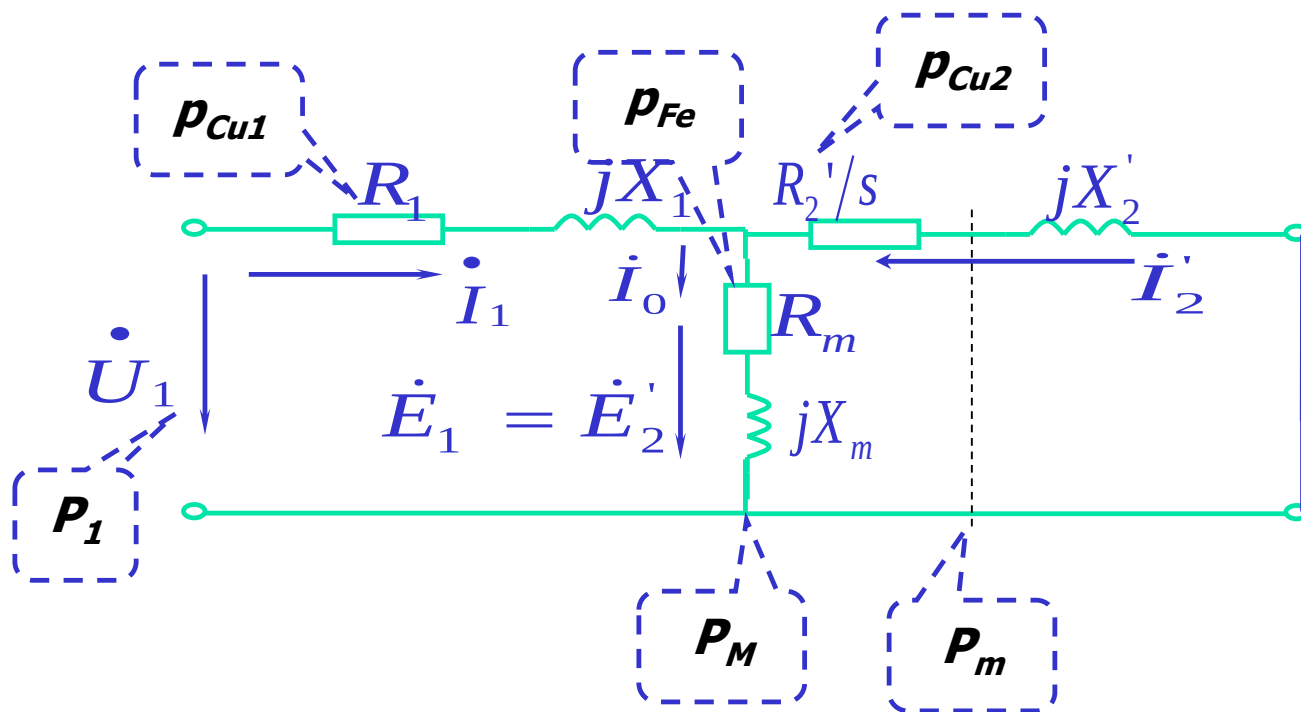
## 一、功率关系



## 4、电磁功率：

- 1、输入功率： $P_1 = 3U_1 I_1 \cos \varphi_1$      $P_M = P_1 - p_{Cu_1} - p_{Fe}$
- 2、定子铜耗： $p_{Cu_1} = 3I_1^2 R_1$      $= 3I_2'^2 \cdot R_2'/s$
- 3、铁耗功率： $p_{Fe} = 3I_0^2 R_m$      $= 3E_2' I_2' \cos \varphi_2$

### 第三节三相异步电动机的功率与转矩

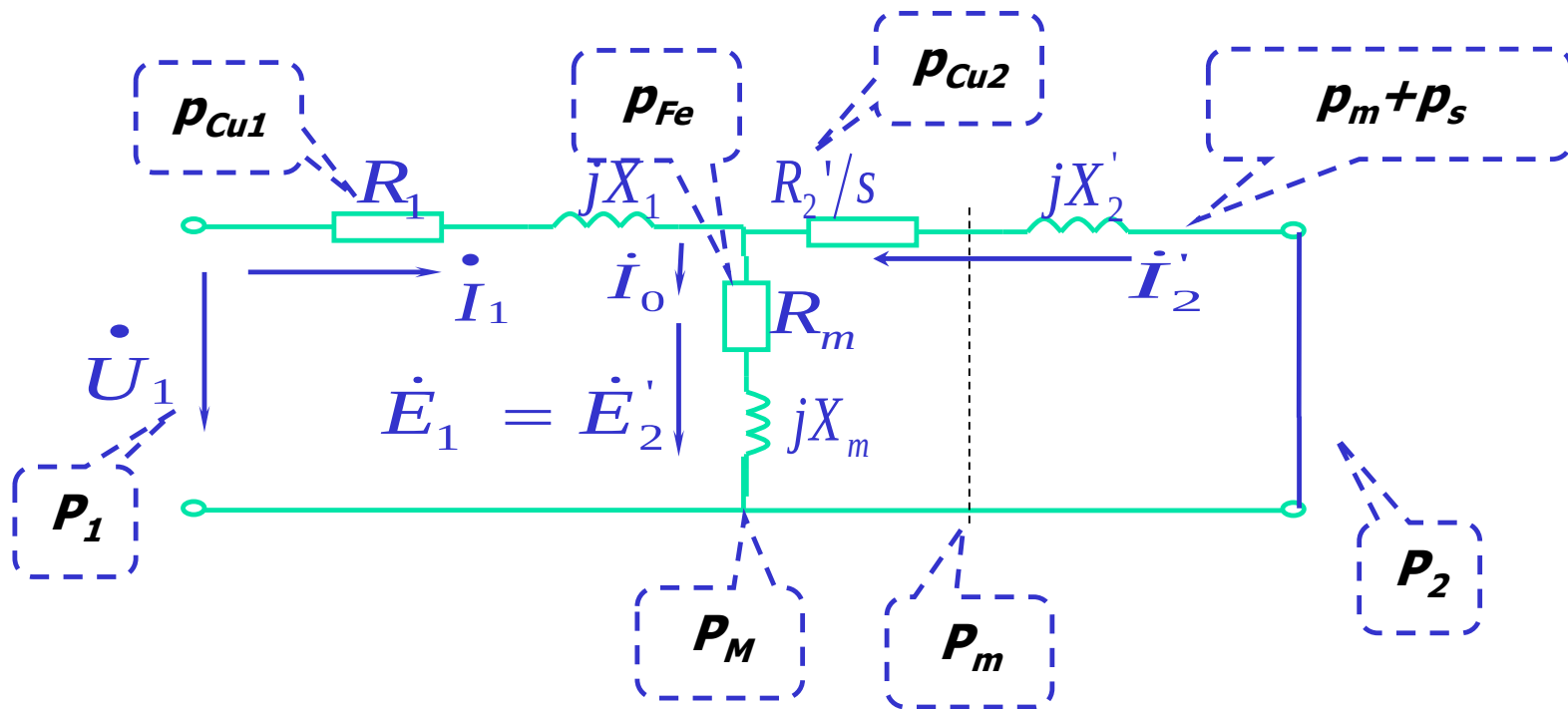


5、转子铜耗： $p_{Cu_2} = 3I_2'^2 R_2' = sP_M$

6、机械功率： $P_m = P_M - p_{Cu_2}$

$$= 3I_2'^2 \cdot \frac{1-s}{s} R_2' = (1-s)P_M$$

### 第三节三相异步电动机的功率与转矩



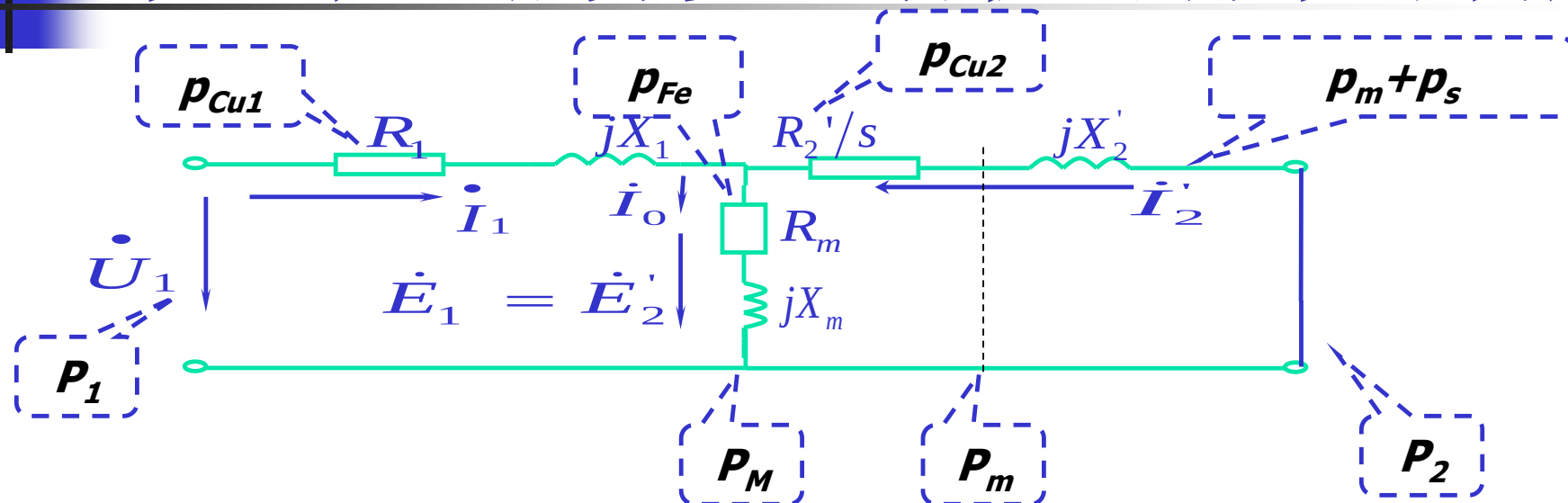
7、机械损耗： $p_m$  磨擦损耗等

8、附加损耗： $p_s = \begin{cases} 0.5\%P_N & (\text{大型}) \\ (1 \sim 3)\%P_N & (\text{中、小型}) \end{cases}$

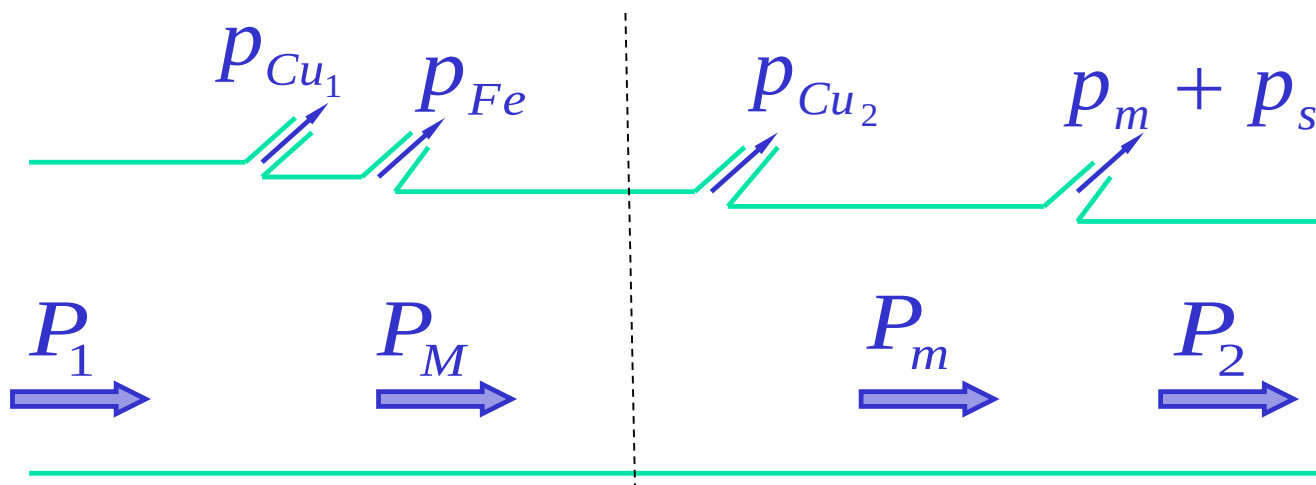
9、输出功率： $P_2 = P_m - p_m - p_s$



# 第三节三相异步电动机的功率与转矩



小结： $P_M : p_{Cu_2} : P_m = 1 : s : (1 - s)$



# 第三节三相异步电动机的功率与转矩

## 二、转矩关系

1、由：  $P_m = P_2 + (p_m + p_s) \Rightarrow T = T_2 + T_0$

2、  $T = \frac{P_m}{\Omega} = \frac{P_m}{1-s} \cdot \frac{1-s}{\Omega} = \frac{P_M}{\Omega_1}$

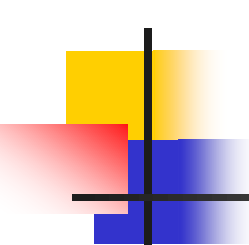
## 三、电磁转矩的物理表达式

$$T = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{3I_2'^2 \cdot R_2' / s}{2\pi n_1 / 60} = \frac{3E_2' I_2' \cos \varphi_2}{2\pi n_1 / 60}$$

$$= \frac{m_2 E_2 I_2 \cos \varphi_2}{2\pi n_1 / 60}$$

$$= \frac{m_2 \left( \sqrt{2} \pi f_1 N_2 k_{dp_2} \Phi_1 \right) I_2 \cos \varphi_2}{2\pi f_1 / p} C_{Tj} = \frac{\sqrt{2} m_2 p N_2 k_{dp_2}}{2} \text{ 转矩系数}$$

$$= C_{Tj} \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2$$



## 第八章 三相异步电动机的电力拖动

- 三相异步电动机的机械特性（机械特性的参数表达式、固有特性、人为特性、实用公式和简化公式）
- 三相异步电动机的起动（直接起动、鼠笼电机的降压起动、绕线电机的重载起动）
- 三相异步电动机的各种运行状态（电动运行、能耗制动、反接制动、回馈制动）
- 三相异步电动机的调速（改变转差率调速、改变同步转速调速）

# 第一节 三相异步电动机的机械特性

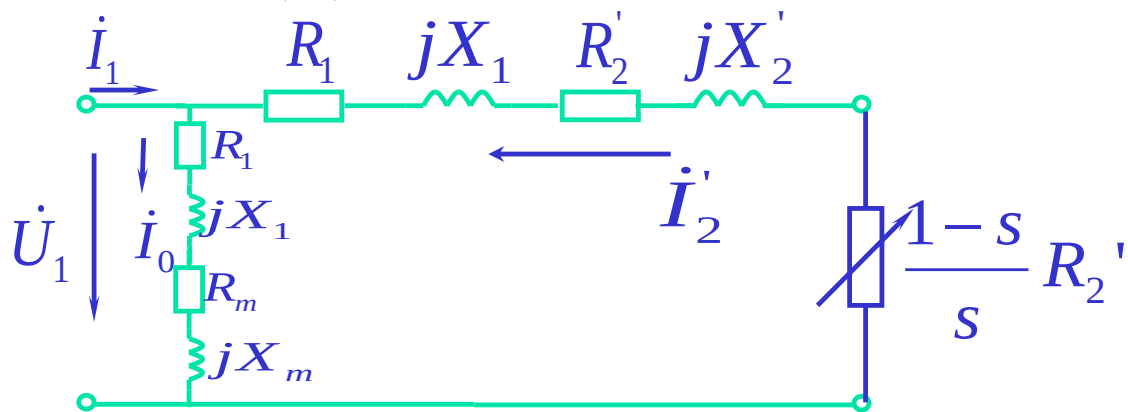
机械特性是指电机的电磁转矩与转速的关系

$$\text{即: } T = f(n)$$

$$\text{或: } T = f(s)$$

## 一、参数表达式

$$\begin{aligned} T &= \frac{P_M}{\Omega_1} \\ &= \frac{3I_2'^2 R_2' / s}{2\pi f_1 / p} \end{aligned}$$



$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2' / s)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

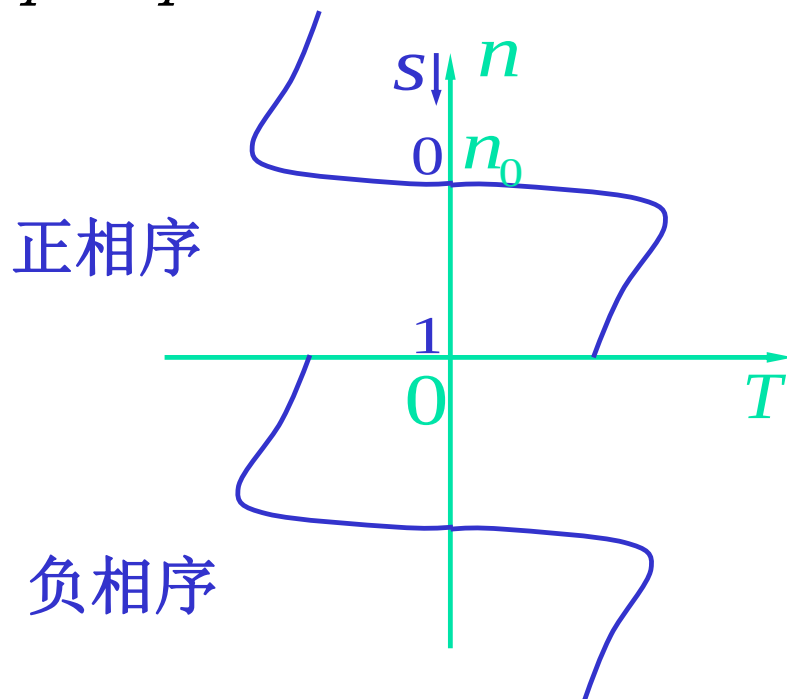
# 第一节 三相异步电动机的机械特性

$$T = \frac{3pU_1^2 R_2' / s}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2' / s)^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

机械特性的参数表达式，也叫一般表达式

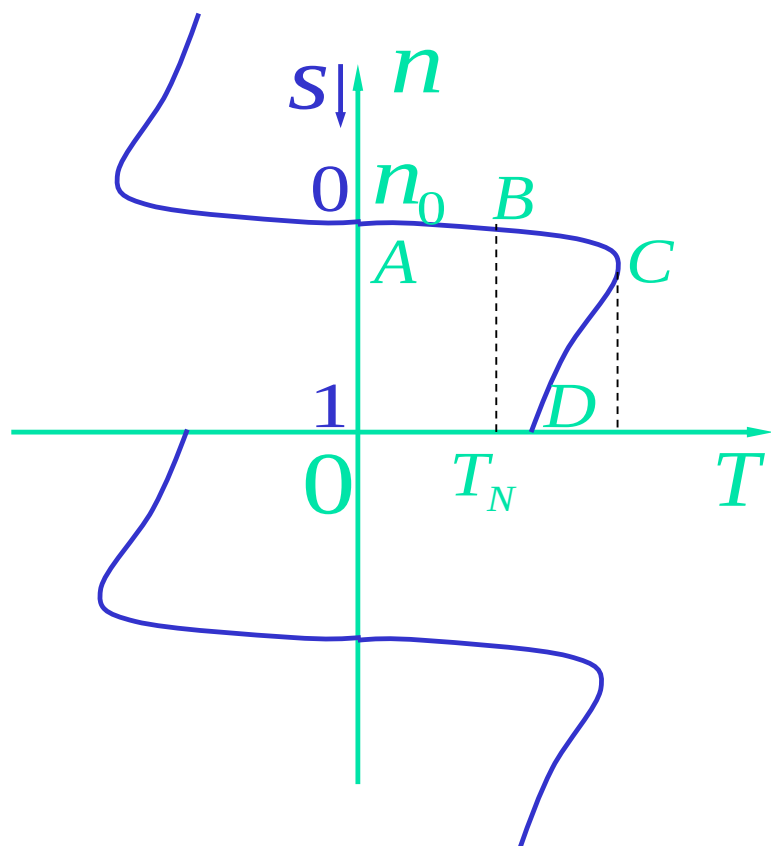
二、固有特性（ $U_1$ 、 $f_1$ 额定，定、转子回路不串元件）

1、曲线



## 二、固有特性

### 2、特点



(1)  $0 \leq s \leq 1$ 时,  $n_1 \geq n \geq 0$ , 第一象限  
正向电动状态

(2)  $s < 0$ 时,  $n > n_1$ , 第二象限  
发电状态

(3)  $s > 1$ 时,  $n < 0$ , 第四象限  
制动状态

(4)  $s > 0$ 和 $s < 0$ 两部分曲线近似对称

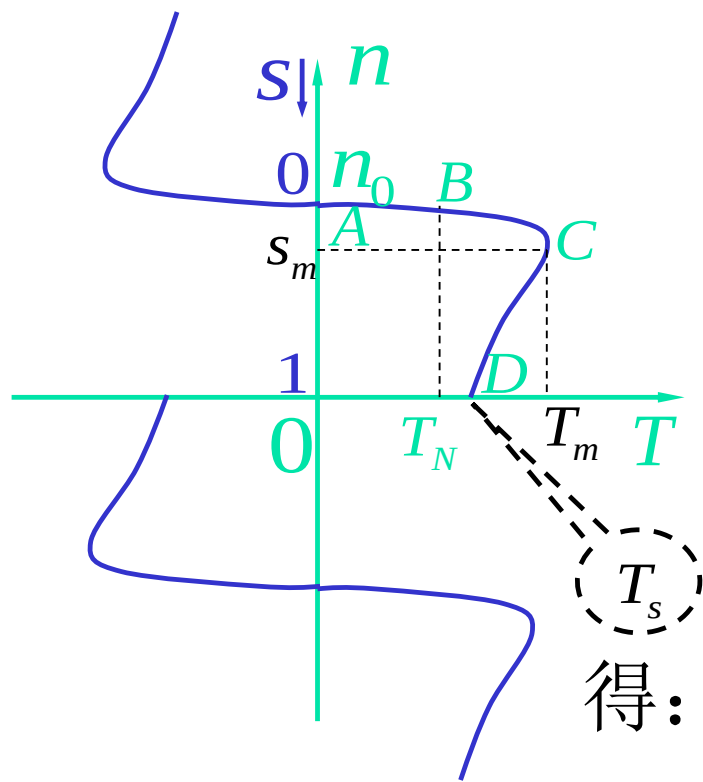
A: 理想空载运行点 (同步转速点)

B: 额定运行点

C: 电磁转矩最大点

D: 起动点

## 二、固有特性



$T_m$  与  $R_2'$  无关

$s_m$  与  $U_1$  无关

### 3、最大电磁转矩与临界转差率

$T_m$  —— 最大电磁转矩

$s_m$  —— 临界转差率

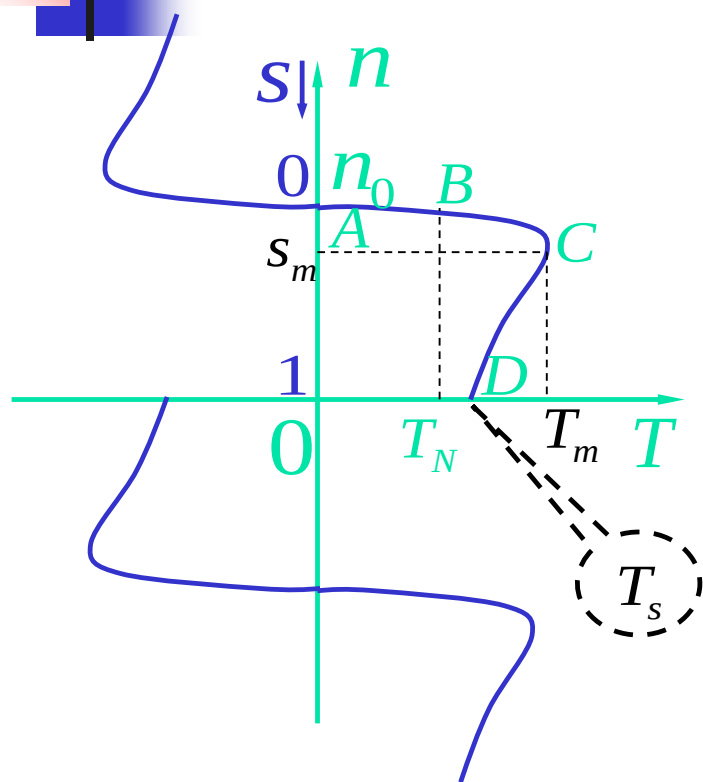
固有机械特性对  $s$  求导，且导数为0

得：

$$T_m = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 [\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}]}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

## 二、固有特性



一般:  $R_1 < 0.05(X_1 + X_2')$

$$T_m \approx \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1(X_1 + X_2')}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{(X_1 + X_2')}$$

### 4、起动转矩

$$T_s = T|_{s=1} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

### 5、稳定运行的问题

在  $0 < s < s_m$  范围内可稳定运行

在  $0 < s < s_N$  范围内可长期稳定运行

### 6、两个常用参数

$$\lambda = \frac{T_m}{T_N} \text{ —— 过载倍数}$$

一般  $1.6 \sim 2.5$

$$K_T = \frac{T_s}{T_N} \text{ —— 堵转转矩倍数}$$

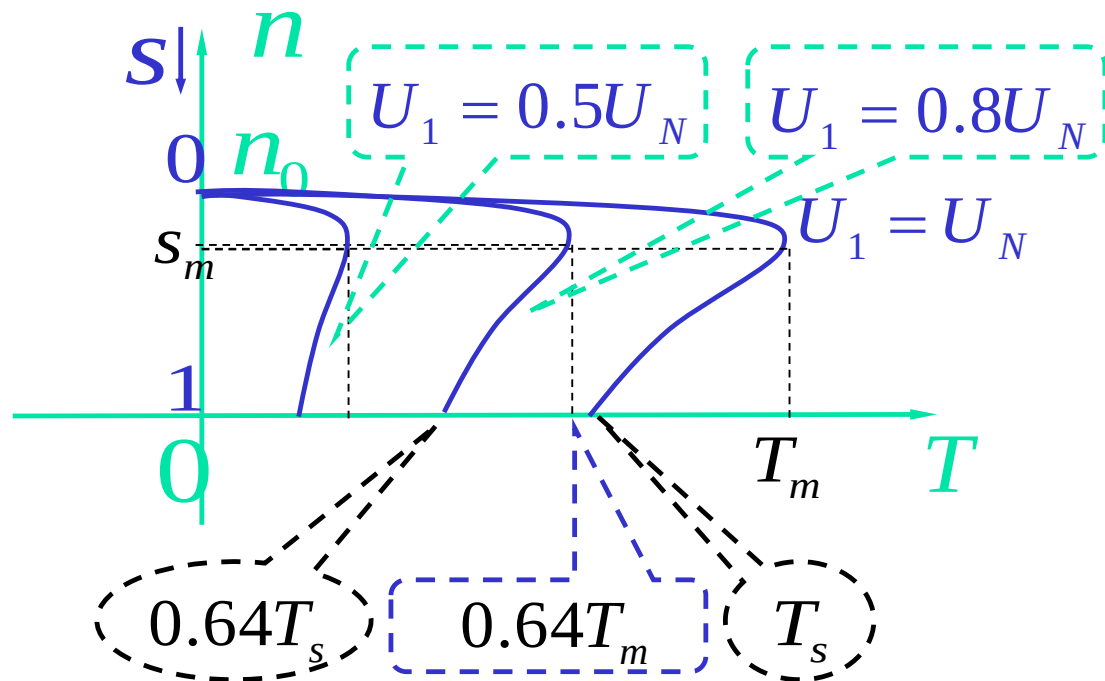
一般  $0.8 \sim 1.2$



### 三、人为特性

(改变  $U_1$ , 或定、转子回路串元件)

#### 1、降压特性 (降低定子端电压)



特点:

- (1) 同步转速不变;
- (2) 临界转差率不变;
- (3) 最大电磁转矩、起动转矩与定子电压的平方成正比。

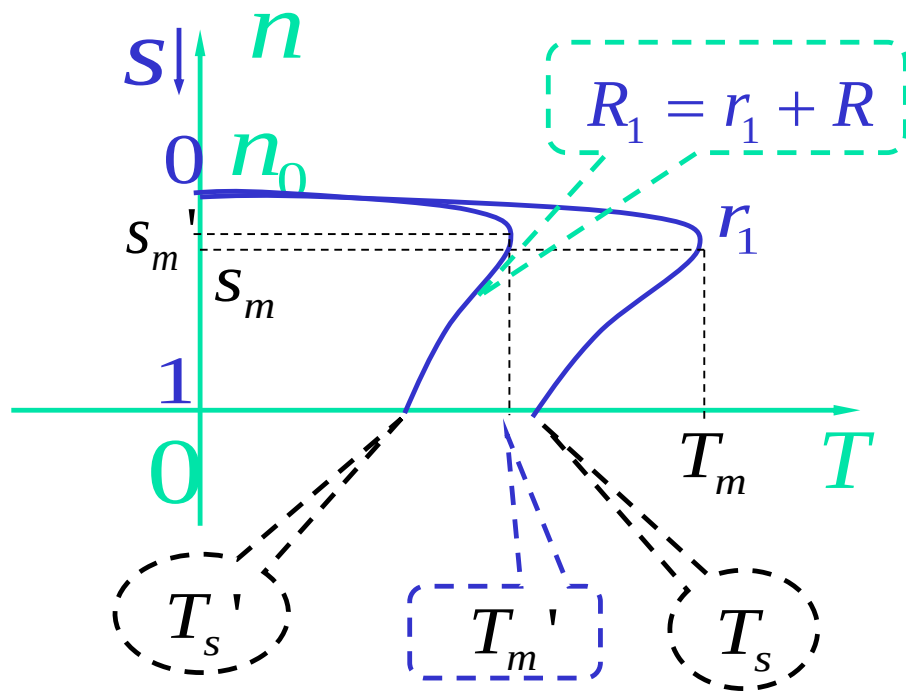
带恒转矩负载时: 由  $T = C_{Tj} \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2$

$U_1 \downarrow \Rightarrow \Phi_1 \downarrow, I_2 \uparrow$

即铁耗减小, 铜耗增大

### 三、人为特性

#### 2、定子串三相对称电阻特性 $r_1 \rightarrow R_1 = r_1 + R$



特点:

- (1)  $n_1$  不变;
- (2)  $T_m$ 、 $T_s$ 、 $s_m$  减小;
- (3)  $R$  消耗有功功率。

#### 3、定子串三相对称电抗特性 $x_1 \rightarrow X_1 = x_1 + X$

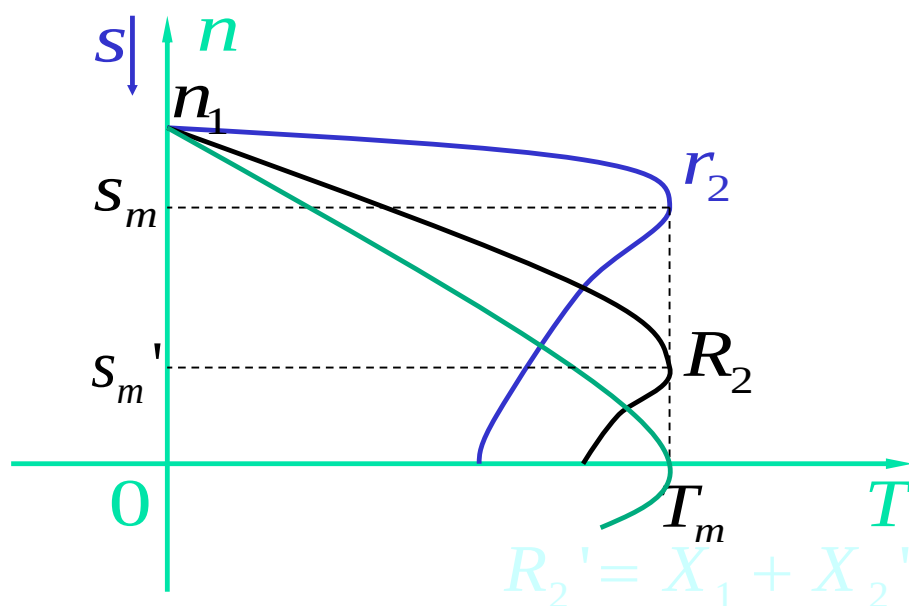
与定子串三相对称电阻特性类似  $X$  不消耗有功功率

### 三、人为特性

#### 4、转子串三相对称电阻特性

$$r_2 \rightarrow R_2 = r_2 + R$$

$$R_2' = k_e k_i R_2$$



特点:

- (1)  $n_1$  不变;
- (2)  $T_m$  不变;
- (3)  $T_s$ 、 $s_m$  均增大;
- (4)  $s_m = \frac{R_2' + R_s'}{X_1 + X_2'} = 1$  时,  $T_s = T_m$

## 四、机械特性实用公式（必考）

1、结论：实用公式

$$\frac{T}{T_m} = \frac{2}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

### 3、简化公式

$s \leq s_N$ 时

$$T = \frac{2T_m}{s_m} \cdot s$$

2、应用：（要先知道 $T_m$ 、 $s_m$ 后才能使用）

已知： $P_N$ 、 $U_N$ 、 $I_N$ 、 $n_N$ 和 $\lambda$

(1)  $T_m$ 的估算： $T_N \approx T_{2N} = \frac{P_N}{\Omega_N}$ ,  $T_m = \lambda T_N$

(2)  $s_m$ 的估算：

a、已知 $s_N$ 、 $T_N$

$$\frac{T_N}{T_m} = \frac{2}{\frac{s_N}{s_m} + \frac{s_m}{s_N}} = \frac{1}{\lambda}$$

$$s_m = s_N \left( \lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right)$$

$$s_m = s_N \left( \lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) \text{舍去}$$

b、已知 $s_A$ 、 $T_A$

$$\frac{T_A}{T_m} = \frac{2}{\frac{s_A}{s_m} + \frac{s_m}{s_A}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{T_A}{T_N}$$

$$s_m = s_A \left[ \lambda \cdot \frac{T_N}{T_A} + \sqrt{\left( \lambda \frac{T_N}{T_A} \right)^2 - 1} \right]$$

**例题 7-11** 一台三相绕线式异步电动机, 已知额定功率  $P_N = 150\text{kW}$ , 额定电压  $U_N = 380\text{V}$ , 额定频率  $f_1 = 50\text{Hz}$ , 额定转速  $n_N = 1460\text{r/min}$ , 过载倍数  $\lambda = 2.3$ 。求电动机的转差率  $s = 0.02$  时的电磁转矩及拖动恒转矩负载  $860\text{N} \cdot \text{m}$  时电动机的转速。

**解**

根据额定转速  $n_N$  的大小可以判断出气隙旋转磁密  $\dot{B}_s$  的转速  $n_1 = 1500\text{r/min}$ 。则额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1460}{1500} = 0.027$$

临界转差率

$$s_m = s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.027(2.3 + \sqrt{2.3^2 - 1}) = 0.118$$

额定转矩

$$\begin{aligned} T_N &= 9550 \times \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{150}{1460} \\ &= 981.2\text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

当  $s = 0.02$  时的电磁转矩

$$\begin{aligned} T &= \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{0.02}{0.118} + \frac{0.118}{0.02}} \\ &= 743.5\text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$



当  $s=0.02$  时的电磁转矩

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{0.02}{0.118} + \frac{0.118}{0.02}} \\ = 743.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

电磁转矩为  $860 \text{ N} \cdot \text{m}$  时转差率为  $s'$ , 则

$$T = \frac{2\lambda T_N}{\frac{s'}{s_m} + \frac{s_m}{s'}} \\ 860 = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{s'}{0.118} + \frac{0.118}{s'}}$$

求出  $s'=0.0234$  (另一解为  $0.596$ , 不合理, 舍去)

电动机转速

$$n = n_1 - s' n_1 = (1 - s') n_1 \\ = (1 - 0.0234) \times 1500 = 1465 \text{ r/min}$$

## 第二节 三相异步电动机的起动

### 一、直接起动（鼠笼式和绕线式）

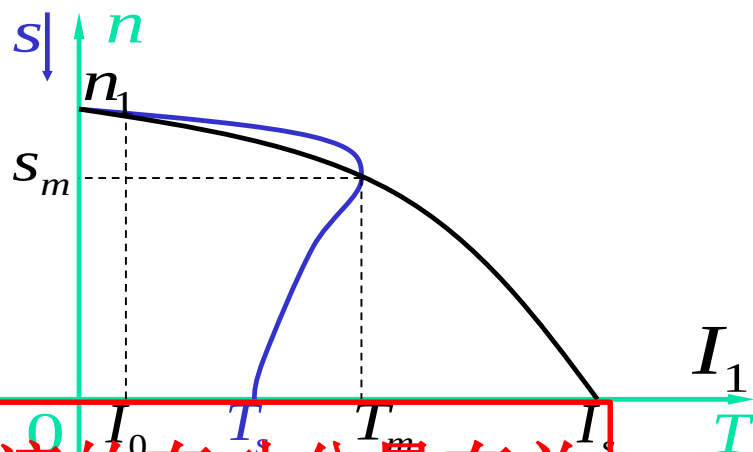
#### 1、 $I_s$ 、 $T_s$ 的分析

起动初始瞬间 $n=0$ ,  $s=1$ ,  $I_0$ 主要是建立磁势

$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2'/s)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$T_s = T|_{s=1} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

$$T = C_{Tj} \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2 \text{ 与主磁通和转子电流的有功分量有关}$$



结论：起动电流较大，起动转矩较小

一般鼠笼电机  $I_s = K_I I_N = (4 \sim 7) I_N$        $T_s = K_T T_N = (0.9 \sim 1.3) T_N$

## 第二节 三相异步电动机的起动

2、 $I_s$ 较大的影响  $I_s = K_I I_N = (4 \sim 7) I_N$

(1) 对电机本身

(2) 对配电变压器

3、 $T_s$ 较小的影响  $T_s = K_T T_N = (0.9 \sim 1.3) T_N$

(1) 轻载

(2) 重载

4、结论 (1) 一般情况下可以直接起动

(2) 两种情况下不可直接起动

5、解决途径 即配电变压器容量不足够大和重载

(1) 轻载时降压起动

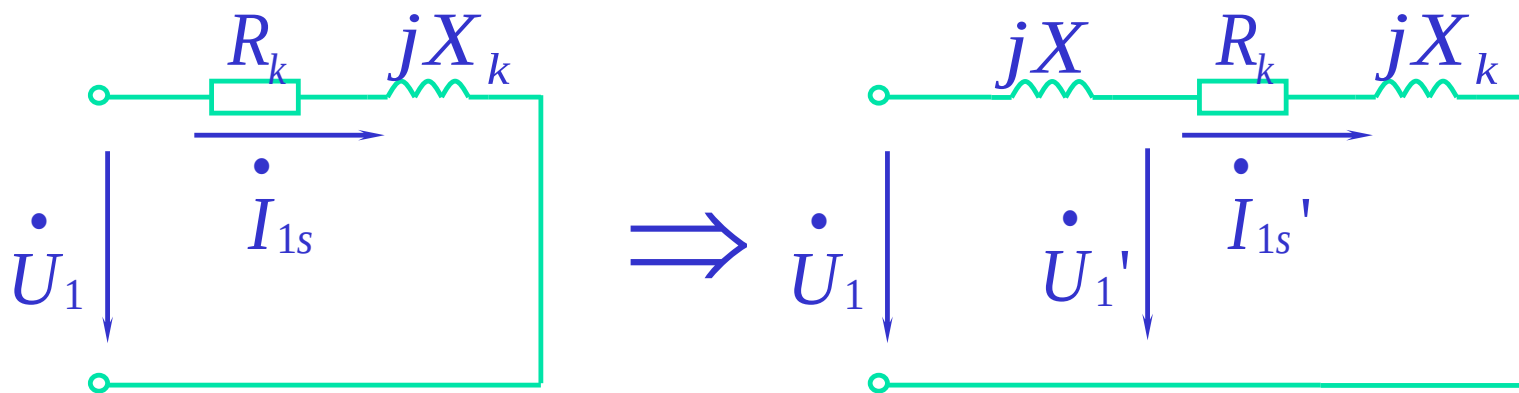
(2) 重载时转子回路串电阻



## 二、三相鼠笼式异步电动机的降压起动（适用于轻载）

### 1、定子串接电抗器起动

(1) 方法：起动时串入电抗器，正常运行时切除电抗器



(2) 分析： 令：  $u = \frac{U_1'}{U_1} = \frac{Z_k}{Z_k + jX}$

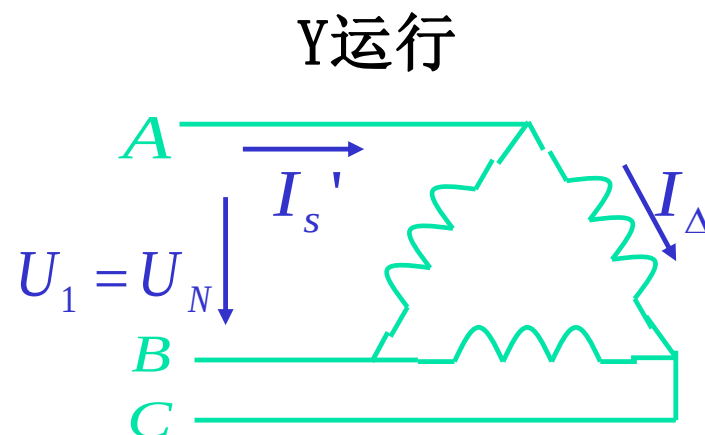
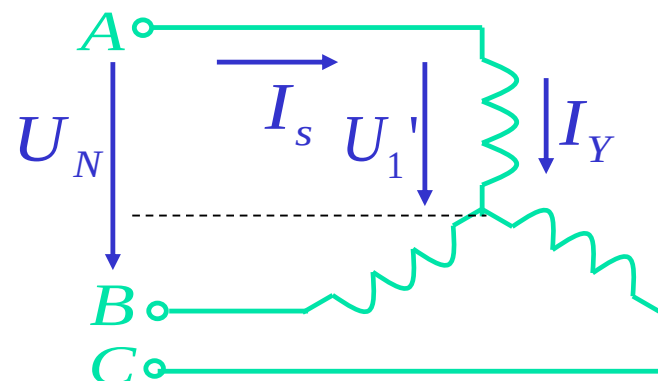
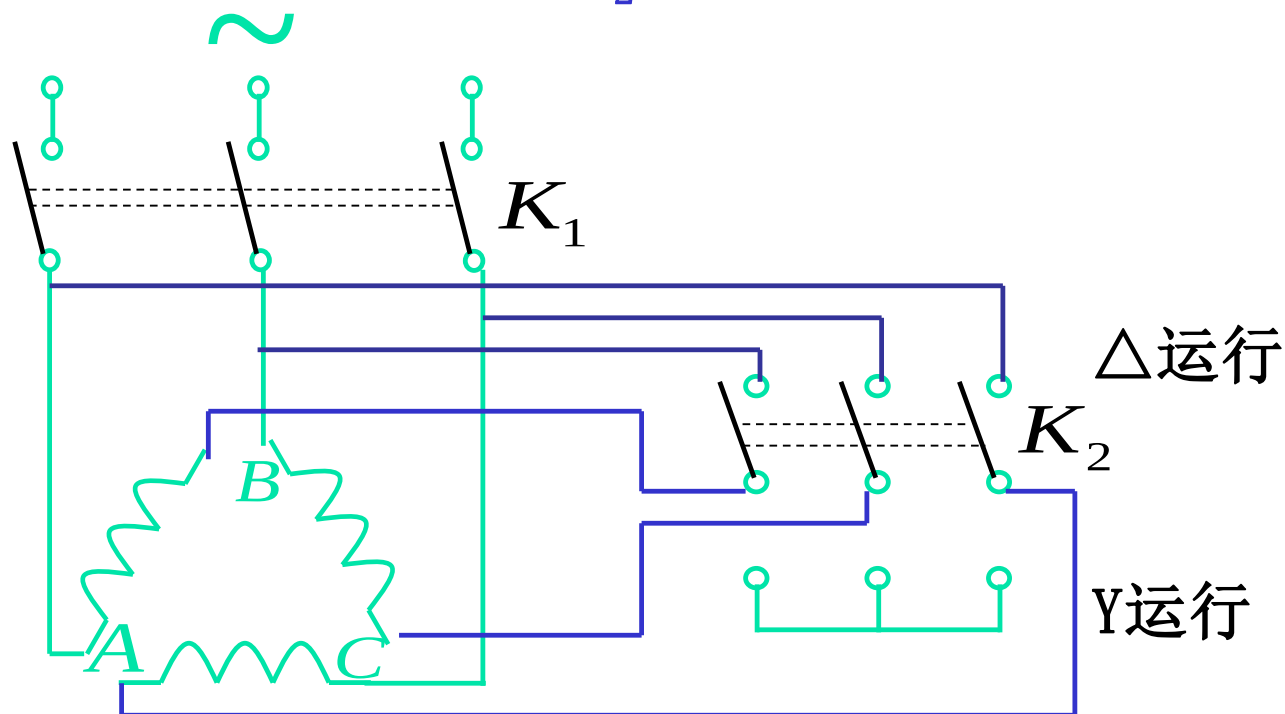
$$\text{则：} \frac{I_{1s}'}{I_{1s}} = \frac{Z_k}{Z_k + jX} = u \qquad \frac{T_s'}{T_s} = \left( \frac{U_1'}{U_1} \right)^2 = u^2$$

(3) 工程中，一般先给出起动电流，再计算串接的电抗

## 二、三相鼠笼式异步电动机的降压起动（适用于轻载）

### 2、Y- $\Delta$ 起动（适用于 $\Delta$ 接使用的电机）

(1) 方法：起动时 $K_2$ 合向下方，正常运行时 $K_2$ 合向上方



(2) 分析：直接起动时  $I_s = \sqrt{3}I_\Delta$

Y接起动时  $I_s' = I_Y = I_\Delta / \sqrt{3}$

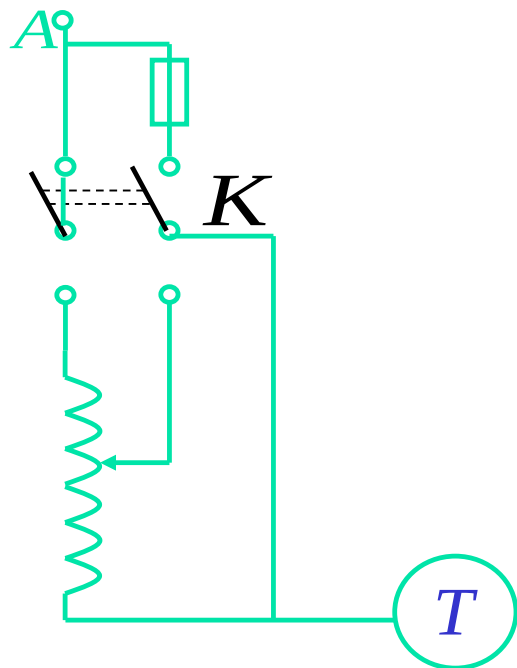
$\therefore I_s' = I_s / 3$

$T_s' = (U_1' / U_1)^2 = T_s / 3$

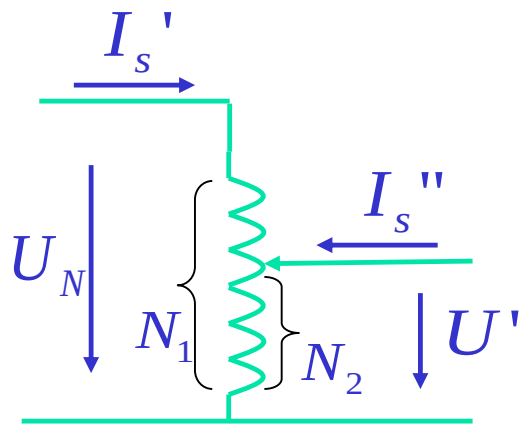
## 二、三相鼠笼式异步电动机的降压起动（适用于轻载）

### 3、自耦变压器降压起动

(1) 方法：K向下合时  
降压起动，K向上合时正  
常运行



(2) 分析：



$$\frac{I_s''}{I_s} = \frac{U'}{U_N} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_s''}{I_s'} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_s'}{I_s} = \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2$$

$$\frac{T_s'}{T_s} = \left( \frac{U'}{U_N} \right)^2 = \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2$$

### 4、延边三角形起动（适用于绕组带中间抽头的电机） 自学

## 二、三相鼠笼式异步电动机的降压启动（适用于轻载）

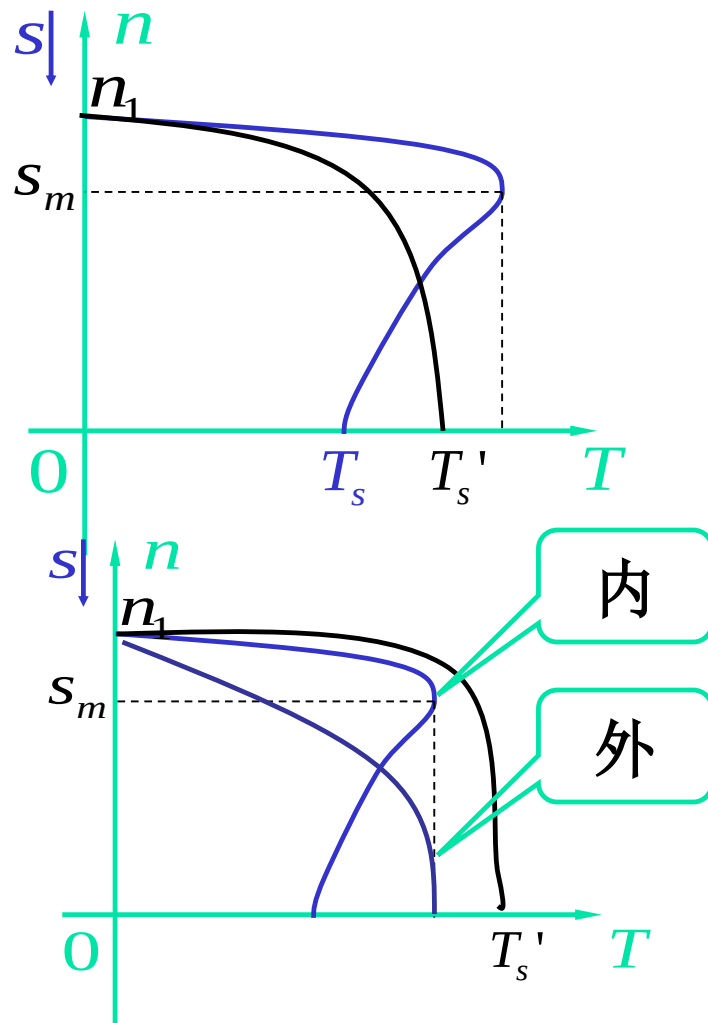
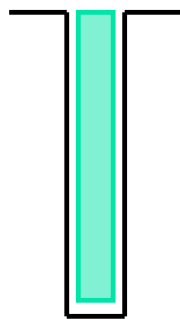
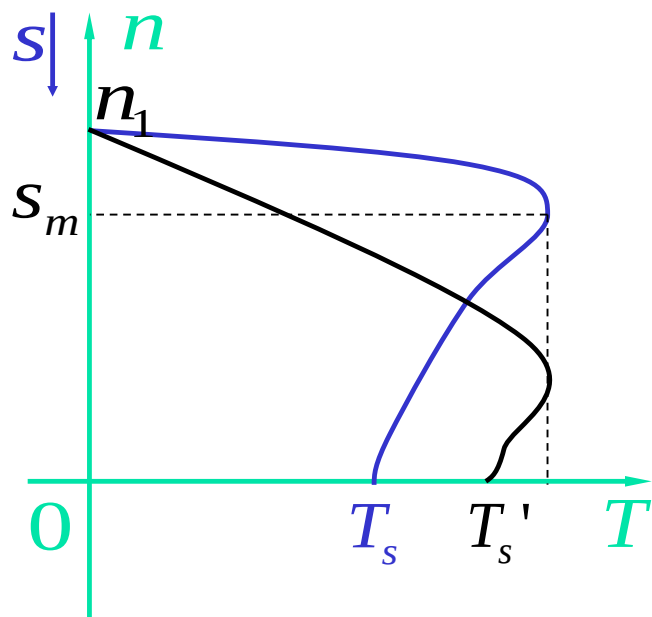
表 8.1 三相鼠笼式异步电动机降压启动与直接启动

| 启动方法          | 启动电压相对值<br>(电动机相电压) | 启动电流相对值<br>(供电变压器线电流) | 启动转矩相对值 | 起 动 设 备                      |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| 直接启动          | 1                   | 1                     | 1       | 最简单                          |
| 串电抗<br>启动     | $u$                 | $u$                   | $u^2$   | 一般                           |
| Y $\Delta$ 启动 | $1/\sqrt{3}$        | 1/3                   | 1/3     | 简单,只用于 $\Delta$ 接<br>380V 电机 |
| 自耦<br>变压器     | $u$                 | $u^2$                 | $u^2$   | 较复杂,有三种<br>抽头可选              |
| 延边<br>三角形     | 中心抽头                | 0.5                   | 0.45    | 简单,但要<br>专门设计电机              |

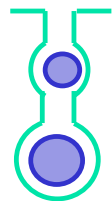
第263页例题8-2

### 三、高起动转矩的三相鼠笼式异步电动机 (适用于重载)

- 1、转子电阻较大的鼠笼式异步电动机  
(包括高转差率电动机、力矩式电动机等)



- 2、深槽式鼠笼异步电动机
- 3、双鼠笼异步电动机

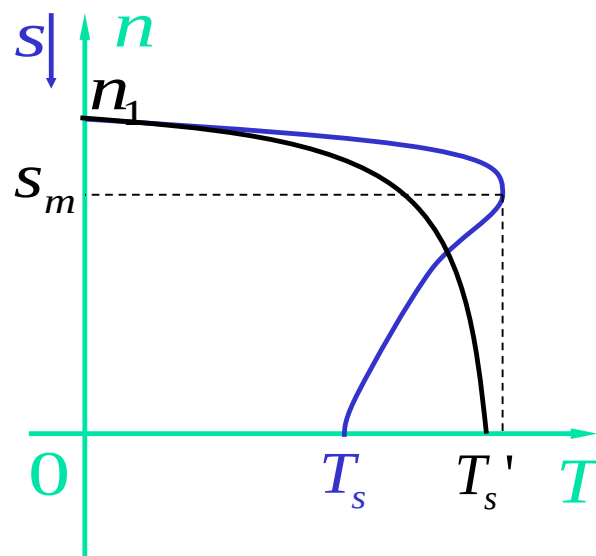
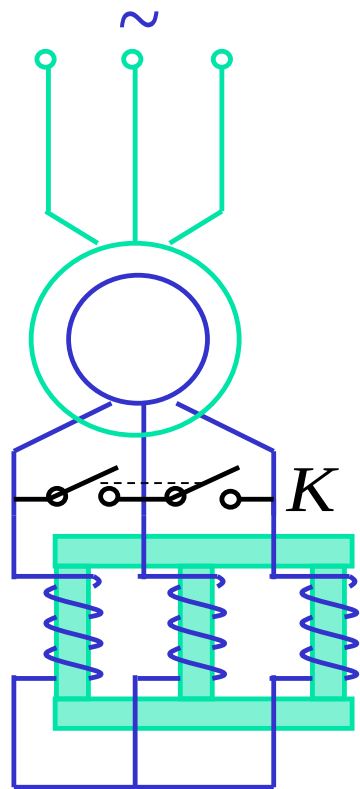


## 四、绕线式三相异步电动机的起动（适用于重载）

绕线式异步电机可以在转子回路中串电阻，且

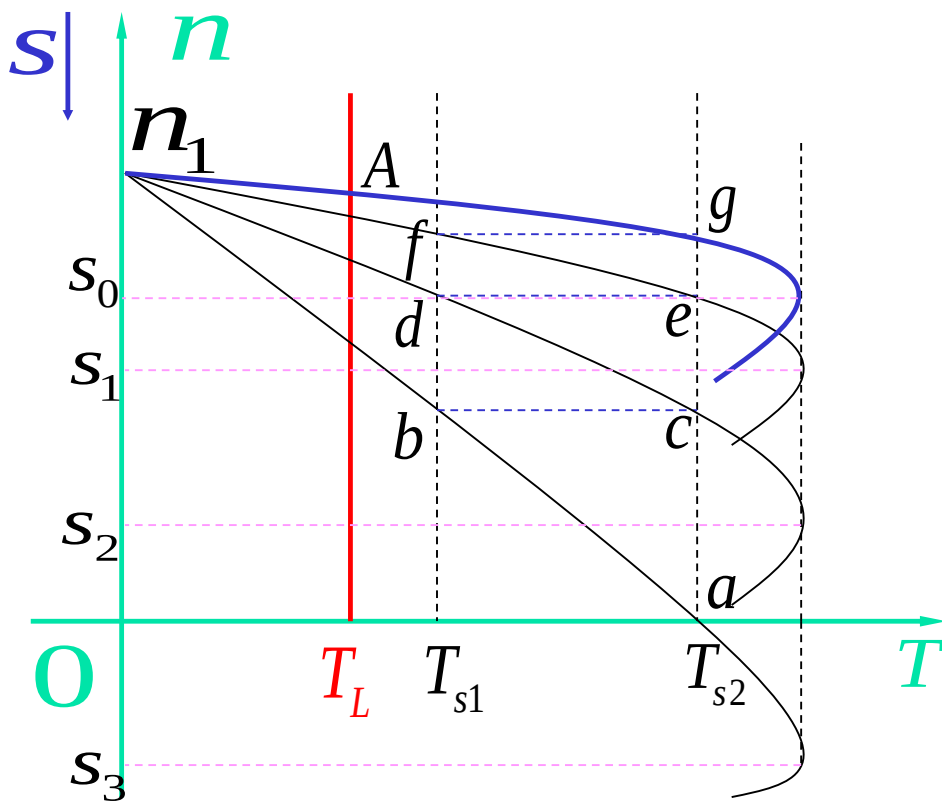
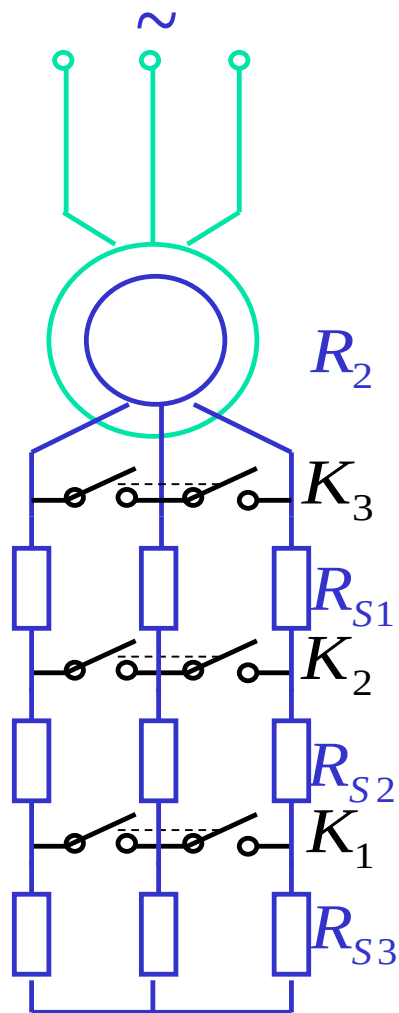
$$R_2' + R_s' = X_1 + X_2' \text{ 时 } T_s = T_m$$

### 1、转子串频敏变阻器起动



## 四、绕线式三相异步电动机的起动（适用于重载）

### 2、转子串电阻分级起动



起动顺序：

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow A$

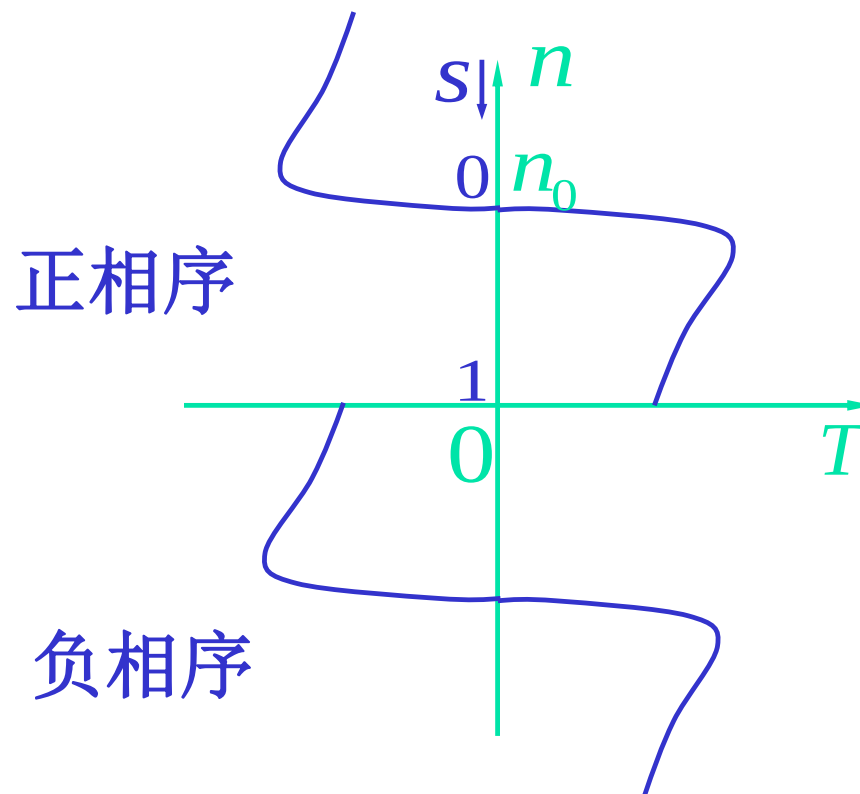
## 第三节 三相异步电动机的各种运行状态

- 各种运行状态的定义与直流电机中的定义类似  
    电动运行—— $T$ 与 $n$ 同向  
    制动运行—— $T$ 与 $n$ 反向
- 制动运行包括能耗制动、反接制动、倒拉反转、回馈制动

### 一、电动运行

第一象限——正向电动

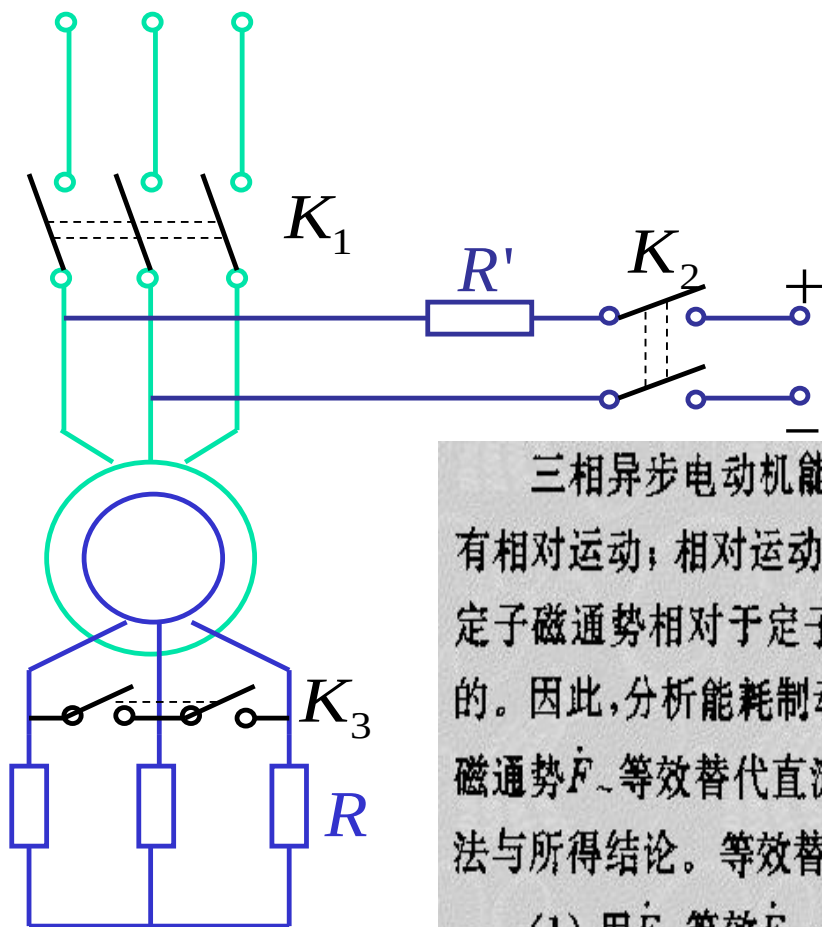
第三象限——反向电动





## 二、能耗制动

### 1、接线图



### 2、操作与工作原理

#### 类似直流电机的能耗制动

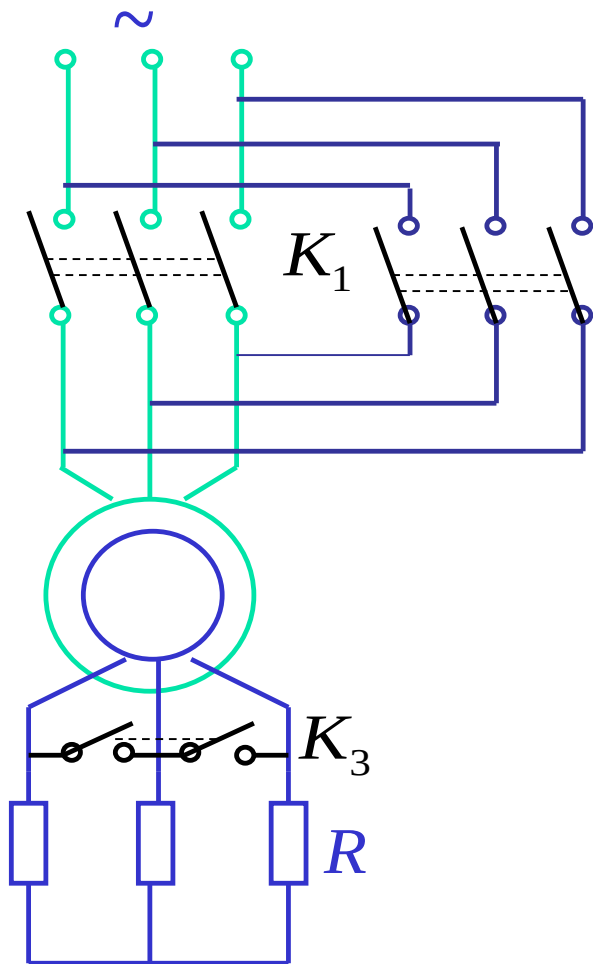
三相异步电动机能耗制动过程中电磁转矩  $T$  的产生,是由于转子与定子磁通势之间有相对运动;相对运动速度的大小与方向不同,则转矩  $T$  的大小与方向也随之不同。至于定子磁通势相对于定子本身是旋转的还是静止的,以及相对转速是多少,都是无关紧要的。因此,分析能耗制动状态下运行的三相异步电动机,可以用三相交流电流产生的旋转磁通势  $\dot{F}_{\sim}$  等效替代直流磁通势  $\dot{F}_{=}$ ,在等效替代后,就可以使用电动运行状态时的分析方法与所得结论。等效替代的条件是:

(1) 用  $\dot{F}_{\sim}$  等效  $\dot{F}_{=}$ ,需保持磁通势幅值不变,即  $F_{\sim} = F_{=} = F$ ;

(2) 用  $\dot{F}_{\sim}$  等效  $\dot{F}_{=}$ ,需保持磁通势与转子之间相对转速(即转差)不变,为  $0 - n = -n$ 。

# 三、反接制动

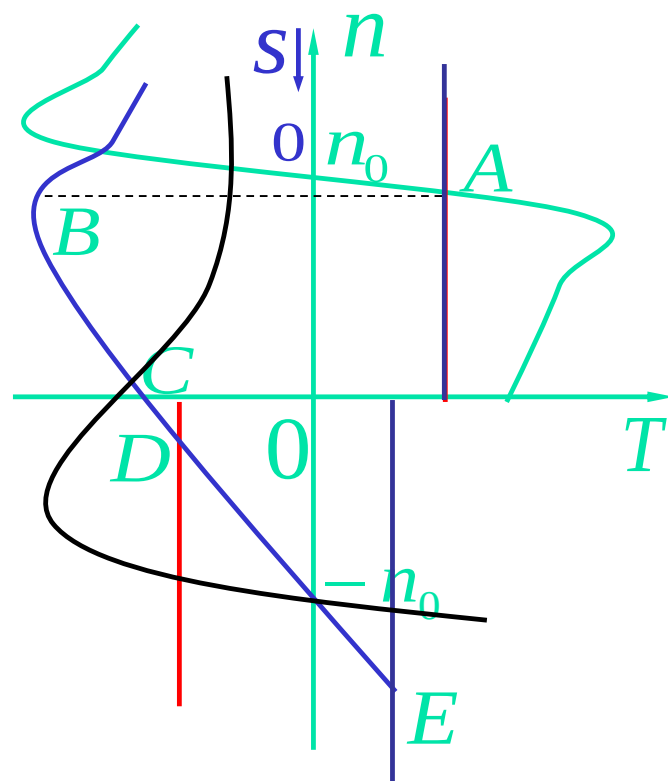
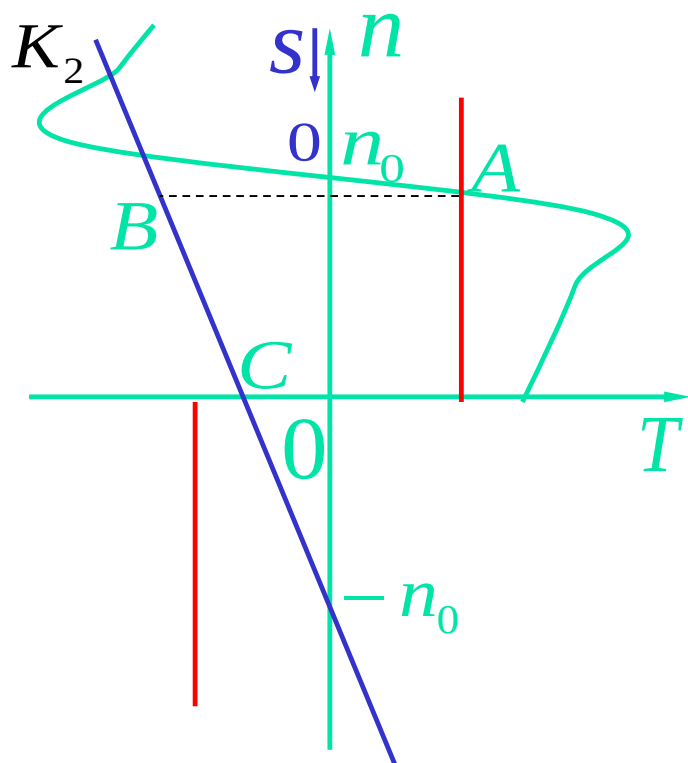
## 1、接线图



## 2、操作与工作原理

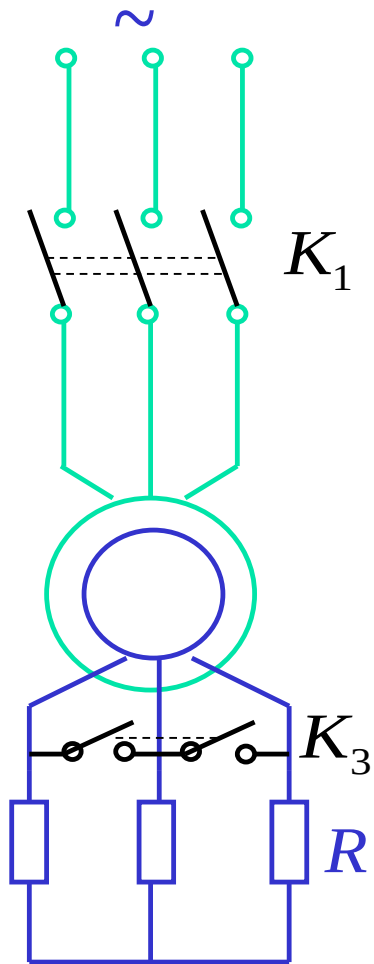
类似直流电机的反接制动

## 3、机械特性



# 四、倒拉反转制动

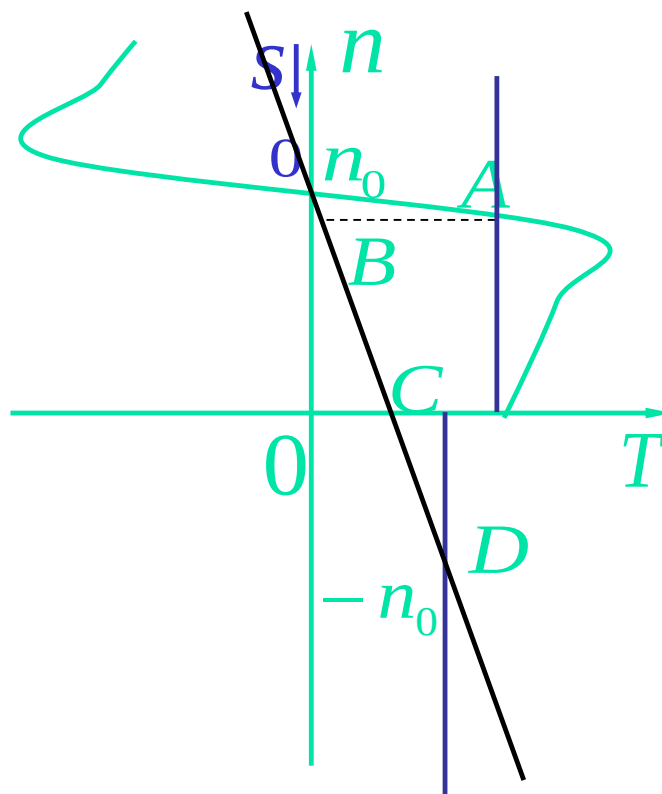
## 1、接线图



## 2、操作与工作原理

类似直流电机的倒拉反转

## 3、机械特性



# 五、回馈制动

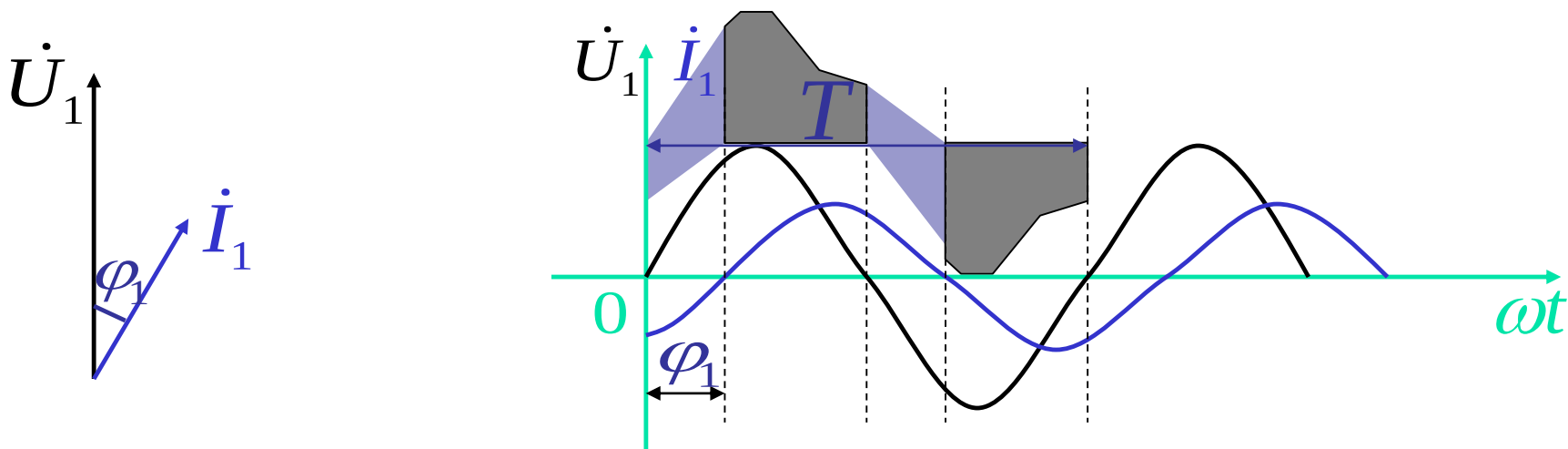
## 1、交流电机功率的吸收与回馈

( 1 ) 直流电机功率的吸收与回馈是如何判别的？

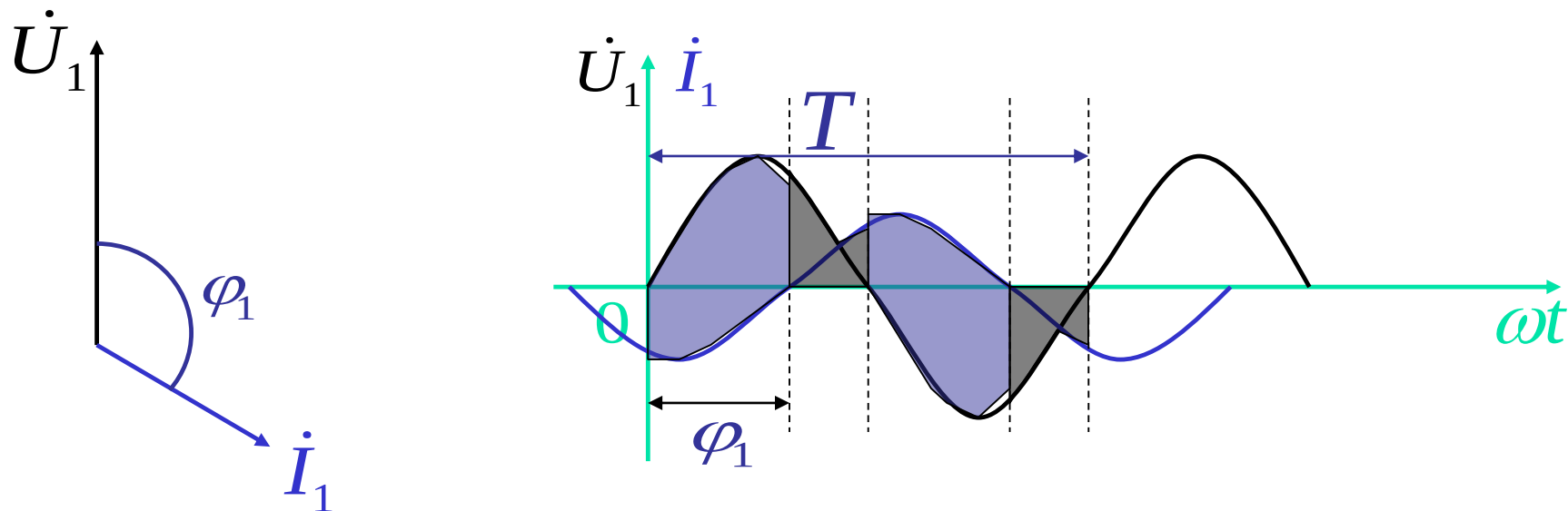
通过电源极性与电流方向的相对关系来判别

( 2 ) 交流电机功率的吸收与回馈该如何判别？

通过一个周期平均功率的流向来判别



## 五、回馈制动



结论1:  $0 < \varphi_1 < 90^\circ$  时, 电机从电源吸收功率  
 $90^\circ < \varphi_1 < 180^\circ$  时, 电机向电源回馈功率

$$\left. \begin{array}{l} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{E}_2' = \dot{I}_2' (R_2'/s + jX_2') \end{array} \right\} \begin{array}{l} \dot{E}_1 = \dot{E}_2' \\ \dot{I}_1 \approx \dot{I}_2' \end{array} \Rightarrow \dot{U}_1 \approx \dot{I}_1 [(R_2'/s + R_1) + j(X_1 + X_2')]$$

结论2:  $n > n_1 (s < 0)$  时,  $\varphi_1 > 90^\circ$ , 回馈制动  
 也可由电磁功率进行讨论

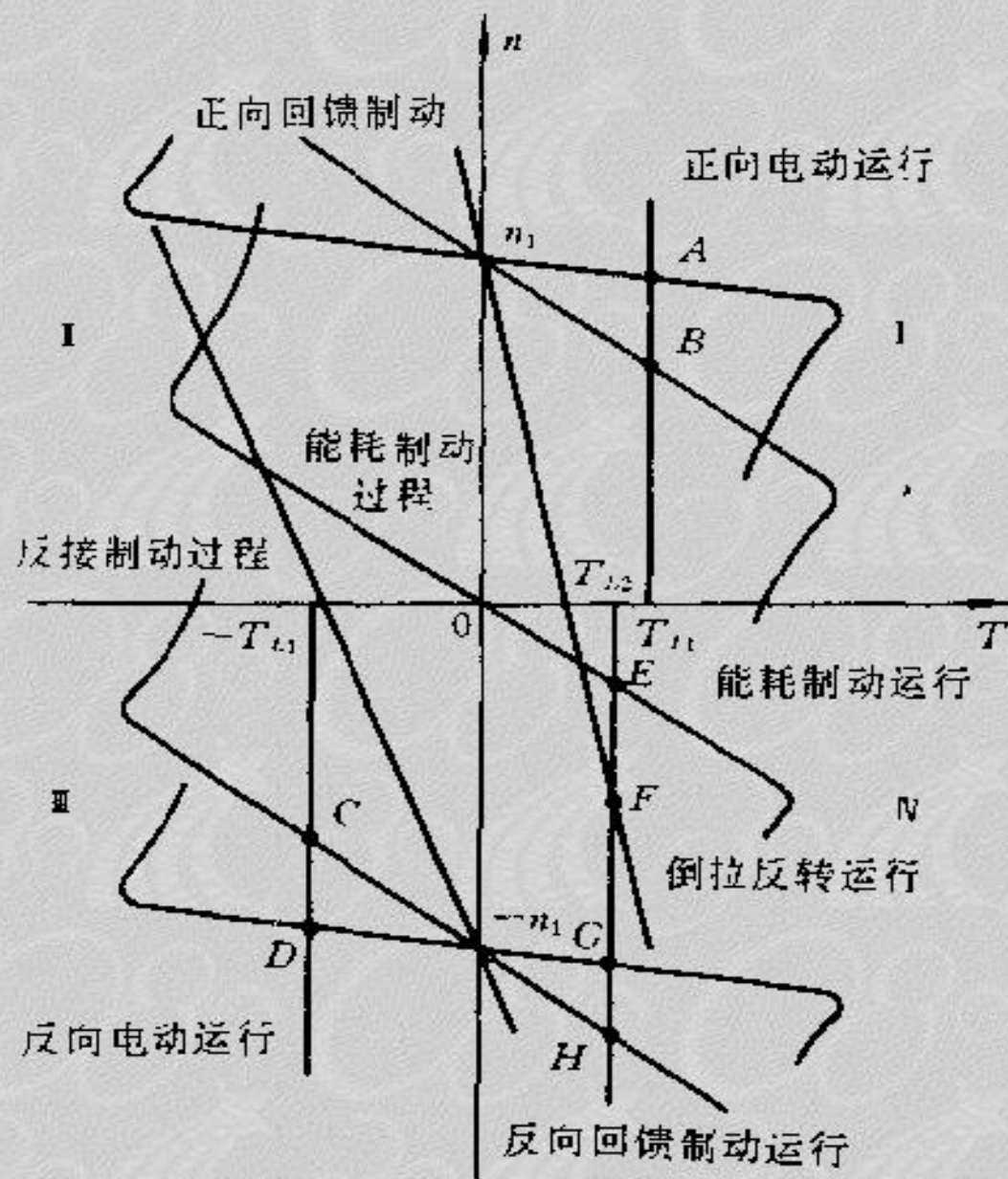


图 8.28 三相绕线式异步电动机的各种运行状态

## 第四节 三相异步电动机的调速

在一定负载下，异步电机的速度：

$$n = n_1(1-s) = \frac{60 f_1}{p} (1-s)$$

异步电机调速

改变转差率  
调速

降低定子电压调速

绕线电机转子串电阻调速

绕线电机转子串附加电势调速

改变同步转速  
调速

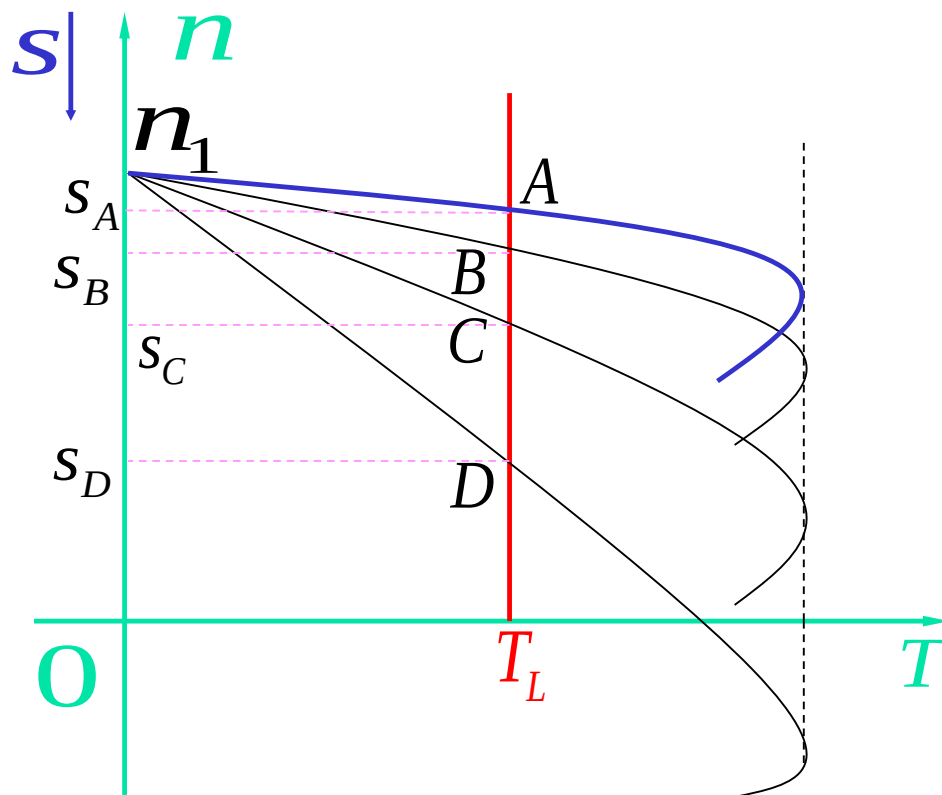
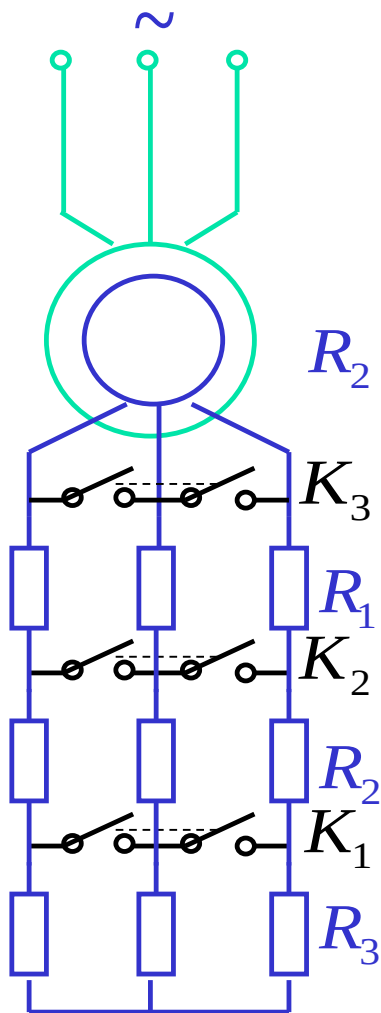
变极调速

变频调速



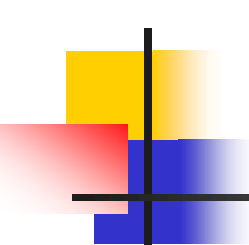
# 一、改变转差率调速

## 1、绕线式异步电动机转子回路串电阻调速



$$\frac{R_2}{s_A} = \frac{R_2 + R_s}{s}$$





# 一、改变转差率调速

## 特点与性能

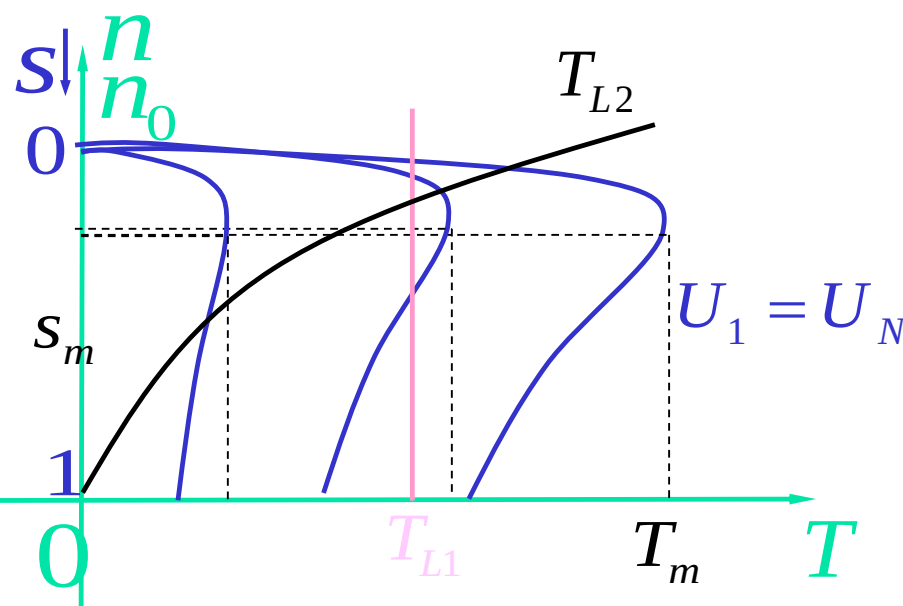
- (1) 近似属于恒转矩调速方式;
- (2)  $D=(2-3)$  主要受静差率限制;
- (3) 有级调速, 平滑性差;
- (4) 转速较低时, 串接电阻上损耗大, 经济性较差。

转子损耗称为转差损耗

$$P_s = sP_M = 3I_2^2(R_2 + R_s)$$

$$P_2 = (1-s)P_M$$

## 2、降低定子电压调速



### 特点与性能

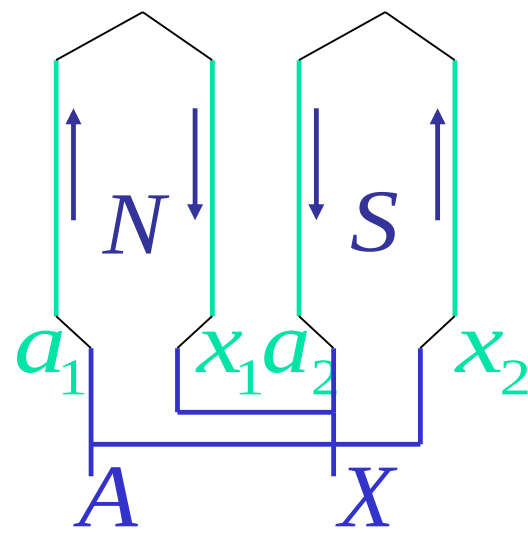
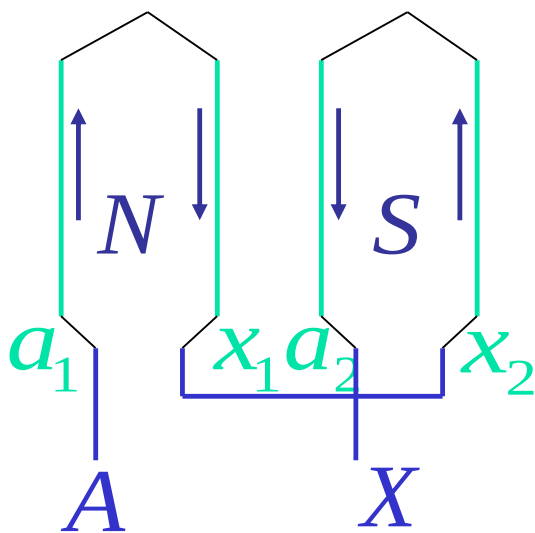
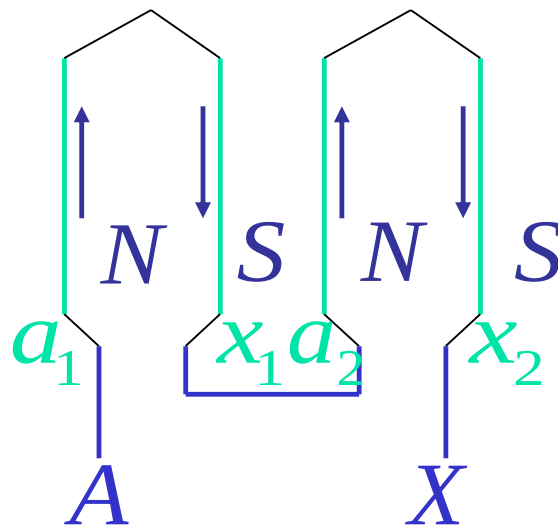
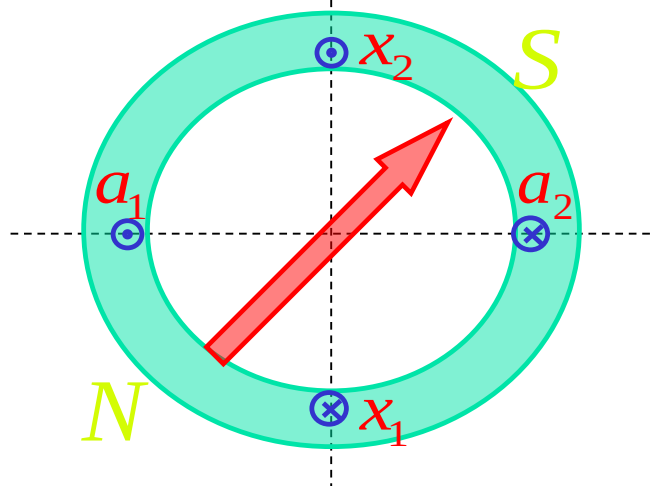
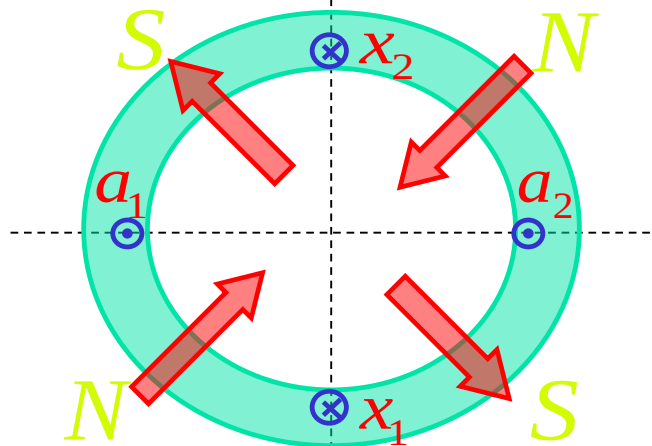
- (1) 近似属于恒转矩调速方式;
- (2) 调速范围小, 带泵类负载时可达10;
- (3) 转速较低时, 转差损耗大, 经济性较差。

## 3、串级调速（附加电势调速）

将串电阻调速时, 外串电阻上的损耗功率, 采用电气或机械方法再利用。分机械串级和电气串级两类。

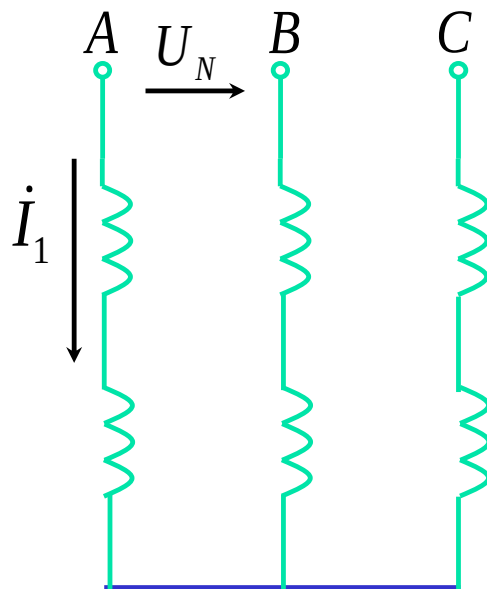
## 二、改变同步转速调速

### 1、变极调速

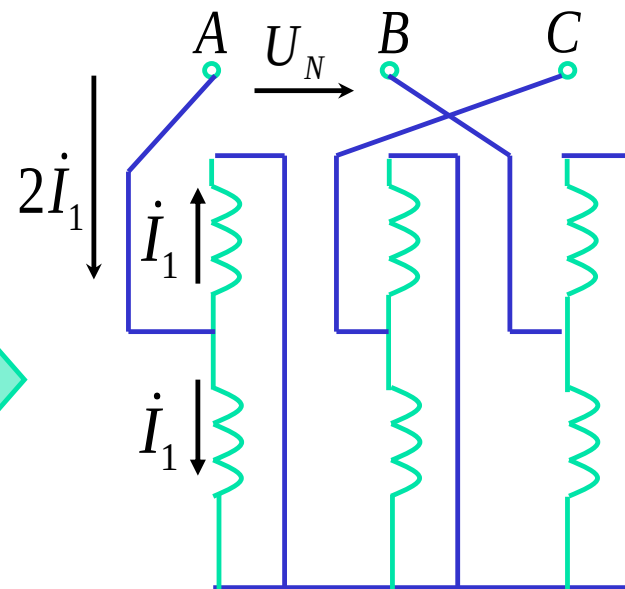
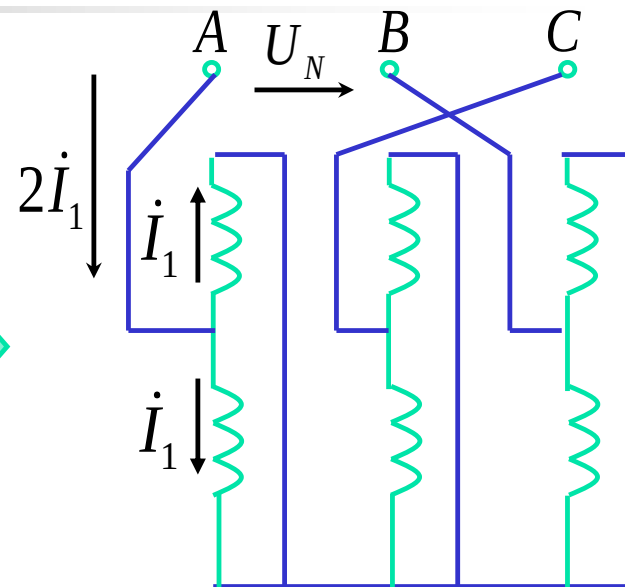
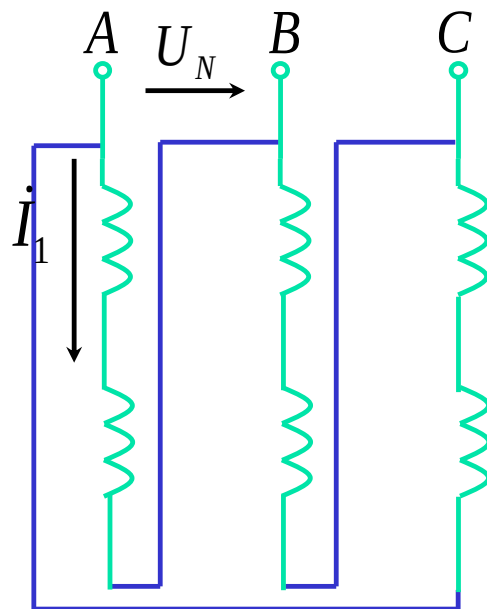


# 变极调速典型应用

Y---YY



$\Delta$  --- YY



## 2、变频调速

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{dp_1} \Phi_m$$

$f_1 \downarrow \Rightarrow \Phi_m \uparrow \Rightarrow I_0 \uparrow \uparrow$  是不允许的

要求  $U_1 \downarrow$ ，保持  $\Phi_m$  基本不变

$f_1 \uparrow \Rightarrow \Phi_m \downarrow$  不允许  $U_1$  超过  $U_N$ ，必然  $\Phi_m \downarrow$

### (1) 从基频向上调速

随着频率的上升，而输入电压不变，主磁通下降，电磁转矩也会下降。接近恒功率调速

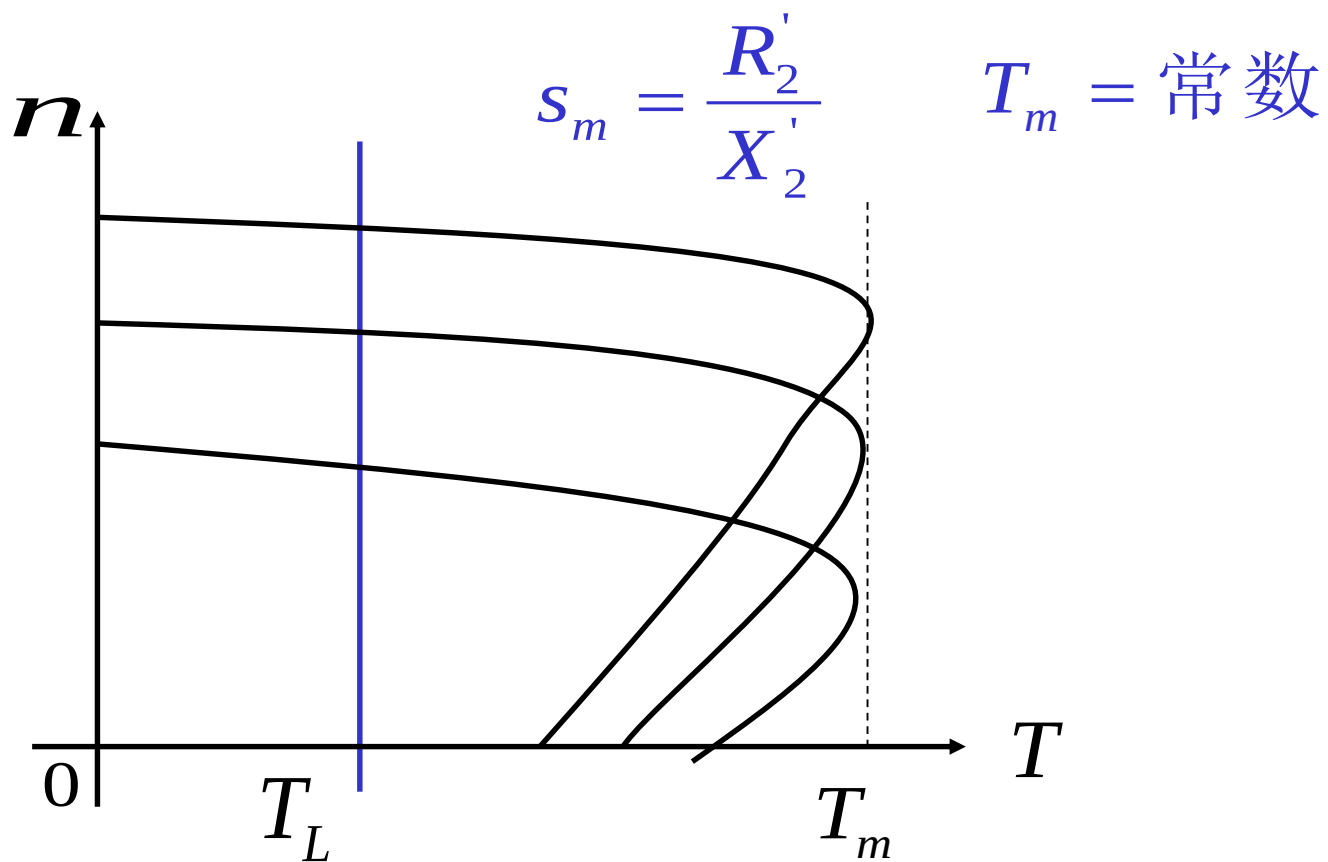
## 2、变频调速

### (2) 从基频向下调速

A: 保持  $\frac{E_1}{f_1} = \text{常数}$  (恒磁通控制方式)

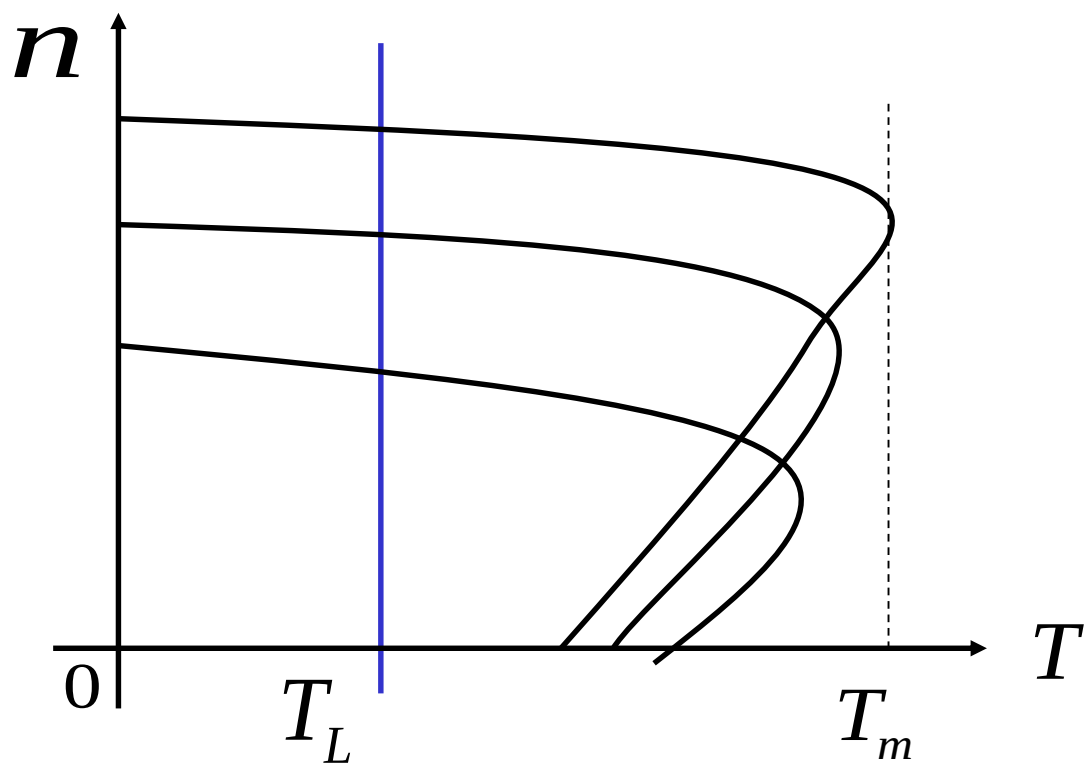
$$\begin{aligned} U_1 &\approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{dp1} \Phi_m \\ T &= \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{m_1 I_2' R_2' / s}{2\pi m_1 / 60} = \frac{m_1 p}{2\pi f_1} \left[ \frac{E_2'}{\sqrt{\left(\frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_2')^2}} \right]^2 \frac{R_2'}{s} \\ &= \frac{m_1 p f_1}{2\pi} \left( \frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{\frac{R_2'}{s}}{\left( \frac{R_2'}{s} \right)^2 + (X_2')^2} \\ &= \frac{m_1 p f_1}{2\pi} \left( \frac{E_1}{f_1} \right)^2 \frac{1}{R_2' / s + s X_2'^2 / R_2'} \end{aligned}$$

# 机械特性



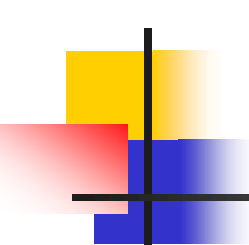
恒转矩调速方式

# 机械特性



近似恒转矩调速方式





# 三相异步电动机变频调速的特点

- 从基速向下调速，为恒转矩调速方式；
- 从基速向上调速，为恒功率调速方式。
- 调速范围大。
- 转速稳定性好。
- 运行时转差率小，效率高。
- 频率可以连续调节，为无级调速。